

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [ISI RIN](#) / [TEÓRICO - 4K4](#) / [1er Parcial Teórico 4K4](#)

Comenzado el martes, 18 de agosto de 2020, 18:31

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de agosto de 2020, 19:01

Tiempo empleado 30 minutos

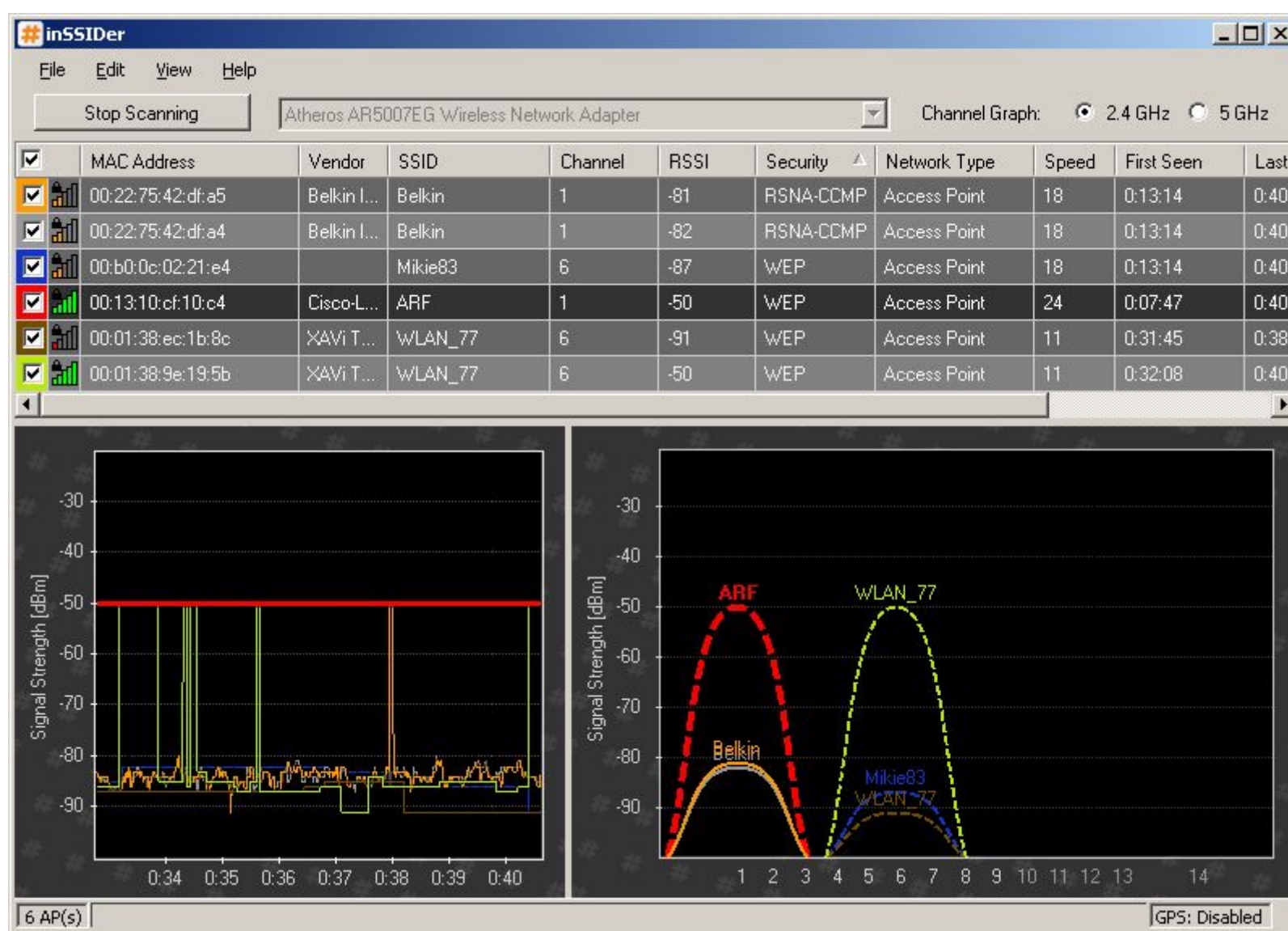
Calificación 65,08 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

De acuerdo a la información obtenida de un análisis espectral realizado con el programa inSSIDer; ¿en qué canal convendría ubicar a su Access Point para minimizar la interferencia con sus vecinos?



Seleccione una:

- ☐ 1
- ☒ 11 ✓
- ☐ 6
- ☐ 4
- ☐ 7

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 11

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

- Seleccione una:
- ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab::cde::1234
 - ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
 - ☐ 2001:0ab:f0cde::1234:0
 - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓

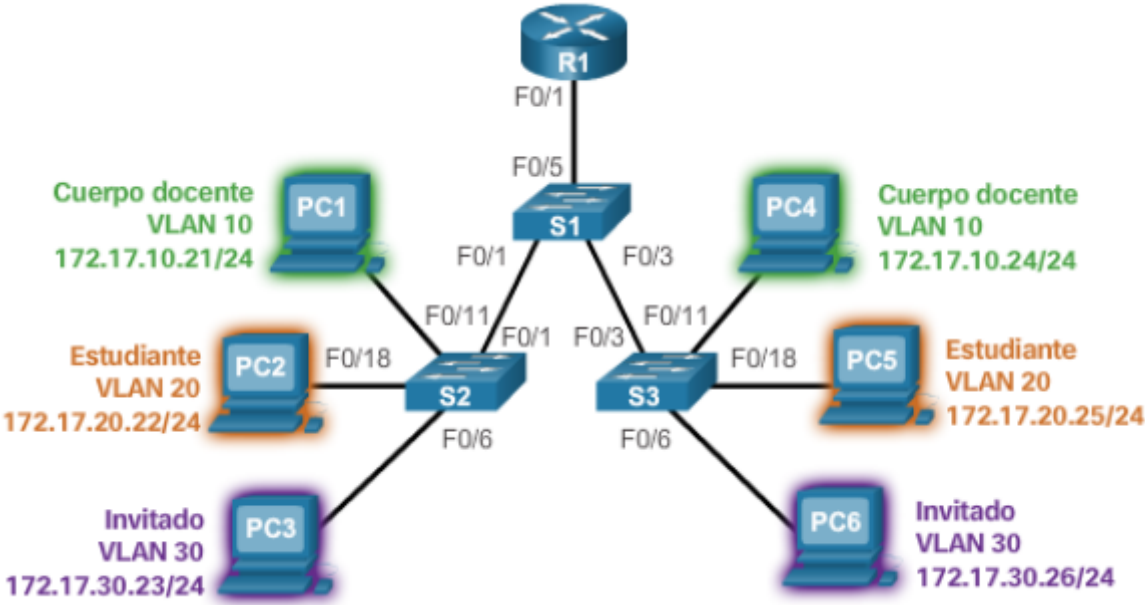
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 3 ✓

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?
Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta: ::1 ✗

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta **5**
Parcialmente correcta
Puntúa 3,75 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: Versión

Tipo de tráfico

Etiqueta de flujo

Longitud de carga útil

Próxima cabecera

Dirección Origen

Dirección de destino

Protocolo de capa superior

Encabezado de la trama Ethernet

Clase de servicio

Clase de Tráfico

Nº de fragmento

Máscara de red/subred

Longitud de la cabecera del datagrama

Suma de comprobación

Máscara de Red

Máscara de Subred

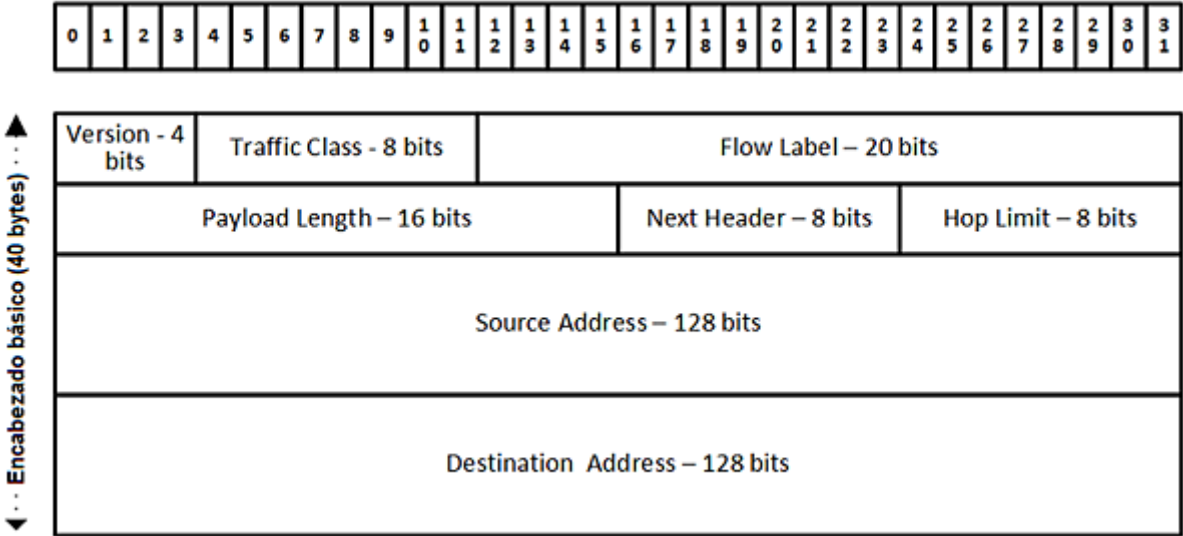
IPSec

Límite de saltos

VLAN

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 6.



La respuesta correcta es:

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión]
[Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen]
[Dirección de destino]

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 192.16.2.127
- ☒ 193.16.2.64 ✓
- ☒ 193.16.2.128 ✓
- ☒ 193.16.2.0 ✓
- ☐ 255.255.255.192

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **7**
Parcialmente
correcta

Puntúa 2,50
sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo)
- ☐ b. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☒ c. Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✓
- ☐ d. Implementación más económica
- ☒ e. Capacidades de direccionamiento extendida ✓

El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienvío se mejora agregando un campo "ámbito" a las direcciones multienvío. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.

- ☐ f. Capacidad de autenticación y privacidad
- ☐ g. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☐ h. Implementación de circuitos virtuales

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **8**
Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

Seleccione una:

- ☐ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)
- ☒ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal ✓
- ☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- ☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxil para conectar la PC al switch

Respuesta correcta

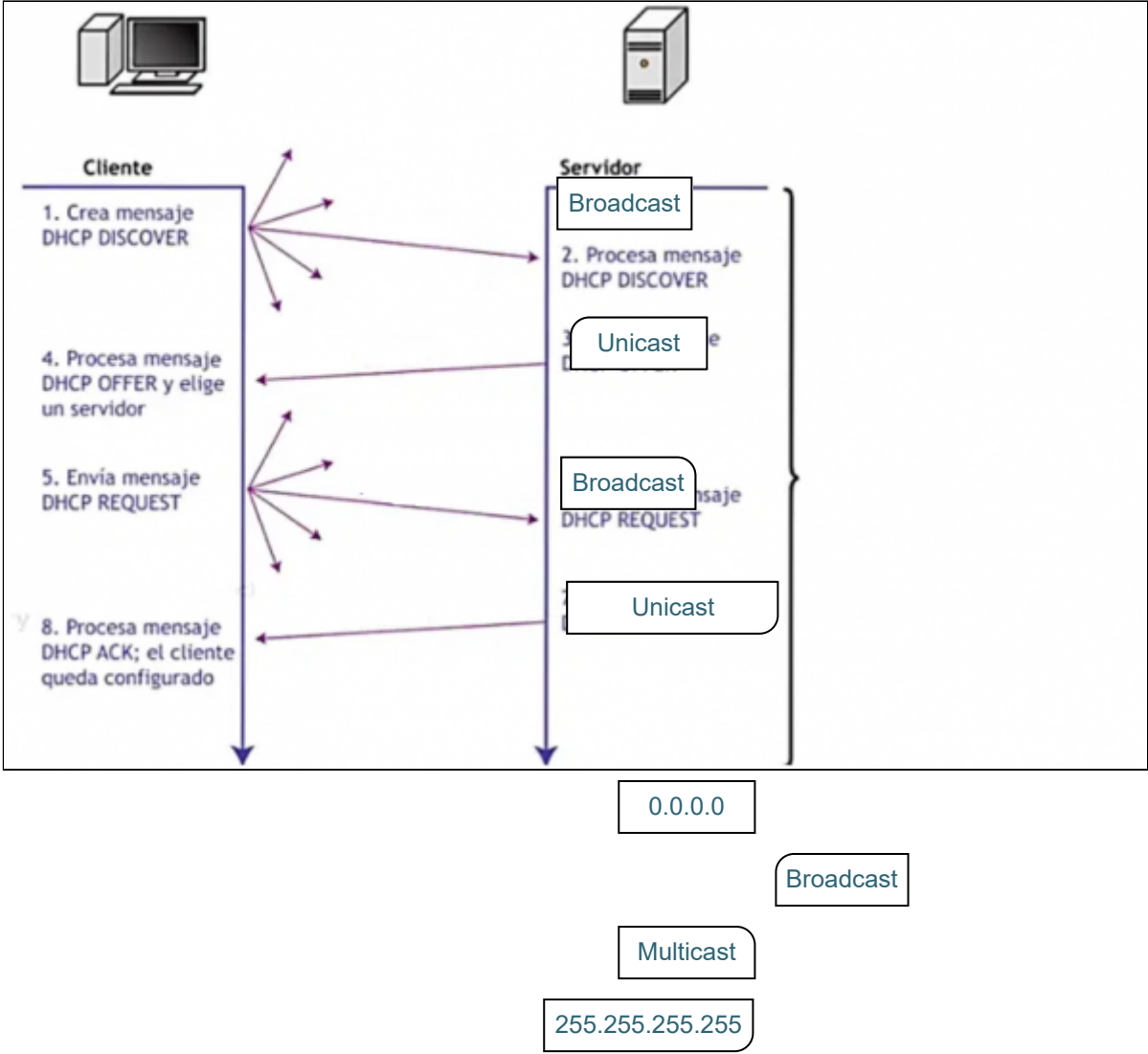
La respuesta correcta es: Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta correcta

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 11

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet ✓

Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica

Wi-Max ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet, Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica → Wi-Fi

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☒ 2,4 G/s ❌
- ☐ 1 Gb/s
- ☐ 22,4 Gb/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 100 Mb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (<i>trunk</i>)	Etiquetado (tagged)	✓
Puertos de acceso	Sin etiquetar (untagged)	✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 192.168.23.252
- ☒ 181.0.0.1 ✓
- ☒ 198.234.255.95 ✓
- ☐ 172.16.223.125
- ☒ 172.64.12.0 ✓
- ☐ 10.172.13.65

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si tuviera que elegir un tipo de red que le brindara garantía de entrega de los mensajes sin demora (en tiempo real), en orden y con un ancho de banda constante, elegiría:

Seleccione una:

- ☒ Red conmutada por etiquetas ❌
- ☐ Red por Difusión
- ☐ Red conmutada por circuitos
- ☐ Red conmutada por paquetes
- ☐ Red conmutada por mensajes

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Red conmutada por circuitos

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta: arp -a

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta 17

Parcialmente correcta

Puntúa 3,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Intercambiando

El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Escuchando

El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Desabilitado

El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Aprendiendo

En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Bloqueado

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: ✓ , ✓

✓

✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

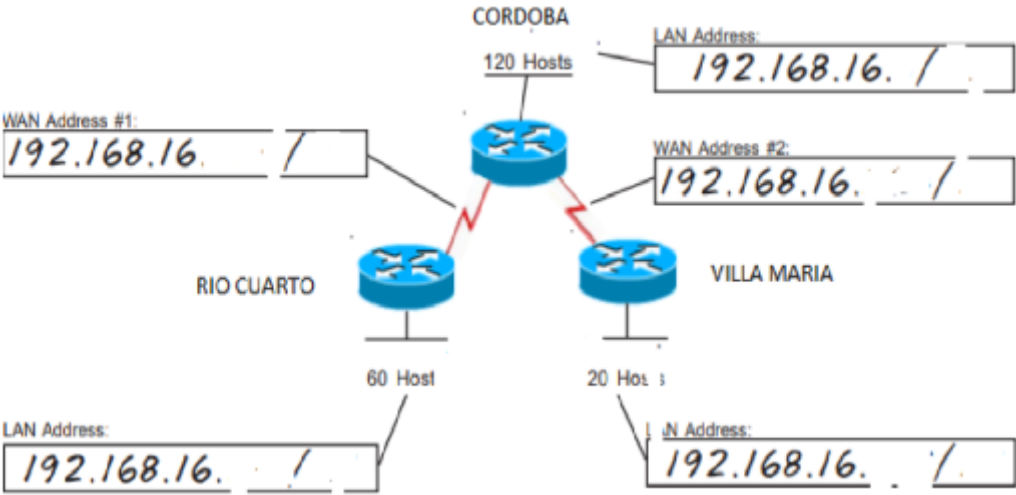
Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

Pregunta 19

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (default gateway) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



CORDOBA	192.168.16.1	✓
RIO CUARTO	192.168.16.1	✗
VILLA MARIA	192.168.16.1	✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: CORDOBA → 192.168.16.1, RIO CUARTO → 192.168.16.129, VILLA MARIA → 192.168.16.193

Pregunta **20**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-...}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN	No se puede deducir de la captura	✖
Dirección MAC del host que envía el mensaje	ac:e0:10:f3:db:26	✖
Dirección MAC de Microsoft Azure	No se puede deducir de la captura	✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC del host que envía el mensaje → LiteonTe, Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	40,17 de 100,00

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso

Etiquetado (tagged)

✖

Puertos troncales (*trunk*)

Sin etiquetar (untagged)

✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged)

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

- El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Aprendiendo

✖
- El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Elegir...
- El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Elegir...
- En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Bloqueado

✔
- El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Escuchando

✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

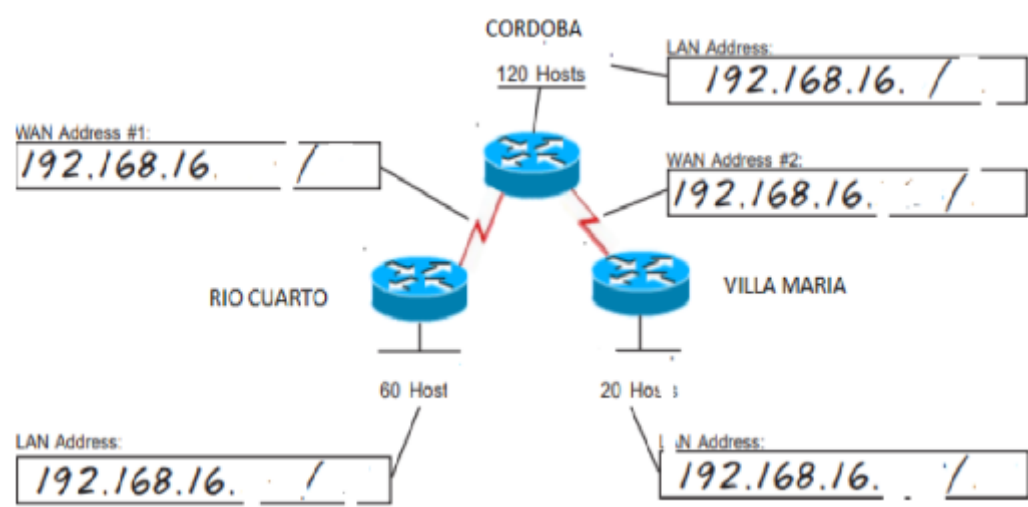
La respuesta correcta es: El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando

Pregunta **3**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



VILLA MARIA

CORDOBA

RIO CUARTO

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → 192.168.16.193, CORDOBA → 192.168.16.1, RIO CUARTO → 192.168.16.129

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red:

en

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es:

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 193.16.2.0
- ☐ 193.16.2.128
- ☒ 192.16.2.127 
- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 193.16.2.64
- ☐ 255.255.255.192

Respuesta incorrecta.

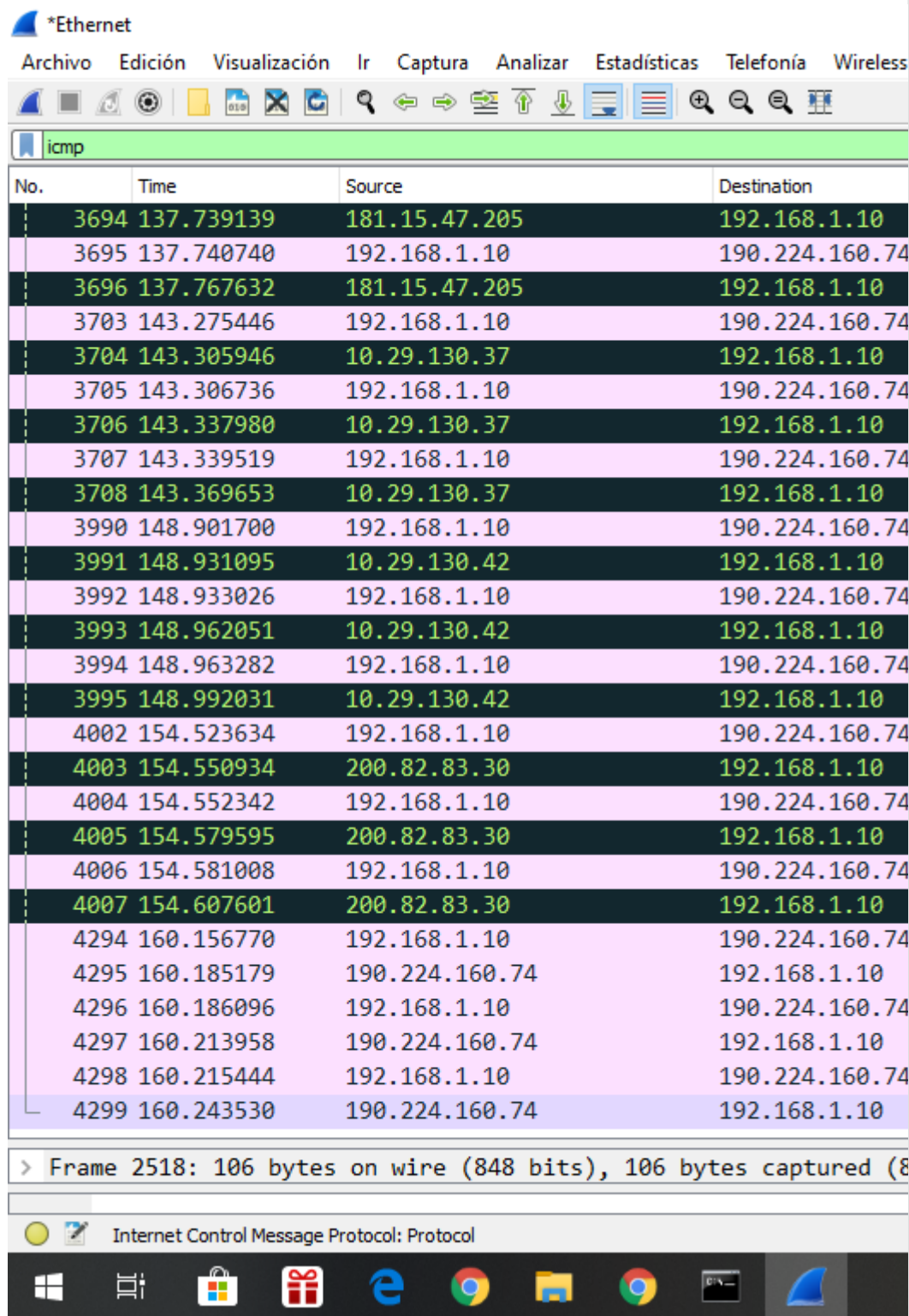
Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta 6

Incorrecta

Puntuá 0,00
sobre 5,00

De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones):



Selecione una o más de una:

- ☒ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN ✖
 - ☐ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen
 - ☒ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen ✔
 - ☐
- El comando que se ejecutó en el host origen fue *icmp config*
- ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte
 - ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53 ✖
 - ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó
 - ☐ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet
 - ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Interred
 - ☐
- El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen, El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó,
El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

, El protocolo que se utilizó es de capa de Interred, El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Cut-through

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Elegir...

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Elegir...

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Foward, Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free

Pregunta **8**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,25 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☒ b. Implementación más económica
- ☐ c. Soporte mejorado para las extensiones y opciones
- ☐ d. Implementación de circuitos virtuales
- ☒ e. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo)
- ☐ f. Capacidades de direccionamiento extendida
- ☐ g. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ h. Capacidad de autenticación y privacidad

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta **10**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 255.255.255.224
- ☒ 193.16.2.120 ✔
- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 192.16.2.65 ✖
- ☒ 193.16.2.65 ✔
- ☒ 193.16.2.1 ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 2,4 G/s
- ☐ 1 Gb/s
- ☒ 24 Gb/s ✖
- ☐ 100 Mb/s
- ☐ 22,4 Gb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

- Seleccione una:
- ☐ 2001:ab:f.cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
 - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓
 - ☐ 2001:0ab:f.0cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab::cde::1234

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:

✗

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red **MAN**:

- Seleccione una:
- ☐ Verdadero
 - ☒ Falso ✓

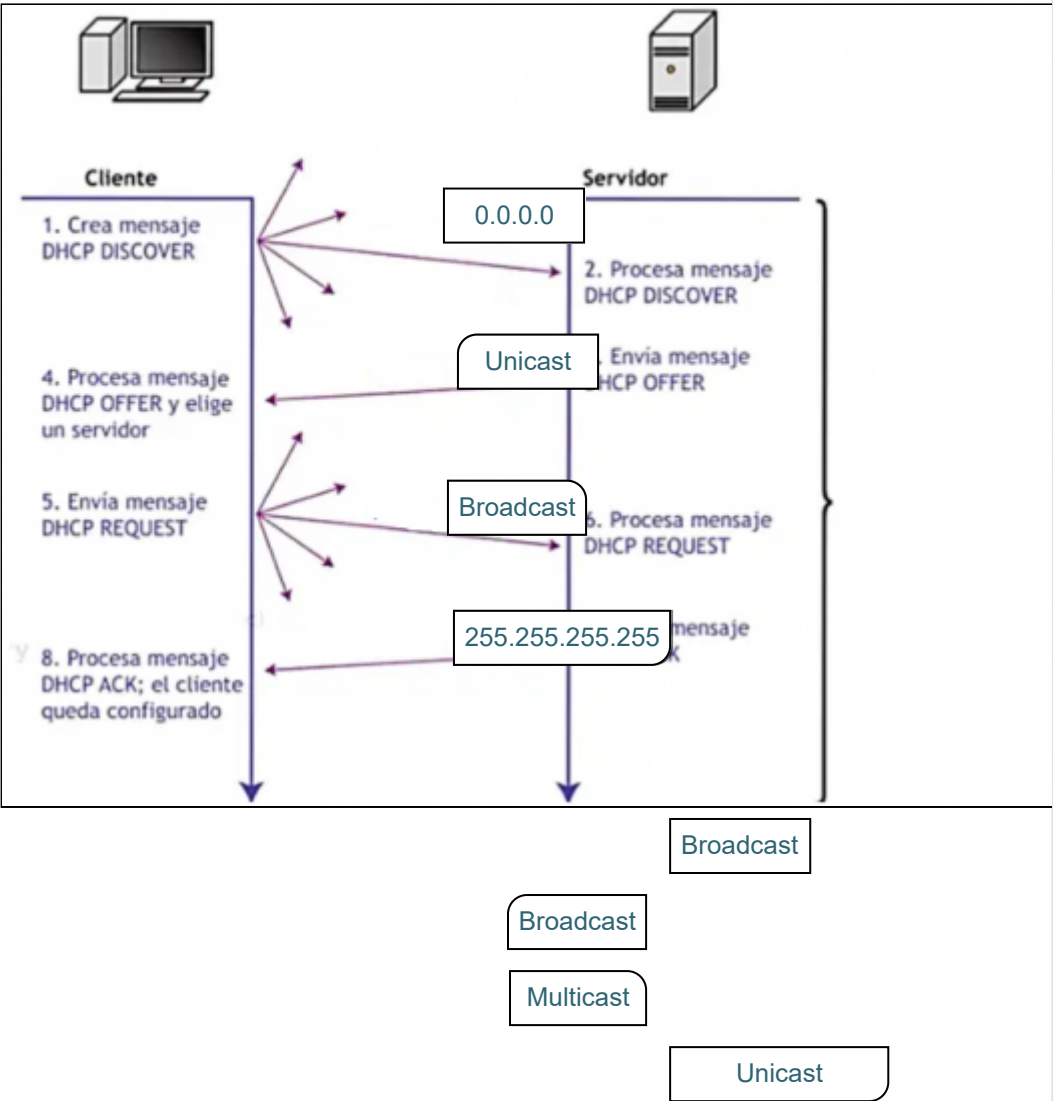
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuando un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **18**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de **Access Point** doméstico:

Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura	Modo Acces Point/ Bridge	✓
Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red	Modo repetidor	✗
Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura	Modo Modem	✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura → Modo Acces Point/ Bridge, Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red → Modo Router, Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura → Modo repetidor

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique los números de estándares IEEE que se corresponden con las siguientes tecnologías

Wi-Max	Elegir...	
Bluetooth	IEEE 802.5	✗
Ethernet	IEEE 802.11	✗
Token Ring	No corresponde a ningún estándar IEEE	✗
Wi-Fi	IEEE 802.16	✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Wi-Max → IEEE 802.16, Bluetooth → IEEE 802.15, Ethernet → IEEE 802.3, Token Ring → IEEE 802.5, Wi-Fi → IEEE 802.11

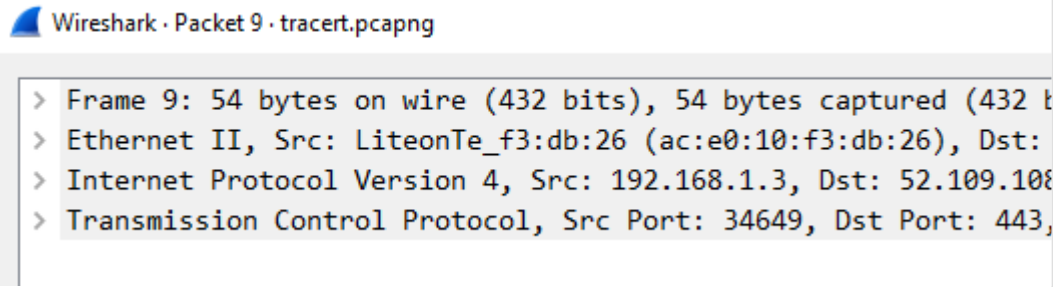
Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

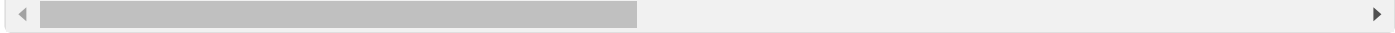
Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

◀ Protocolo de configuración dinámica de host

Unidad N°4 ▶



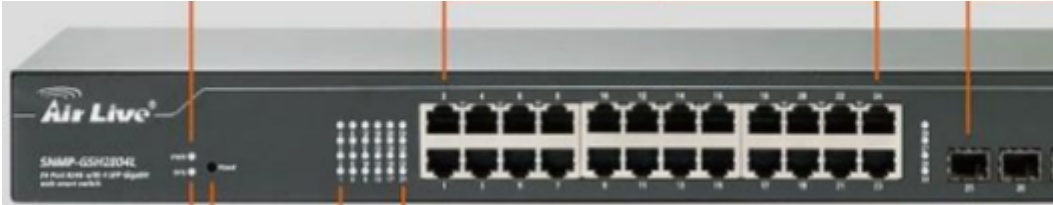
Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 19:00
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	44,08 de 100,00

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de colisión podría haber?

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: 82

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Puntúa 4,00 sobre 5,00

Indique los números de estándares IEEE que se corresponden con las siguientes tecnologías

Wi-Max	IEEE 802.16	✓
Token Ring	No corresponde a ningún estándar IEEE	✖
Bluetooth	IEEE 802.15	✓
Wi-Fi	IEEE 802.11	✓
Ethernet	IEEE 802.3	✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

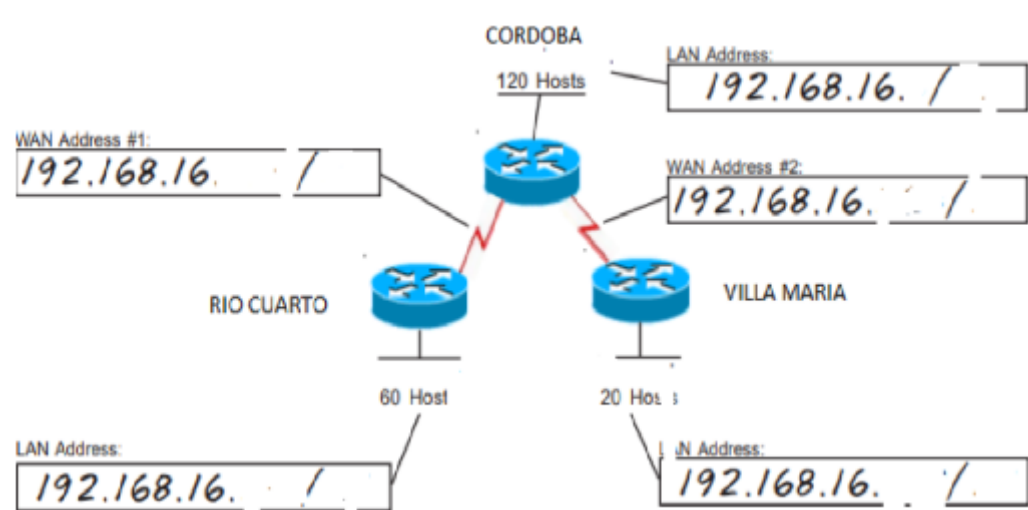
La respuesta correcta es: Wi-Max → IEEE 802.16, Token Ring → IEEE 802.5, Bluetooth → IEEE 802.15, Wi-Fi → IEEE 802.11, Ethernet → IEEE 802.3

Pregunta **3**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en cada subred



Enlaces WAN	/24	✗
CORDOBA	/25	✓
RIO CUARTO	/26	✓
VILLA MARIA	/27	✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es: Enlaces WAN → /30, CORDOBA → /25, RIO CUARTO → /26, VILLA MARIA → /27

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

El protocolo IP ✓ prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco

ajustes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

El protocolo IP prevé mecanismos de control de congestión, direccionamiento, tipos de servicio y fraccionamiento de paquetes

La respuesta correcta es:

El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? (Seleccione todas las aplicables)

Seleccione una o más de una:

- ☐ 172.16.0.0 hasta 172.16.255.255
- ☐ 127.0.0.0. hasta 127.255.255.255
- ☐ 0.0.0.0 hasta 255.255.255
- ☒ 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ✓
- ☒ 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ✓
- ☒ 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ✓
- ☐ 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,
172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,
192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de **Access Point** doméstico:

- Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura

Modo Acces Point/ Bridge

✓
- Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura

Modo repetidor

✓
- Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red

Modo Router

✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura → Modo Acces Point/ Bridge, Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura → Modo repetidor, Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red → Modo Router

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 **subredes** que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 192.16.2.127
- ☐ 255.255.255.192
- ☐ 193.16.2.64
- ☒ 193.16.2.128 ✓
- ☒ 193.16.2.0 ✓
- ☐ 195.16.2.65

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless			
dhcp			
No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.255
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.255
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

Seleccione una o más de una:

- ☒ El host poseeía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó ✗
- ☐ El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó
- ☒ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor ✓
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☒ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1 ✗
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
- ☐ El servidor de configuración IP está en la propia LAN
- ☒ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255 ✗

Respuesta incorrecta.

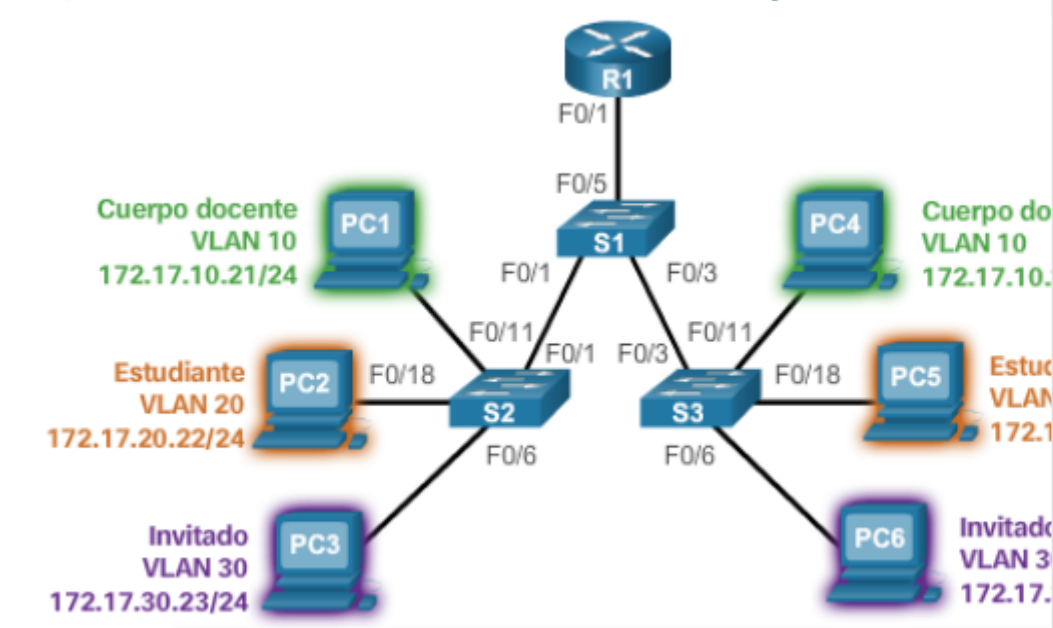
Las respuestas correctas son: El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 1

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 100 Mb/s
- ☐ 22,4 Gb/s
- ☒ 2,4 G/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 1 Gb/s

Respuesta incorrecta.

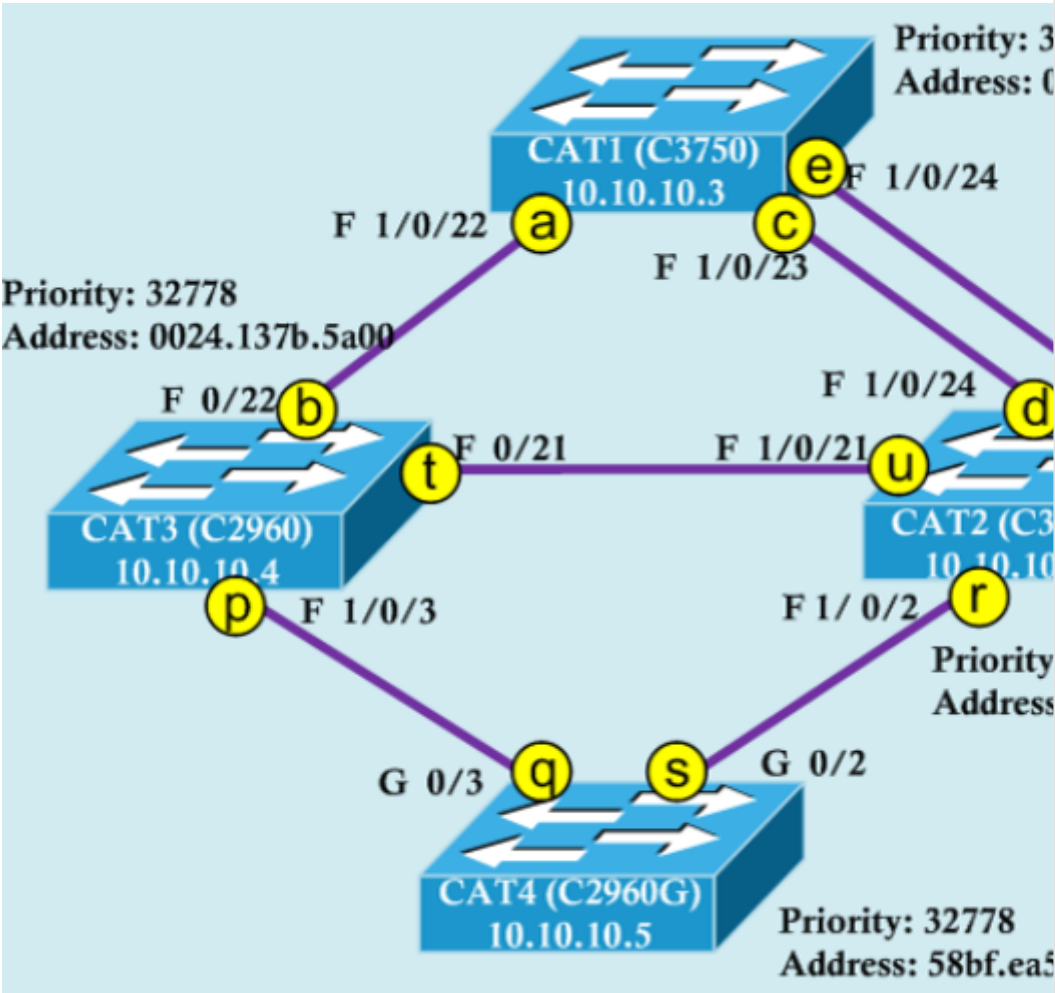
La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raíz de la siguiente topología?



Seleccione una:

- ☐ CAT4
- ☐ CAT3
- ☒ CAT2 ✖
- ☐ CAT1

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: CAT1

Pregunta **12**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Anycast ✔
- ☐ b. Dual stack
- ☐ c. De enlace local
- ☐ d. APIPA
- ☒ e. Unicast ✔
- ☐ f. Securecast
- ☐ g. Loopback
- ☒ h. Multicast ✔
- ☐ i. Broadcast
- ☐ j. Multiprotocolo

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>
Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Es utilizado para enviar mensajes de error e información operativa, como por ejemplo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ El destino recibió un paquete con errores en los datos 
- ☐ Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo
- ☐ El destino recibió un paquete duplicado
- ☐ Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado.
- ☐ Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama
- ☒ Un host no puede ser localizado 
- ☐ La conexión está muy lenta
- ☐ el ancho de banda de línea no es suficiente para transmitir ese datagrama

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Un host no puede ser localizado, Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado., Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama, Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo

Pregunta **14**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red

Cantidad de interfaz

Prefijo de Zona

Prefijo de país

Máscara de Subred

Identificador de Subred

Broadcast

Número MAC

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:



La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

En una dirección IPv6; ¿cuántos bits se utilizan para identificar a la interfaz a la que pertenece dicha dirección?

Respuesta:

La respuesta correcta es: 64

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 b

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst:

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443,

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (*trunk*)

Puertos de acceso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

La ARPANET estaba montada sobre una red de:

Seleccione una:

- ☒ a. Conmutación de paquetes ✓
- ☐ b. Retransmisión de tramas (frame relay)
- ☐ c. Conmutación de circuitos
- ☐ d. Conmutación de celdas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conmutación de paquetes

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Si tuviera que elegir un tipo de red que le brindara garantía de entrega de los mensajes sin demora (en tiempo real), en orden y con un ancho de banda constante, elegiría:

Seleccione una:

- ☐ Red conmutada por paquetes
- ☐ Red conmutada por circuitos
- ☐ Red conmutada por etiquetas
- ☐ Red conmutada por mensajes
- ☒ Red por Difusión ✗

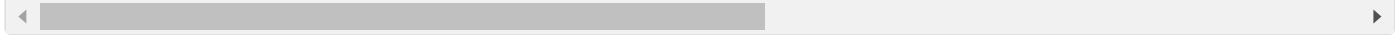
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Red conmutada por circuitos

[◀ Protocolo de configuración dinámica de host](#)

Ir a...

[Unidad N°4 ▶](#)



Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	29 minutos 59 segundos
Calificación	42,50 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN:

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.96
- ☐ 172.16.2.100
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.2.127

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta **3**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

Seleccione una:

- ☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxil para conectar la PC al switch
- ☐ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal
- ☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- ☐ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Se dice que un **Access Point**  es un tipo de **Bridge**  porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo **IEEE 802.3** con dispositivos inalámbricos que ejecutan **IEEE 802.11**

Router  **Switch**

Duplexor **Multiplexor**

PPP **RS232 - C** **IEEE 802.3**

IEEE 802.15 **IEEE 802.5**

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es:

Se dice que un **[Access Point]** es un tipo de **[Bridge]** porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo **[IEEE 802.3]** con dispositivos inalámbricos que ejecutan **[IEEE 802.11]**

Pregunta **5**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 193.16.2.65
- ☐ 192.16.2.65
- ☐ 255.255.255.192
- ☐ 255.255.255.224
- ☐ 193.16.2.120
- ☐ 193.16.2.1

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que se ejecutó desde el cmd de Windows 10 de un host para obtener como respuesta la siguiente salida?

```
1 <1 ms 1 ms <1 ms MitraStar.Home [192.168.1.1]
2 16 ms 109 ms 15 ms host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
3 18 ms 15 ms 15 ms host24.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.24]
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud
5 37 ms 136 ms 82 ms host69.181-96-120.telecom.net.ar [181.96.120.69]
6 25 ms 25 ms 33 ms ae6.baires3.bai.seabone.net [185.70.203.22]
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud
8 102 ms 101 ms 126 ms ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net [149.3.149.8]
9 250 ms 241 ms 242 ms unknown.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.20]
10 240 ms 241 ms 241 ms ae-2.r21.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.21]
11 234 ms 236 ms 233 ms ae-2.r24.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.24]
12 272 ms 274 ms 269 ms ae-5.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.22]
13 351 ms 308 ms 275 ms ae-1.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.01]
14 273 ms 274 ms 344 ms xe-0-0-0-r07.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.07]
15 271 ms 271 ms 311 ms unassigned.cdn77.com [185.229.188.55]
16 272 ms 273 ms 292 ms unn-185-152-67-178.datapacket.com [185.152.67.178]
```

Respuesta:



La respuesta correcta es: tracert

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,25 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Capacidades de direccionamiento extendida
- ☒ b. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✓
- ☐ c. Implementación más económica
- ☐ d. Soporte mejorado para las extensiones y opciones
- ☐ e. Implementación de circuitos virtuales
- ☐ f. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ g. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☐ h. Capacidad de autenticación y privacidad

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

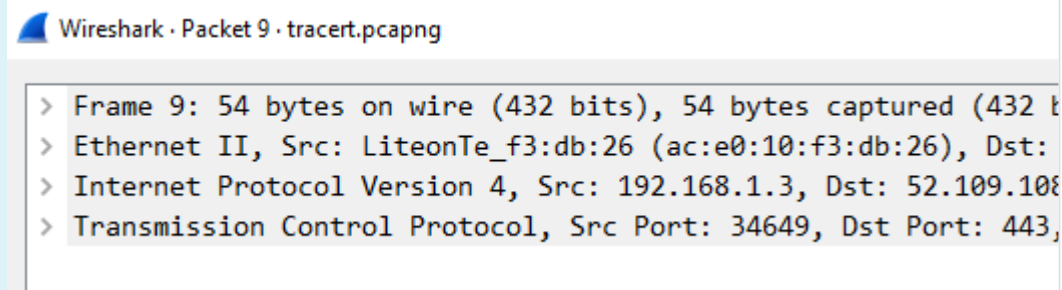
Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✗**
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Wi-Fi
- ☐ b. Cable de red cruzado
- ☐ c. Bluetooth
- ☐ d. Un Switch
- ☐ e. Ethernet

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Wi-Fi, Bluetooth

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

Seleccione una:

- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN
- ☐ Interconectar VLAN
- ☐ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- ☐ Elegir la ruta más rápida hacia la puerta de enlace de una LAN
- ☒ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes **✓**

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Pregunta **11**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 1 Gb/s
- ☐ 22,4 Gb/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 2,4 G/s
- ☐ 100 Mb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuando un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6:

Pref

☒ Cantidad de interfaces de un router ✓

☒

☒ Número MAC

☒ Broadcast

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **14**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por el router fuera de su enlace local:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 2001:0410::fe80
- ☐ b. fe80::1
- ☐ c. fe80::abcd:e:f:1234
- ☐ d. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:fe80
- ☐ e. 2001:a:b:c::1
- ☐ f. fe90::1:2:3:4
- ☐ g. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:4402

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: fe80::abcd:e:f:1234, fe80::1, fe90::1:2:3:4

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella 
- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan

Respuesta correcta

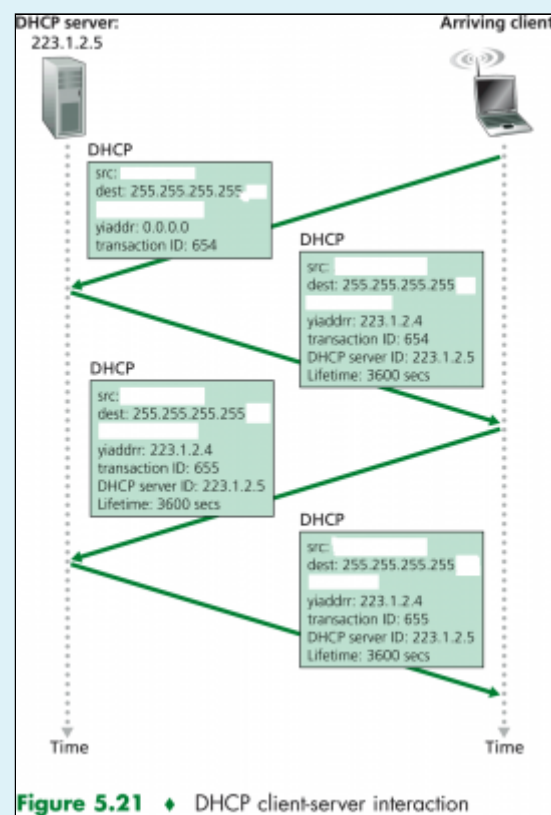
La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Indique cuál es la IP del host que origina el mensaje:



Respuesta correcta

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

La ARPANET estaba montada sobre una red de:

Seleccione una:

- ☐ a. Conmutación de celdas
- ☐ b. Conmutación de circuitos
- ☒ c. Conmutación de paquetes ✓
- ☐ d. Retransmisión de tramas (frame relay)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conmutación de paquetes

Pregunta **18**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 b

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst:

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443,

Dirección MAC de Microsoft Azure

EC:43:F6:B5:B4:F4

✖

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN

Elegir...

Dirección MAC del host que envía el mensaje

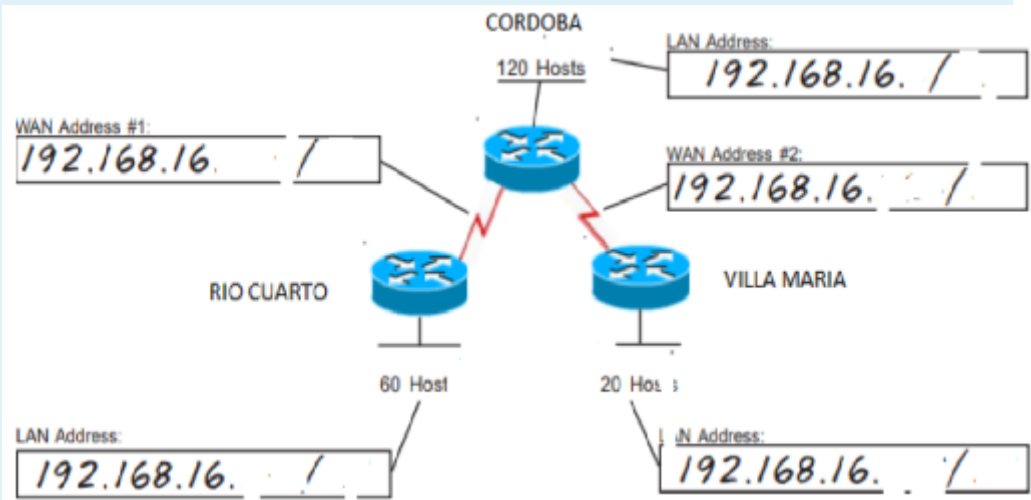
Elegir...

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura, Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC del host que envía el mensaje → LiteonTe

Pregunta **19**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacen los requisitos de direcciones de host en cada subred



VILLA MARIA

/24

✖

RIO CUARTO

/24

✖

CORDOBA

/24

✖

Enlaces WAN

/24

✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → /27, RIO CUARTO → /26, CORDOBA → /25, Enlaces WAN → /30

Pregunta **20**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (*trunk*)

Etiquetado (tagged)

▼

✓

Puertos de acceso

Etiquetado (tagged)

▼

✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

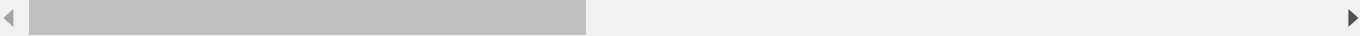
La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

◀ Protocolo de configuración dinámica de host

Ir a...

▼

Unidad N°4 ▶



Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	52,04 de 100,00

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6:

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red

Identificador de Subred

Identificador de Interfaz

Prefijo de Zona Geográfica mundial

Prefijo de Interfaz

Máscara de Subred

Cantidad de interfaces de un router

Número MAC

Broadcast

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta 2

Sin contestar

Puntúa como 5,00

De acuerdo a la información obtenida de un análisis espectral realizado con el programa inSSIDer; ¿en qué canal convendría ubicar a su Access Point para minimizar la interferencia con sus vecinos?

MAC Address	Vendor	SSID	Channel	RSSI	Security	Network Type	Speed	First Seen	Last Seen
00:22:75:42:df:a5	Belkin I...	Belkin	1	-81	RSNA-CCMP	Access Point	18	0:13:14	0:40:3
00:22:75:42:df:a4	Belkin I...	Belkin	1	-82	RSNA-CCMP	Access Point	18	0:13:14	0:40:3
00:b0:0c:02:21:e4		Mikie83	6	-87	WEP	Access Point	18	0:13:14	0:40:3
00:13:10:cf:10:c4	Cisco-L...	ARF	1	-50	WEP	Access Point	24	0:07:47	0:40:3
00:01:38:ec:1b:8c	XAVI T...	WLAN_77	6	-91	WEP	Access Point	11	0:31:45	0:38:7
00:01:38:9e:19:5b	XAVI T...	WLAN_77	6	-50	WEP	Access Point	11	0:32:08	0:40:2

Seleccione una:

☐ 6

☐ 4

☐ 1

☐ 11

☐ 7

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 11

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso

Sin etiquetar (untagged)  

Puertos troncales (*trunk*)

Etiquetado (tagged)  

Respuesta correcta

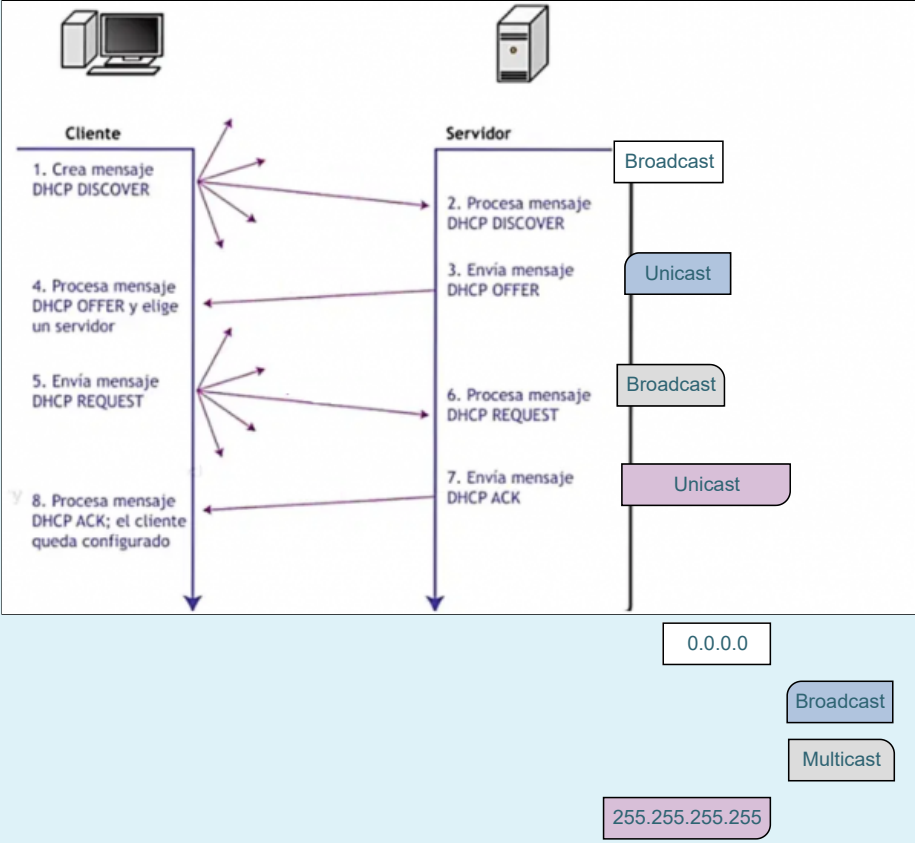
La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged)

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta correcta

Pregunta **5**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Elegir... 

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Elegir... 

Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Elegir... 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Foward, Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella 
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Puntuá 1,00 sobre 5,00

De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones):

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. At the top, the menu bar includes options like Archivo, Edición, Visualización, Ir, Captura, Analizar, Estadísticas, Telefonía, Wireless, Herramientas, and Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, capture control, analysis, and zooming.

The main window is divided into three panes:

- Packet List Pane:** Shows a list of captured packets. The first few packets are ICMP Echo (ping) requests from 192.168.1.10 to 192.168.1.10. The status column indicates "Time-to-live exceeded" for several packets.
- Packet Details Pane:** Expanded for packet 4299, it shows the Internet Control Message Protocol (ICMP) section. It details the type as Echo (ping) reply, sequence number as 2518, and length as 106 bytes.
- Packet Bytes Pane:** Displays the raw hex and ASCII data of the selected packet.

The bottom status bar indicates the current packet being analyzed: "Frame 2518: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{019E44D7-5FA5-...}".

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3694	137.739139	181.15.47.205	192.168.1.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3695	137.740740	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3694 seq=0
3696	137.767632	181.15.47.205	192.168.1.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3703	143.275446	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3696 seq=0
3704	143.305946	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3705	143.306736	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3704 seq=0
3706	143.337980	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3707	143.339519	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3706 seq=0
3708	143.369653	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3990	148.901700	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3990 seq=0
3991	148.931095	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3992	148.933026	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3991 seq=0
3993	148.962051	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3994	148.963282	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3993 seq=0
3995	148.992031	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (TTL=64)
4002	154.523634	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4002 seq=0
4003	154.550934	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (TTL=64)
4004	154.552342	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4003 seq=0
4005	154.579595	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (TTL=64)
4006	154.581008	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4005 seq=0
4007	154.607601	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (TTL=64)
4294	160.156770	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4294 seq=0
4295	160.185179	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=4294 seq=0
4296	160.186096	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4295 seq=0
4297	160.213958	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=4295 seq=0
4298	160.215444	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4296 seq=0
4299	160.243530	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=4296 seq=0

Seleccione una o más de una:

- ☐ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet
- ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*
- ☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Interred ✔
- ☐ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen
- ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó
- ☐ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen
- ☐ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN
- ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue *icmp config*

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen, El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó, El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

, El protocolo que se utilizó es de capa de Interred, El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet.

Pregunta **8**

Parcialmente correcta

Puntúa 4,38 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460:

Etiqueta de flujo

Longitud de la cabecera del datagrama

Próxima cabecera

Límite de saltos

Dirección Origen

Encabezado de la trama Ethernet

Protocolo de capa superior

Clase de servicio

Tipo de tráfico

Máscara de red/subred

Nº de fragmento

Longitud de carga útil

Suma de comprobación

Máscara de Red

Máscara de Subred

IPSec

VLAN

TTL

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 7.

012345678910111213141516171819202122232425262728293031

▲

▼

Encabezado básico (40 bytes)

Version - 4 bits	Traffic Class - 8 bits	Flow Label – 20 bits	
Payload Length – 16 bits		Next Header – 8 bits	Hop Limit – 8 bits
Source Address – 128 bits			
Destination Address – 128 bits			

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión][Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen][Dirección de destino]

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

☒ 181.0.0.1

☒ 172.64.12.0

☐ 172.16.223.125

☐ 192.168.23.252

☒ 198.234.255.95

☐ 10.172.13.65

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

5/9

Pregunta

10

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:

2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000

Indique el formato correcto de la escritura comprimida

Seleccione una:

☐ 2001:ab:f.cde::1234:0

☐ 2001:ab::cde::1234

☐ 2001:0ab:f0cde::1234:0

☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0

☐ 2001:ab:f000:cde::1234

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta

11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-37-4646-80C0-000119D78000} (0.0.0.0)

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN

No se puede deducir de la captura

Dirección MAC de Microsoft Azure

ac:e0:10:f3:db:26

Dirección MAC del host que envía el mensaje

EC:43:F6:B5:B4:F5

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura, Dirección MAC del host que envía el mensaje → LiteonTe

Pregunta

12

Sin contestar

Puntúa como 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

☐ 24 Gb/s

☐ 2,4 G/s

☐ 22,4 Gb/s

☐ 1 Gb/s

☐ 100 Mb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

6/9

Una WLAN es una red:

Seleccione una o más de una:

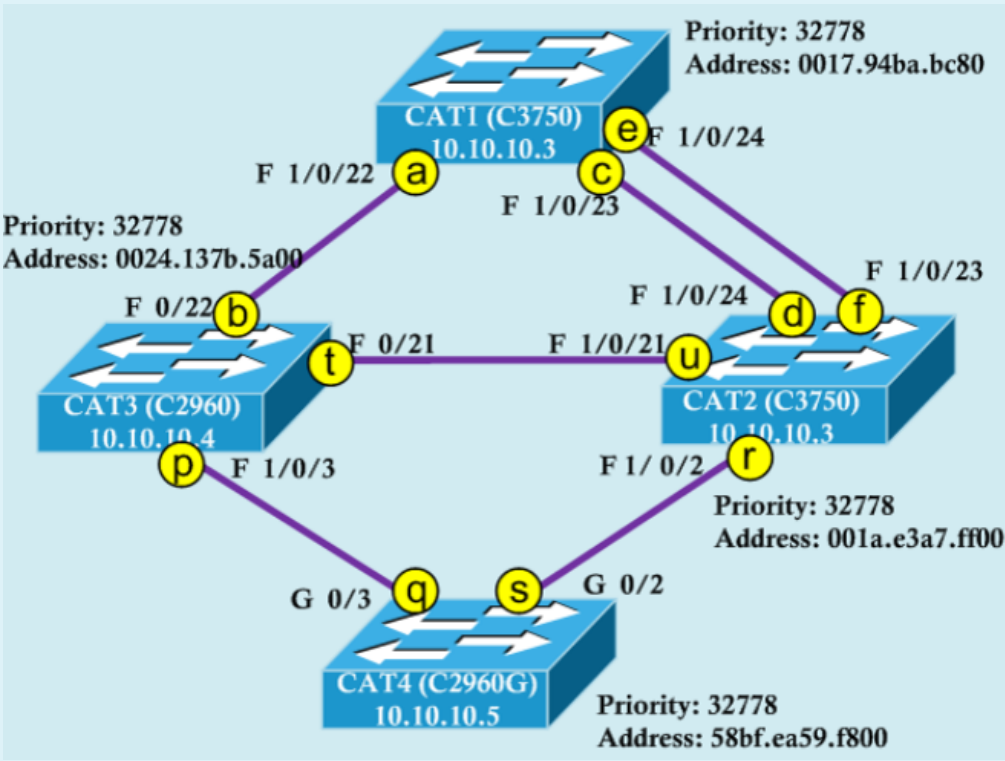
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados
- ☐ WAN
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☐ Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados
- ☐ Símplex
- ☐ Full Dúplex
- ☒ Inalámbrica ✓
- ☐ De difusión

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Inalámbrica, De difusión, Utiliza el protocolo CSMA/CA

De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raiz de la siguiente topología?



Seleccione una:

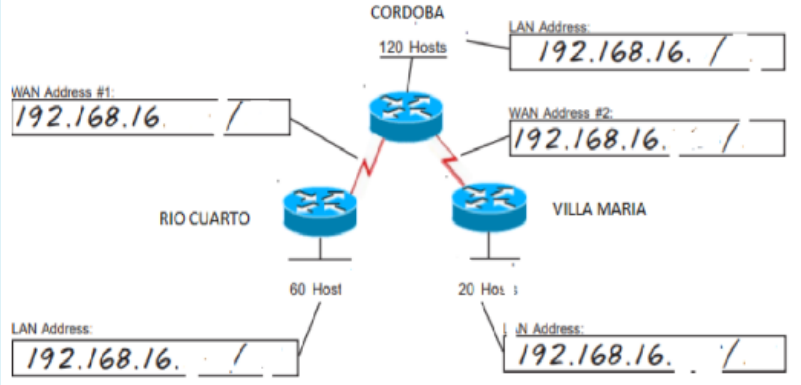
- ☐ CAT4
- ☐ CAT3
- ☐ CAT2
- ☐ CAT1

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: CAT1

Pregunta **15**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacen los requisitos de direcciones de host en la subred de Villa María:



- PC 1 VM 192.168.16.238 ❌
- PC 2 VM 192.168.16.241 ❌
- PC 3 VM 192.168.16.227 ❌

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: PC 1 VM → 192.168.16.226, PC 2 VM → 192.168.16.227, PC 3 VM → 192.168.16.238

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

- Red empresarial implementada con tecnología cableada Ethernet ✔
- Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica Wi-Fi ✔

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet, Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica → Wi-Fi

Pregunta **17**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

- Seleccione una:
- ☐ 172.16.2.100
- ☐ 172.16.2.127
- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.2.64
- ☒ 172.16.2.96 ❌

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red:

conmutada por paquetes

✓

,

tolerante a fallas

amplia cobertura geográfica

que posee una

protocolos normalizados y públicos

basada en

conmutada por circuitos

que utiliza la difusión de mensajes

que no posee redundancia

que entrega los mensajes de forma ordenada

disponibilidad sólo en los grandes centros urbanos

tasa de bits constante

ptocolos propietarios limitados a un número reducido

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3...}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta:

Nieghbor Discovery Protocol

✗

La respuesta correcta es: fe80

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	52,04 de 100,00

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6:

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red

Identificador de Subred

Identificador de Interfaz

Prefijo de Zona Geográfica mundial

Prefijo de Interfaz

Máscara de Subred

Cantidad de interfaces de un router

Número MAC

Broadcast

Respuesta correcta

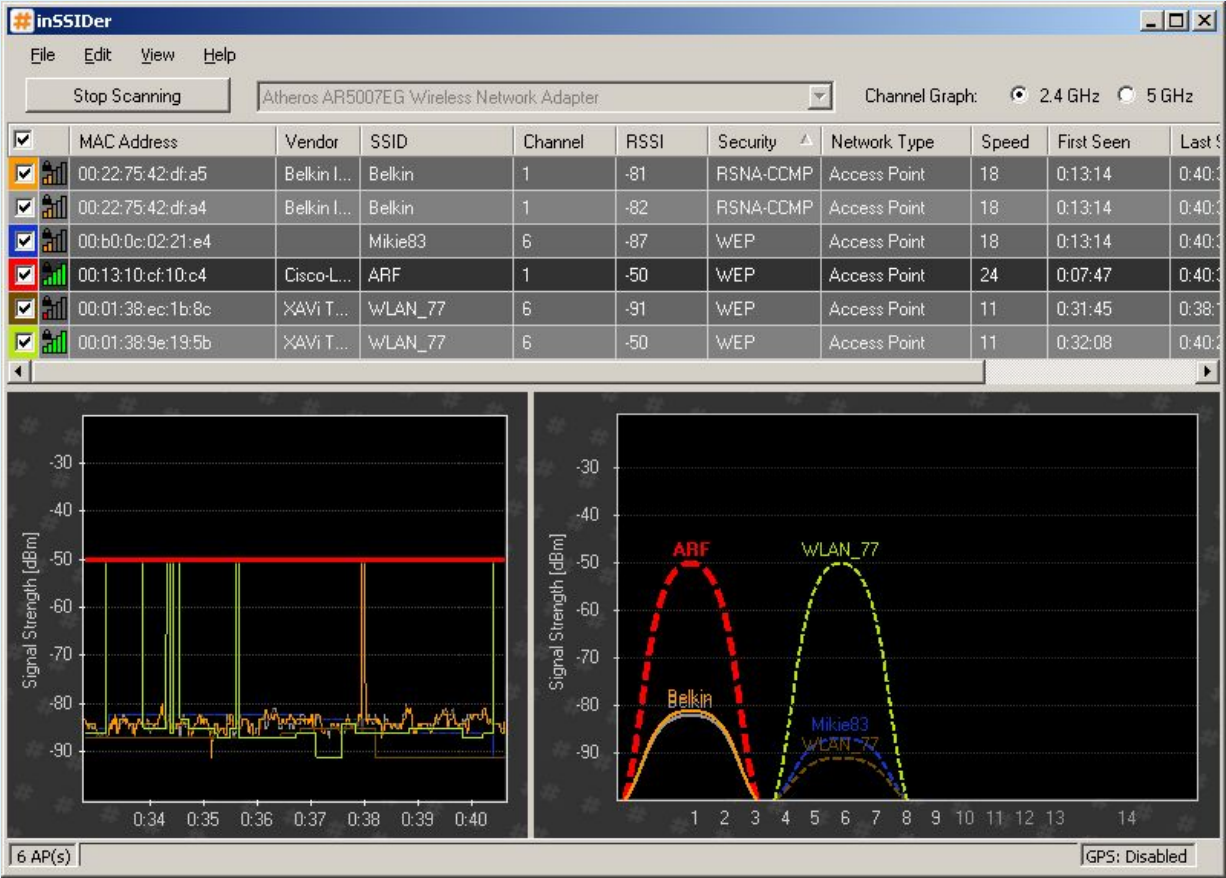
La respuesta correcta es:
Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta 2

Sin contestar

Puntúa como 5,00

De acuerdo a la información obtenida de un análisis espectral realizado con el programa inSSIDer; ¿en qué canal convendría ubicar a su Access Point para minimizar la interferencia con sus vecinos?



Seleccione una:

☐ 6

☐ 4

☐ 1

☐ 11

☐ 7

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 11

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso

Sin etiquetar (untagged)  

Puertos troncales (*trunk*)

Etiquetado (tagged)  

Respuesta correcta

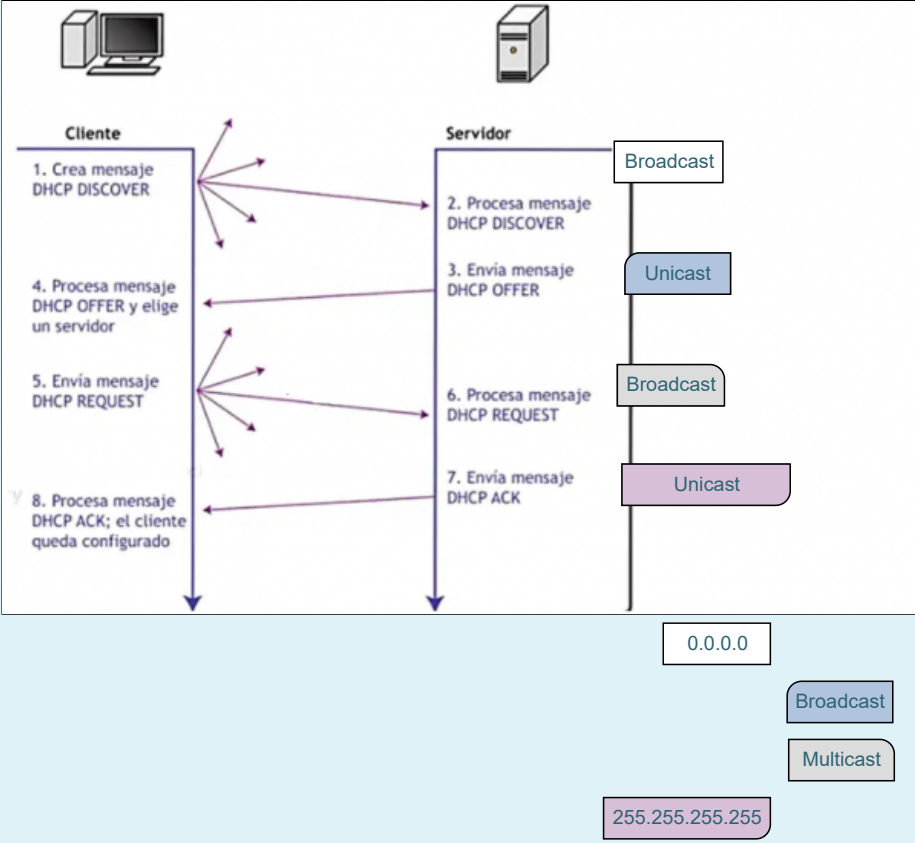
La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged)

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta correcta

Pregunta **5**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Elegir... 

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Elegir... 

Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Elegir... 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Foward, Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella 
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **7**
Parcialmente correcta
Puntúa 1,00 sobre 5,00

Parcialmente correcta

Puntúa 1,00 sobre 5,00

Puntúa 1,00 sobre 5,00

De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones):

The screenshot shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes Archivo, Edición, Visualización, Ir, Captura, Analizar, Estadísticas, Telefonía, Wireless, Herramientas, and Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, navigation, and analysis. The main packet list pane displays a series of ICMP Echo (ping) requests and replies. The selected packet is #4299, which is an Echo (ping) reply from 192.168.1.10 to 192.168.1.10. The packet details pane on the right shows the structure of the ICMP Echo Reply, including the type code, checksum, identifier, sequence number, and the original IP header and payload.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3694	137.739139	181.15.47.205	192.168.1.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3695	137.740740	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3694
3696	137.767632	181.15.47.205	192.168.1.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3703	143.275446	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3702
3704	143.305946	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3705	143.306736	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3704
3706	143.337980	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3707	143.339519	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3706
3708	143.369653	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3990	148.901700	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3988
3991	148.931095	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3992	148.933026	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3990
3993	148.962051	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (TTL=64)
3994	148.963282	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=3992
3995	148.992031	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (TTL=64)
4002	154.523634	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4000
4003	154.550934	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (TTL=64)
4004	154.552342	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4002
4005	154.579595	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (TTL=64)
4006	154.581008	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4004
4007	154.607601	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (TTL=64)
4294	160.156770	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4292
4295	160.185179	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=4294
4296	160.186096	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4296
4297	160.213958	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=4296
4298	160.215444	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=4298
4299	160.243530	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=4298

> Frame 2518: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{019E44D7-5FA5-B...}

Internet Control Message Protocol: Protocol

Seleccione una o más de una:

☐ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

- ☐ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet
- ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53
- ☐
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*
- ☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Interred ✔
- ☐ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen
- ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó
- ☐ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen
- ☐ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN
- ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte
- ☐
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue *icmp config*

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen, El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó,

El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

, El protocolo que se utilizó es de capa de Interred, El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

Pregunta **8**

Parcialmente correcta

Puntúa 4,38 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460:

Etiqueta de flujo

Longitud de la cabecera del datagrama

Próxima cabecera

Límite de saltos

Dirección Origen

Encabezado de la trama Ethernet

Protocolo de capa superior

Clase de servicio

Tipo de tráfico

Máscara de red/subred

Nº de fragmento

Longitud de carga útil

Suma de comprobación

Máscara de Red

Máscara de Subred

IPSec

VLAN

TTL

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 7.

012345678910111213141516171819202122232425262728293031

▲

Encabezado básico (40 bytes)

▼

Version - 4 bits	Traffic Class - 8 bits	Flow Label – 20 bits	
Payload Length – 16 bits		Next Header – 8 bits	Hop Limit – 8 bits
Source Address – 128 bits			
Destination Address – 128 bits			

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión][Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen][Dirección de destino]

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

☒ 181.0.0.1

☒ 172.64.12.0

☐ 172.16.223.125

☐ 192.168.23.252

☒ 198.234.255.95

☐ 10.172.13.65

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

5/9

Pregunta

10

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:

2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000

Indique el formato correcto de la escritura comprimida

Seleccione una:

☐ 2001:ab:f.cde::1234:0

☐ 2001:ab::cde::1234

☐ 2001:0ab:f0cde::1234:0

☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0

☐ 2001:ab:f000:cde::1234

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta

11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-37-40-40-80-000000000000}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN

No se puede deducir de la captura

Dirección MAC de Microsoft Azure

ac:e0:10:f3:db:26

Dirección MAC del host que envía el mensaje

EC:43:F6:B5:B4:F5

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura, Dirección MAC del host que envía el mensaje → LiteonTe

Pregunta

12

Sin contestar

Puntúa como 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

☐ 24 Gb/s

☐ 2,4 G/s

☐ 22,4 Gb/s

☐ 1 Gb/s

☐ 100 Mb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

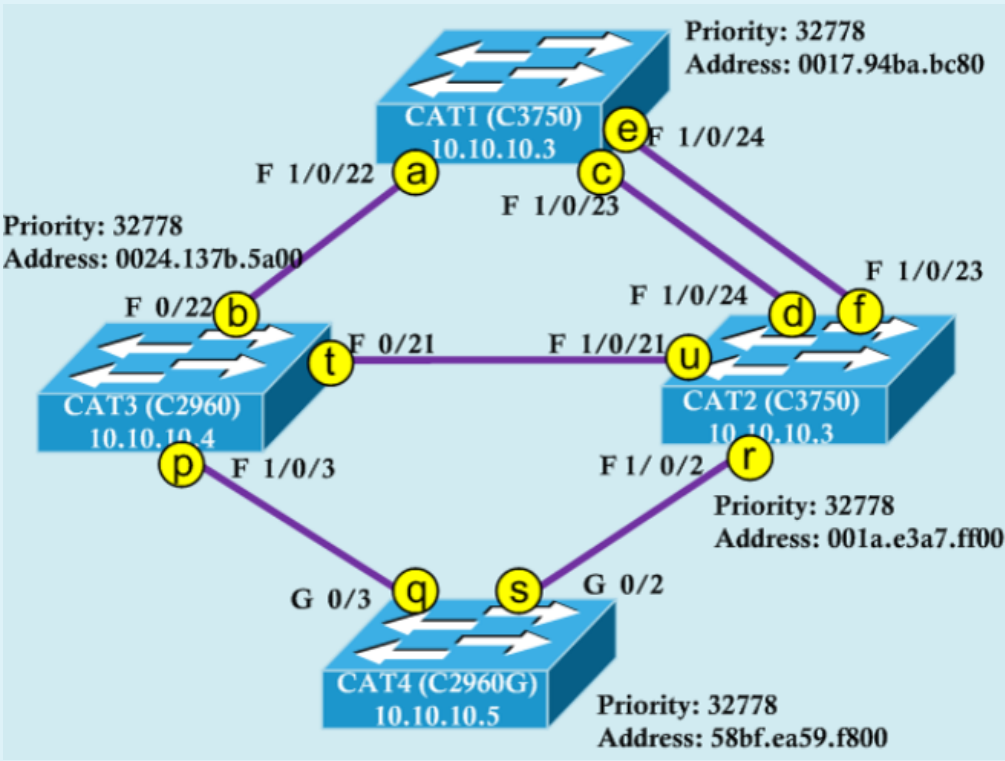
6/9

Una WLAN es una red:

- Seleccione una o más de una:
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados
 - ☐ WAN
 - ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
 - ☐ Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados
 - ☐ Símplex
 - ☐ Full Dúplex
 - ☒ Inalámbrica ✓
 - ☐ De difusión

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Inalámbrica, De difusión, Utiliza el protocolo CSMA/CA

De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raiz de la siguiente topología?



- Seleccione una:
- ☐ CAT4
 - ☐ CAT3
 - ☐ CAT2
 - ☐ CAT1

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: CAT1

Pregunta

15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacen los requisitos de direcciones de host en la subred de Villa María:

Diagram showing a network topology with three routers: RIO CUARTO, CORDOBA, and VILLA MARIA. RIO CUARTO has 60 Hosts and a LAN Address of 192.168.16. CORDOBA has 120 Hosts and a LAN Address of 192.168.16. VILLA MARIA has 20 Hosts and a LAN Address of 192.168.16. All three routers are connected to a common WAN network with addresses 192.168.16.1 and 192.168.16.2.

PC 1 VM

192.168.16.238

✖

PC 2 VM

192.168.16.241

✖

PC 3 VM

192.168.16.227

✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: PC 1 VM → 192.168.16.226, PC 2 VM → 192.168.16.227, PC 3 VM → 192.168.16.238

Pregunta

16

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet

✔

Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica

Wi-Fi

✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet, Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica → Wi-Fi

Pregunta

17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

☐ 172.16.2.100

☐ 172.16.2.127

☐ 172.16.1.80

☐ 172.16.1.64

☐ 172.16.2.128

☐ 172.16.2.64

☒ 172.16.2.96 ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

8/9

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red:

conmutada por paquetes

✓

,

tolerante a fallas

amplia cobertura geográfica

que posee una

protocolos normalizados y públicos

basada en

conmutada por circuitos

que utiliza la difusión de mensajes

que no posee redundancia

que entrega los mensajes de forma ordenada

disponibilidad sólo en los grandes centros urbanos

tasa de bits constante

ptocolos propietarios limitados a un número reducido

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3...}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta:

Nieghbor Discovery Protocol

✗

La respuesta correcta es: fe80

Comenzado el martes, 18 de agosto de 2020, 18:26

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de agosto de 2020, 18:56

Tiempo empleado 29 minutos 24 segundos

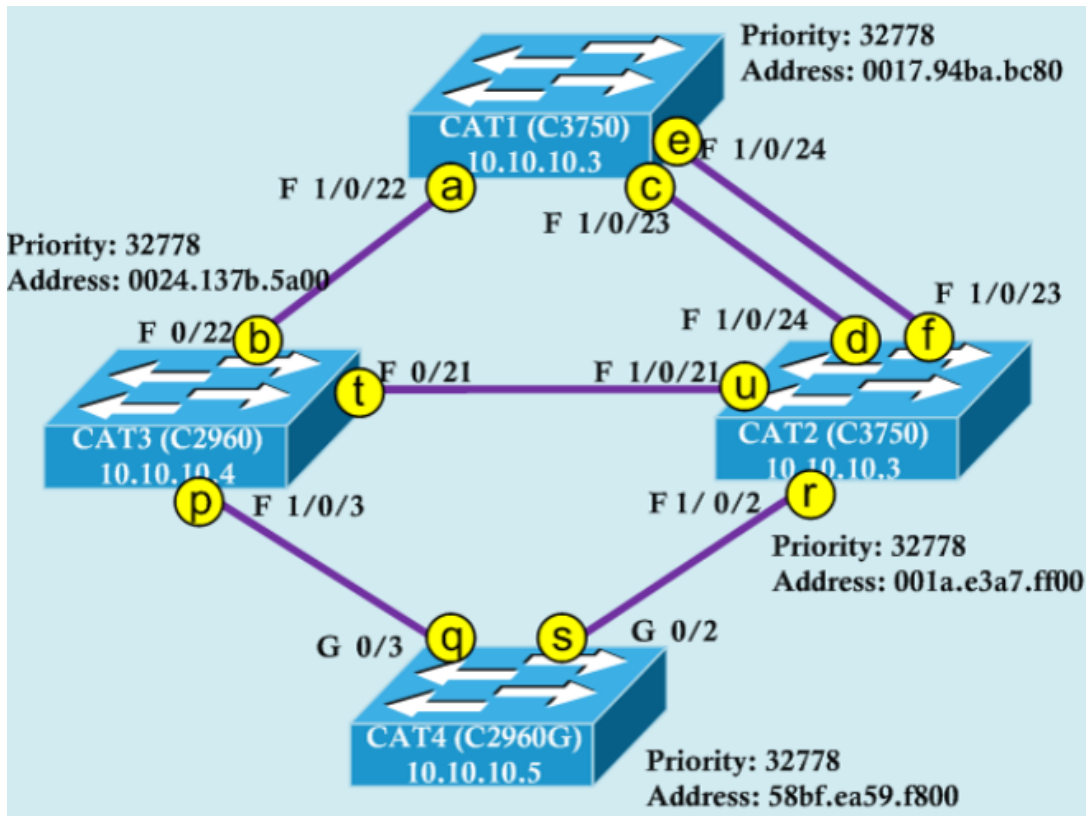
Calificación 61,83 de 100,00

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raíz de la siguiente topología?



Seleccione una:

- ☐ CAT1
- ☐ CAT3
- ☐ CAT4
- ☒ CAT2 ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: CAT1

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Optica



Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Store and Foward



Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Fragment free



Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Cut-through



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Foward, Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☒ 198.234.255.95 ✓
- ☒ 181.0.0.1 ✓
- ☐ 10.172.13.65
- ☐ 192.168.23.252
- ☒ 172.64.12.0 ✓
- ☐ 172.16.223.125

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta **5**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Es utilizado para enviar mensajes de error e información operativa, como por ejemplo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo ✓
- ☐ El destino recibió un paquete duplicado
- ☐ Un host no puede ser localizado
- ☐ La conexión está muy lenta
- ☐ el ancho de banda de línea no es suficiente para transmitir ese datagrama
- ☒ Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado. ✓
- ☐ Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama
- ☐ El destino recibió un paquete con errores en los datos

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Un host no puede ser localizado, Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado., Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama, Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda							
dhcp							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request	- Transact
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK	- Transact
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release	- Transact
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover	- Transact
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover	- Transact
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP Offer	- Transact
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request	- Transact
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK	- Transact

Seleccione una o más de una:

- ☐ El host poseeía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó
- ☒ El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó ✓
- ☐ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor
- ☒ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración ✗
- ☒ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1 ✗
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
- ☐ El servidor de configuración IP está en la propia LAN
- ☐ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. De enlace local
- ☒ b. Unicast ✓
- ☐ c. Broadcast
- ☒ d. Anycast ✓
- ☐ e. Securecast
- ☐ f. APIPA
- ☒ g. Multicast ✓
- ☐ h. Dual stack
- ☐ i. Multiprotocolo
- ☐ j. Loopback

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>

Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

 Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3...}
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: Zyxe1Com_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (*trunk*) ✓

Puertos de acceso ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta **10**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

 Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3;
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

Dirección MAC de Microsoft Azure ✓

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN ✗

Dirección MAC del host que envía el mensaje ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura, Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC del host que envía el mensaje → LiteonTe

Pregunta **11**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Internet es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Una red conmutada por paquetes ✓
- ☒ Una red WAN ✗
- ☐ Una red MAN
- ☐ Una red LAN
- ☐ Una red privada de intercambio de información académica
- ☐ Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos
- ☒ Una red de redes ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Una red de redes, Una red conmutada por paquetes, Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos

Pregunta **12**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

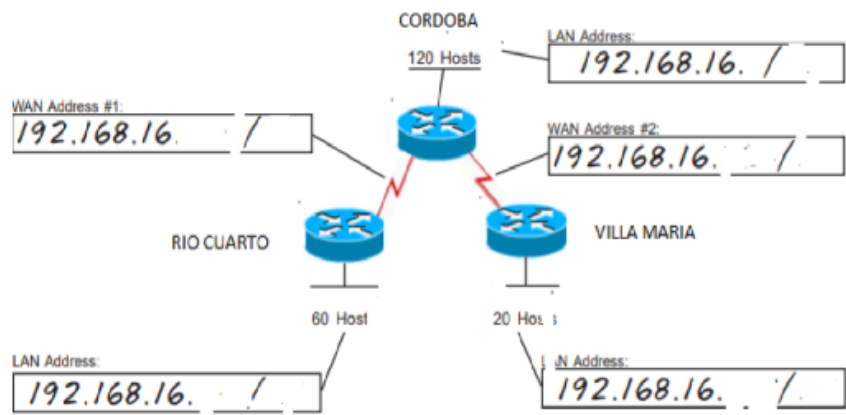
- ☒ 193.16.2.0 ✓
- ☒ 193.16.2.128 ✓
- ☐ 192.16.2.127
- ☒ 195.16.2.65 ✗
- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 193.16.2.64 ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en la subred de RIO CUARTO:



- PC 3 RC 192.168.16.130 ✖
- PC 2 RC 192.168.16.131 ✔
- PC 1 RC 192.168.16.225 ✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: PC 3 RC → 192.168.16.222, PC 2 RC → 192.168.16.131, PC 1 RC → 192.168.16.130

Puntuá 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460:

Etiqueta de flujo

Longitud de carga útil

Próxima cabecera

Límite de saltos

Dirección O

Protocolo de capa superior

Encabezado de la trama Ethernet

Clase de servicio

Tipo de tráfico

Nº de fragmento

Máscara de red/subred

Longitud de la cabecera del datagrama

Suma de comprobación

Máscara de Red

Máscara de Subred

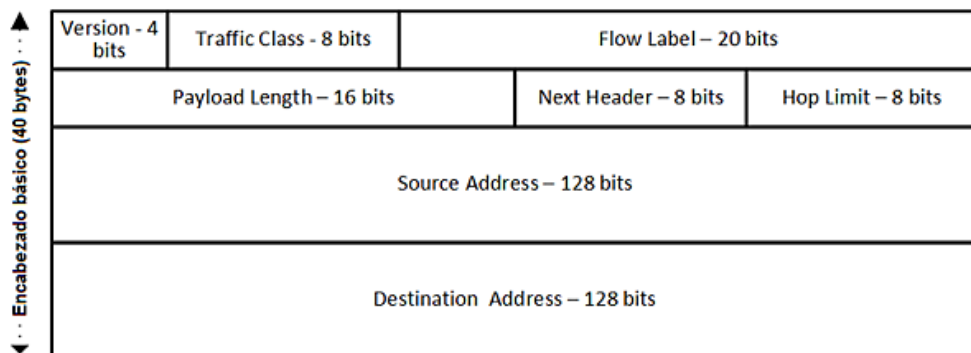
IPSec

VLAN

TTL

Versión

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión][Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen][Dirección de destino]

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En una dirección IPv6; ¿cuántos bits se utilizan para identificar a la interfaz a la que pertenece dicha dirección?

Respuesta: 64



La respuesta correcta es: 64

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4)

NAT



Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar

Tunelización



Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP

Dual stack



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT, Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunelización, Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack

Pregunta **17**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,00 sobre 5,00

Identifique las siguientes tecnologías/ estándares asociados a cada placa de red:



IEEE 802.15

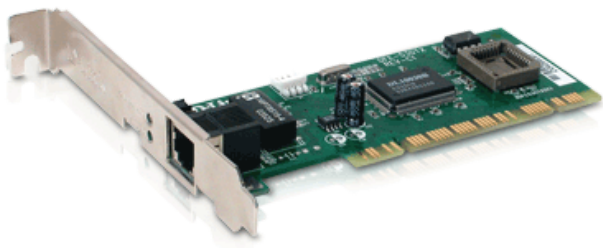


IEEE 802.11



IEEE 802.5





IEEE 802.3



IEEE 802.5



Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.



La respuesta correcta es:

→ IEEE 802.15,

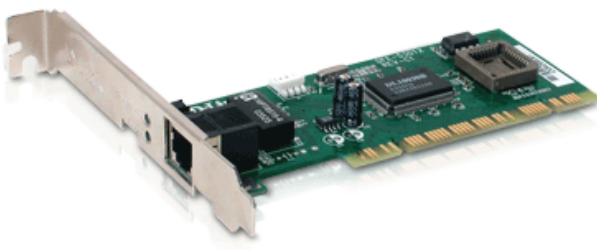


→ IEEE 802.11,



→ IEEE 802.3

p/Fibra óptica,



→ IEEE 802.3,



→ IEEE 802.11

Pregunta **18**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Una WLAN es una red:

Seleccione una o más de una:

- ☐ Full Dúplex
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados
- ☐ WAN
- ☒ Inalámbrica ✓
- ☐ De difusión
- ☐ Simplex
- ☐ Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

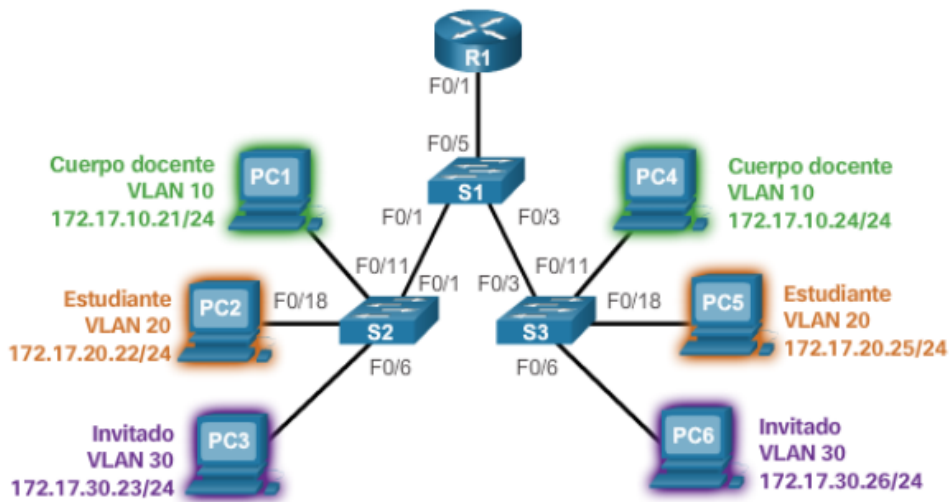
Las respuestas correctas son: Inalámbrica, De difusión, Utiliza el protocolo CSMA/CA

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta:

3



La respuesta correcta es: 3

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la principal desventaja del uso de una WLAN (frente a una LAN cableada)?

Seleccione una:

- ☐ Costo inicial
- ☐ Cantidad de estaciones de trabajo
- ☐ Rapidez de instalación y configuración
- ☒ Seguridad ✖
- ☐ Inestabilidad de la conexión

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Inestabilidad de la conexión

◀ [Protocolo de configuración dinámica de host](#)

Ir a...



Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	29 minutos 41 segundos
Calificación	85,00 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

- Seleccione una:
- ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
 - ☐ 2001:ab::cde::1234
 - ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
 - ☐ 2001:0ab:f:0cde::1234:0
 - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Si tuviera que elegir un tipo de red que le brindara garantía de entrega de los mensajes sin demora (en tiempo real), en orden y con un ancho de banda constante, elegiría:

- Seleccione una:
- ☐ Red conmutada por paquetes
 - ☐ Red por Difusión
 - ☐ Red conmutada por etiquetas
 - ☒ Red conmutada por circuitos ✓
 - ☐ Red conmutada por mensajes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Red conmutada por circuitos

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera

Versión

50:

Clase de Tráfico

Etiqueta de flujo

Longitud de carga útil

Próxima cabecera

Límite de saltos

Dirección de destino

✓

Encabezado de la trama Ethernet

Protocolo de capa superior

✓

Tipo de tráfico

Clase de servicio

Máscara de red/subred

Nº de fragmento

Longitud de la cabecera del datagrama

Suma de comprobación

Máscara de Red

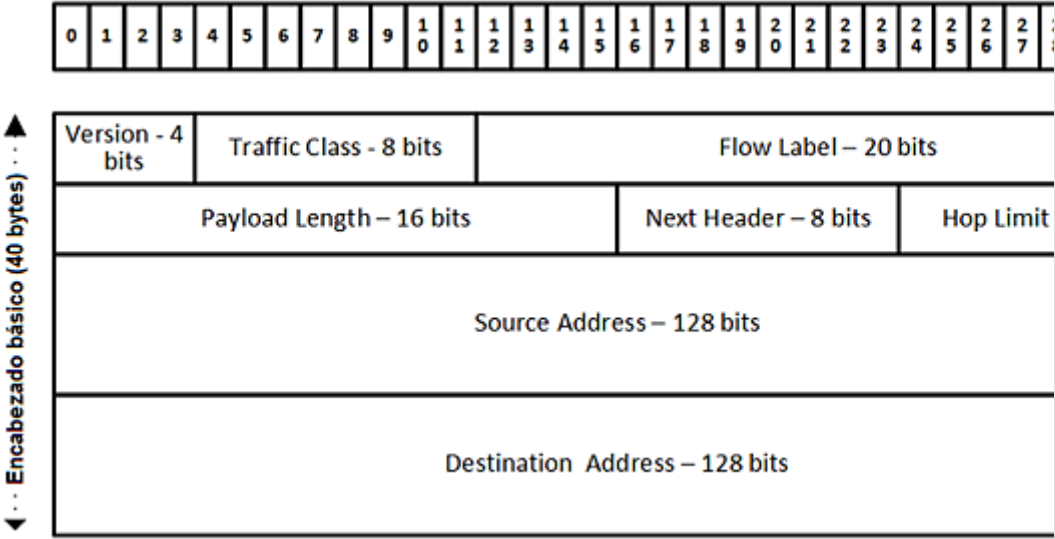
Máscara de Subred

IPSec

VLAN

TTL

Respuesta correcta



La respuesta correcta es:
Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión][Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen][Dirección de destino]

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Bluetooth ✓
- ☐ b. Cable de red cruzado
- ☐ c. Ethernet
- ☒ d. Wi-Fi ✓
- ☐ e. Un Switch

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Wi-Fi, Bluetooth

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☒ 100 Mb/s ✓
- ☐ 2,4 G/s
- ☐ 1 Gb/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 22,4 Gb/s

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Se dice que un **Access Point** ✓ es un tipo de **Bridge** ✓
porque interconecta **IEEE 802.3** ✓ es cableadas que funcionan con el protocolo **IEEE 802.11** ✓
con dispositivos inalámbricos que ejecutan **IEEE 802.11** ✓

Router ✓ **Switch**

Duplexor **Multiplexor**

RS232 - C **PPP**

IEEE 802.15 **IEEE 802.5**

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Se dice que un [Access Point] es un tipo de [Bridge] porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo [IEEE 802.3] con dispositivos inalámbricos que ejecutan [IEEE 802.11]

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (*trunk*) **Etiquetado (tagged)** ✓

Puertos de acceso **Sin etiquetar (untagged)** ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless			
dhcp			
No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.255
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.255
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

Seleccione una o más de una:

- ☐ El host poseeía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó
- ☒ El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó ✓
- ☒ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor ✓
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
- ☒ El servidor de configuración IP está en la propia LAN ✓
- ☐ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255

Respuesta correcta

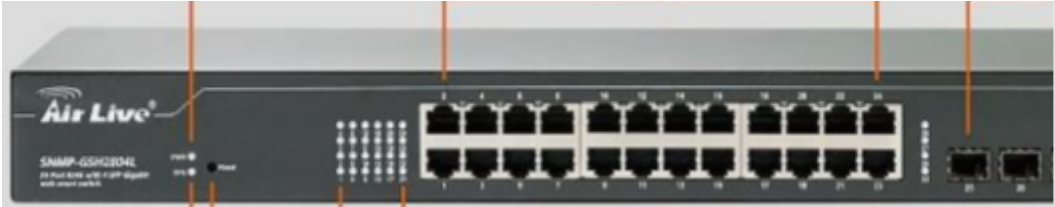
Las respuestas correctas son: El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

Pregunta **11**

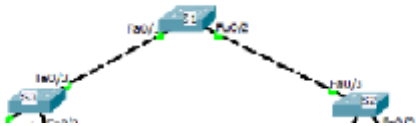
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de colisión podría haber?

Respuesta: 2 ✖

La respuesta correcta es: 82

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.127
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.2.96
- ☒ 172.16.2.100 ✓
- ☐ 172.16.2.128

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☒ 198.234.255.95 ✓
- ☒ 181.0.0.1 ✓
- ☐ 192.168.23.252
- ☐ 172.16.223.125
- ☐ 10.172.13.65
- ☒ 172.64.12.0 ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

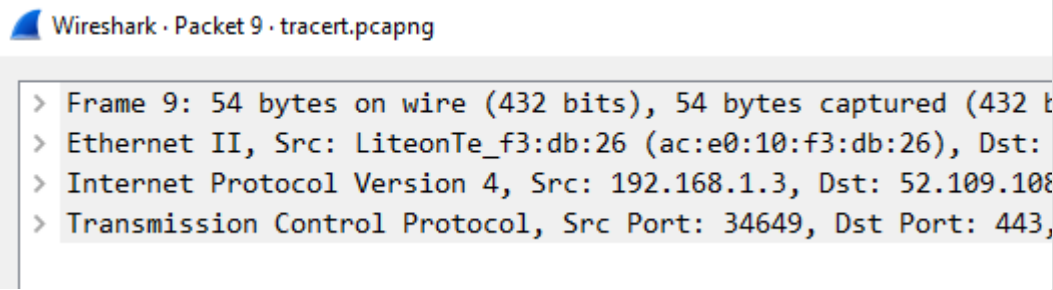
Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Quién fue el creador de la ARPANET?

Seleccione una:

- ☐ a. ITU
- ☐ b. TCP/IP
- ☐ c. ISO
- ☒ d. DARPA ✓
- ☐ e. IEEE

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: DARPA

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

Seleccione una:

- ☐ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- ☐ Elegir la ruta más rápida hace la puerta de enlace de una LAN
- ☐ Interconectar VLAN
- ☒ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes ✓
- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Capacidades de direccionamiento extendida ✓

El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienvío se mejora agregando un campo "ámbito" a las direcciones multienvío. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.
- ☐ b. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☐ c. Implementación de circuitos virtuales
- ☒ d. Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✓
- ☒ e. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✓
- ☒ f. Capacidad de autenticación y privacidad ✓
- ☐ g. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ h. Implementación más económica

Respuesta correcta

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Securecast
- ☐ b. Broadcast
- ☐ c. APIPA
- ☒ d. Multicast ✓
- ☒ e. Loopback ✓
- ☒ f. Anycast ✓
- ☐ g. Dual stack
- ☒ h. Unicast ✓
- ☒ i. De enlace local ✓
- ☐ j. Multiprotocolo

Respuesta correcta

<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>

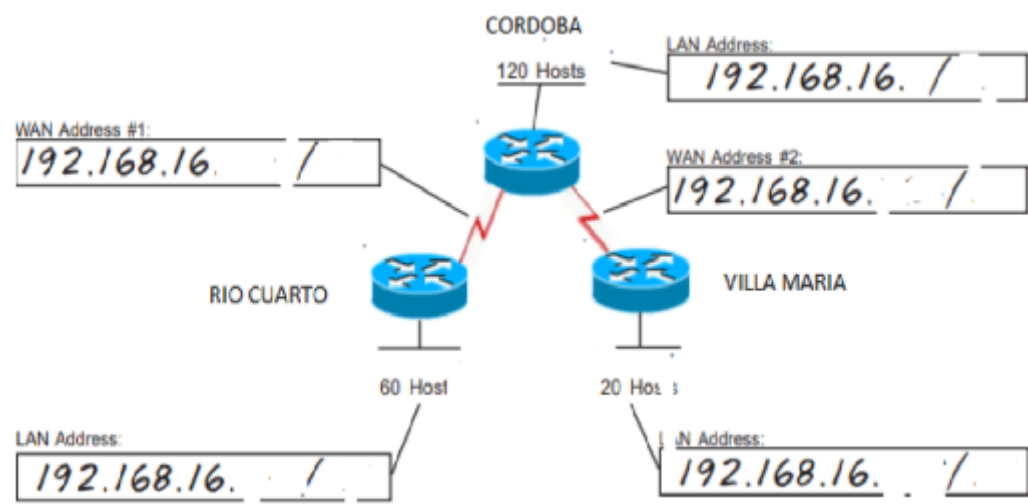
Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



- RIO CUARTO 192.168.16.193 ✖
- CORDOBA 192.168.16.129 ✖
- VILLA MARIA 192.168.16.225 ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: RIO CUARTO → 192.168.16.129, CORDOBA → 192.168.16.1, VILLA MARIA → 192.168.16.193

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:

✓

La respuesta correcta es: ipconfig/all

◀ Protocolo de configuración dinámica de host

Unidad N°4 ▶

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	29 minutos 40 segundos
Calificación	42,67 de 100,00

Pregunta **1**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

- El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Intercambiando
- En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Escuchando
- El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Renviando
- El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Intercambiando
- El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Desabilitado

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar

Usar ICMP v6



Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP

ARP



Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4)

NAT



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunelización, Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack, Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT

Pregunta **3**
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

Es utilizado para enviar mensajes de error e información operativa, como por ejemplo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ el ancho de banda de línea no es suficiente para transmitir ese datagrama **✗**
- ☐ Un host no puede ser localizado
- ☐ El destino recibió un paquete duplicado
- ☒ Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado. **✓**
- ☐ Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama
- ☒ El destino recibió un paquete con errores en los datos **✗**
- ☐ Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo
- ☒ La conexión está muy lenta **✗**

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Un host no puede ser localizado, Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado., Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama, Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella **✓**

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **5**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Se dice que un **Switch** ❌ es un tipo de **Duplexor** ❌ porque interconecta **IEEE 802.3** redes que funcionan con el protocolo **IEEE 802.11** con dispositivos que ejecutan **Router** y **Access Point** ❌.

Multiplexor **Bridge**

RS232 - C **PPP**

IEEE 802.5 **IEEE 802.15**

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

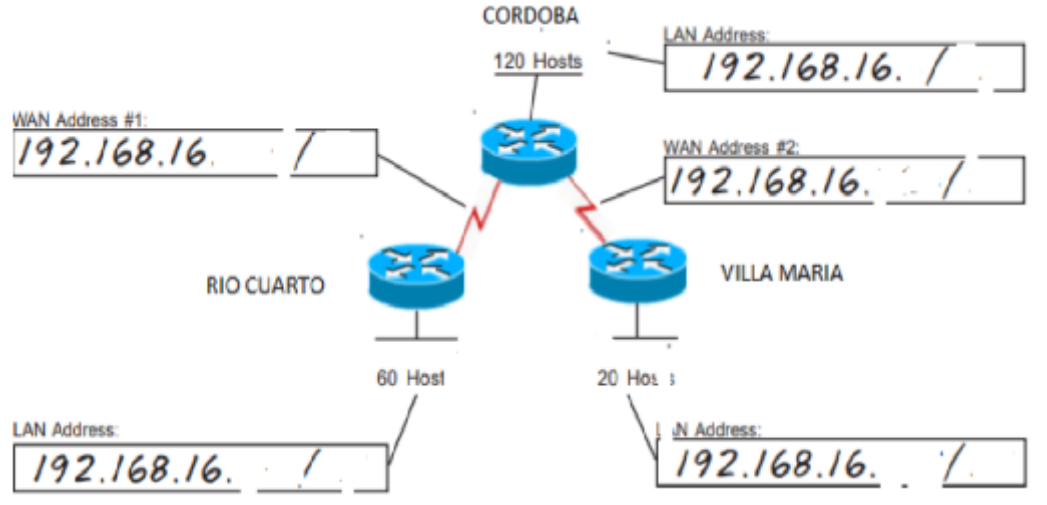
Se dice que un [Access Point] es un tipo de [Bridge] porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo [IEEE 802.3] con dispositivos inalámbricos que ejecutan [IEEE 802.11]

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las **subredes** de **CORDOBA**, **RIO CUARTO** y **VILLA MARIA**?



CORDOBA LAN Address: 192.168.16.1 WAN Address #1: 192.168.16.1 WAN Address #2: 192.168.16.1

RIO CUARTO LAN Address: 192.168.16.1

VILLA MARIA LAN Address: 192.168.16.1

CORDOBA 120 Hosts

RIO CUARTO 60 Hosts

VILLA MARIA 20 Hosts

CORDOBA 192.168.16.0 ❌

VILLA MARIA 192.168.16.129 ❌

RIO CUARTO 192.168.16.127 ❌

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: CORDOBA → 192.168.16.1, VILLA MARIA → 192.168.16.193, RIO CUARTO → 192.168.16.129

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Las RFC (Request For Comments) son un conjunto de documentos que sirven de referencia para la comunidad de Internet, utilizados para la implementación, estandarización y discusión de normas, estándares, tecnologías y protocolos, emitidas por el IETF.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✔

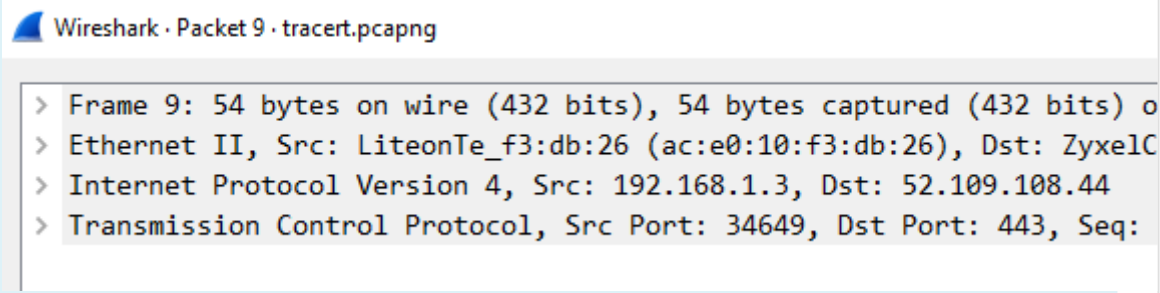
☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso **✖**

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

Seleccione una:

☐ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)

☒ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal **✔**

☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxil para conectar la PC al switch

☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN

Respuesta correcta

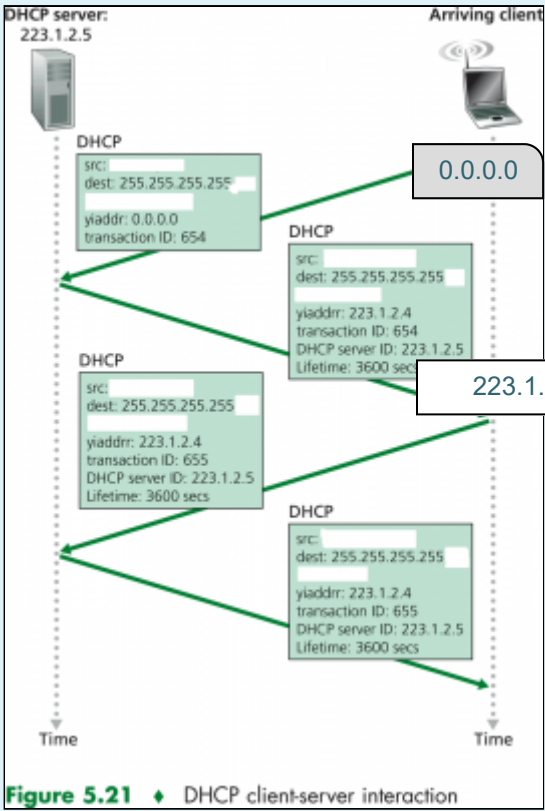
La respuesta correcta es: Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Pregunta 10

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Indique cuál es la IP del host que origina el mensaje:



0.0.0.0

255.255.255.255

255

0.0.0.0

223.1.2.5

169.0.0.1

223.1.2.5

0.0.0.0

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta:

2.1.1



La respuesta correcta es: fe80

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? (Seleccione todas las aplicables)

Seleccione una o más de una:

- ☐ 0.0.0.0 hasta 255.255.255
- ☐ 127.0.0.0. hasta 127.255.255.255
- ☒ 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ✓
- ☐ 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255
- ☐ 172.16.0.0 hasta 172.16.255.255
- ☒ 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ✓
- ☒ 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

- 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,
- 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,
- 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Pregunta **13**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Una LAN implementada con Switch:

Seleccione una o más de una:

- ☐ Dúplex
- ☒ Símplex ✗
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☐ Por difusión
- ☒ Es más rápida de instalar que una red tipo Wi-Fi ✗
- ☐ Utiliza cables UTP como medios conductores
- ☒ Conmutada ✓
- ☒ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados ✗
- ☐ Ofrece un ancho de banda dedicado a cada uno de los host conectados

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza cables UTP como medios conductores, Conmutada, Dúplex, Ofrece un ancho de banda dedicado a cada uno de los host conectados

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Optica



Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet



Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica

Wi-Fi



Respuesta correcta

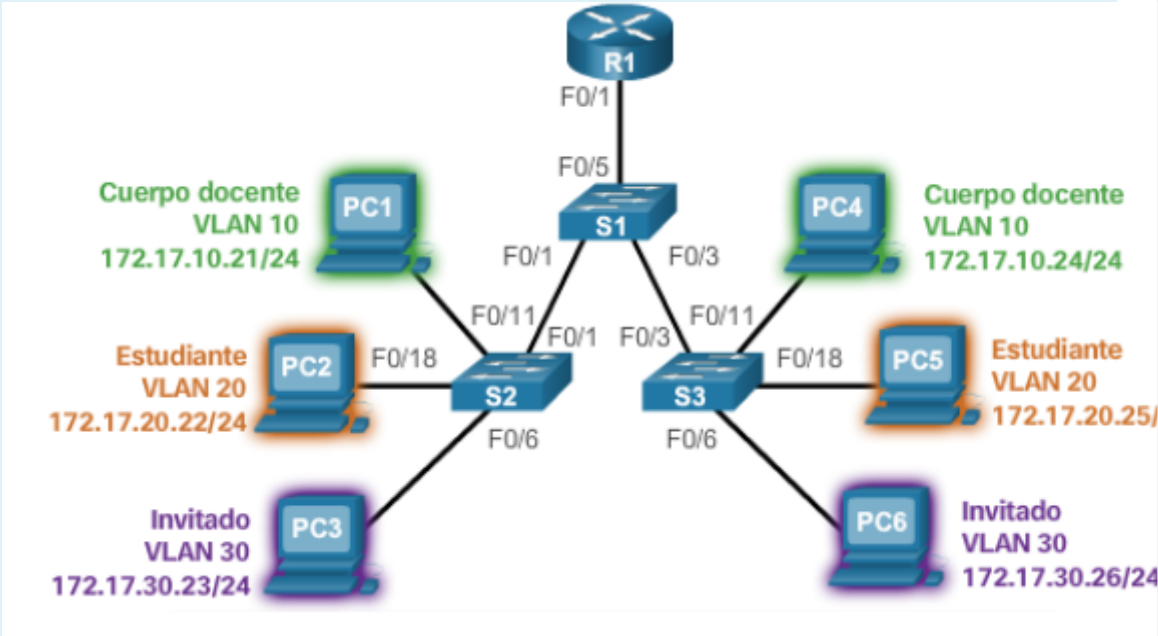
La respuesta correcta es: Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet, Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica → Wi-Fi

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 3 ✓

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

☐

181.0.0.1

☐

172.64.12.0

☒

10.172.13.65 ☐☒☒

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

El protocolo IP prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco de los mensajes, dejando estas ones en protocolos de la capa de .

formato

tamaño máximo

Secuenciación

Red

Transporte

Acceso a Red

Respuesta incorrecta.

El protocolo IP prevé mecanismos de control de congestión, direccionamiento, tipos de servicio y fraccionamiento de paquetes

La respuesta correcta es:

El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast

Prefijo de país

Máscara de Subred

Prefijo de Zona Geográfica

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red

Cantidad de interfaces de un router

Identificador de Subred

Identificador de Interfaz

Broadcast

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:

tracert



La respuesta correcta es: ipconfig/all

◀ Protocolo de
configuración dinámica de
host

Ir a...



Unidad N°4 ▶

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:57
Tiempo empleado	30 minutos 1 segundos
Calificación	51,25 de 100,00

Pregunta 1
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de colisión podría haber?

Respuesta: 72 ✖

La respuesta correcta es: 82

Pregunta 2
Parcialmente correcta
Puntúa 2,50 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Soporte mejorado para las extensiones y opciones
- ☒ b. Capacidad de autenticación y privacidad ✔
- ☐ c. Implementación de circuitos virtuales
- ☒ d. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas ✖
- ☒ e. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✔
- ☐ f. Capacidades de direccionamiento extendida
- ☐ g. Implementación más económica
- ☒ h. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario) ✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460.es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta 3
Parcialmente correcta
Puntúa 2,50 sobre 5,00

Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ethernet
- ☐ b. Bluetooth
- ☒ c. Wi-Fi ✔
- ☐ d. Cable de red cruzado
- ☐ e. Un Switch

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Wi-Fi, Bluetooth

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

En una dirección IPv6; ¿cuántos bits se utilizan para identificar a la interfaz a la que pertenece dicha dirección?

Respuesta: 64 ✔

La respuesta correcta es: 64

Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✖

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

La ARPANET estaba montada sobre una red de:

Seleccione una:

- ☐ a. Conmutación de celdas
- ☐ b. Conmutación de circuitos
- ☐ c. Retransmisión de tramas (frame relay)
- ☒ d. Conmutación de paquetes ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conmutación de paquetes

Pregunta 7
Parcialmente correcta
Puntúa 2,50 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso

Etiquetado (tagged) ✖

Puertos troncales (trunk)

Etiquetado (tagged) ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (trunk) → Etiquetado (tagged)

Pregunta 8
Sin contestar
Puntúa como 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Elegir... 0

Elegir... 0

Elegir... 0

Elegir... 0

Elegir... 0

Respuesta incorrecta.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duración
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envía y recibe BPDU	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarding delay timer (15 seg)
Learning	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Envía o recibe datos	Forwarding delay timer (15 seg)
Forwarding	Envía y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está preñado o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Enviando

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuándo un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☒ 193.16.2.128 ✓
- ☒ 193.16.2.0 ✓
- ☐ 192.16.2.127
- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 193.16.2.64 ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

Si tuviera que implementar una red de computadoras temporaria de manera rápida y económica, lo haria con tecnologia:

Seleccione una:

- ☐ Ethernet
- ☐ 3G
- ☐ Telefónica
- ☐ Frame Relay
- ☒ W-Fi ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: W-Fi

Pregunta 12
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Un host que está conectado a la interfaz FastEthernet 0/5 de un switch recibe la trama de la figura:

Wireshark - Packet 48 - CAPTURA TCP_UDP.pcapng

```
> Frame 48: 416 bytes on wire (3328 bits), 416 bytes captured (3328 bits) on interface \Device\NPF_{C881...}
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.9, Dst: 23.12.124.112
> Transmission Control Protocol, Src Port: 53692, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 362
> Hypertext Transfer Protocol
```

¿Qué dirección agregará en su tabla CAM correspondiente a dicho puerto 0/5?

Respuesta: ✖

La respuesta correcta es: 24:f5:aa:70:7e:1f

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark - Packet 9 - tracenet.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A75B...}
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**
Parcialmente
correcta
Puntúa 3,33
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

Wireshark - Packet 9 - tcpdump.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3}
> Ethernet II, Src: LiteonE_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCon_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

Dirección MAC del host que envía el mensaje [Opción eliminada] ✖

Dirección MAC de Microsoft Azure No se puede deducir de la captura ✔

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN EC43F6B5B4F4 ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es: Dirección MAC del host que envía el mensaje → ac:e0:10:f3:db:26, Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura, Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC43F6B5B4F4

Pregunta **15**
Parcialmente
correcta
Puntúa 3,75
sobre 5,00

Si deseo instalar una red inalámbrica en una oficina para brindarle conectividad a los teléfonos y a las PC de los empleados de manera segura; ¿cuáles los parámetros básicos que deberé configurar?

(seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☒ Contraseña de autenticación ✔
- ☐ Potencia de transmisión
- ☒ SSID ✔
- ☐ Método de cifrado
- ☐ Filtrado por direcciones MAC
- ☐ Canal de radio
- ☒ Rango de direcciones IP del servidor DHCP ✔
- ☐ Ocultamiento de la baliza

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: SSID, Método de cifrado, Contraseña de autenticación, Rango de direcciones IP del servidor DHCP

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1015	34.823178	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xab7121be
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK - Transaction ID 0xab7121be
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x5c32b8f3
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x367152e3
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x367152e3
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP Offer - Transaction ID 0x367152e3
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request - Transaction ID 0x367152e3
3328	113.826299	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK - Transaction ID 0x367152e3

Seleccione una o más de una:

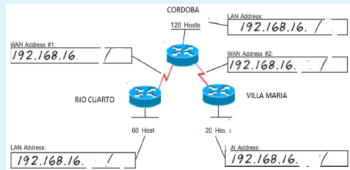
- ☐ El host poseía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó
- ☒ El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó ✔
- ☒ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor ✔
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
- ☒ El servidor de configuración IP está en la propia LAN ✔
- ☐ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

Pregunta **17**
Parcialmente
correcta
Puntúa 1,67
sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en la subred de RIO CUARTO:



PC 3 RC 192.168.16.222 ✔

PC 2 RC 192.168.16.223 ✖

PC 1 RC 192.168.16.224 ✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: PC 3 RC → 192.168.16.222, PC 2 RC → 192.168.16.131, PC 1 RC → 192.168.16.130

Pregunta **18**
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta: F ✖

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta **19**
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

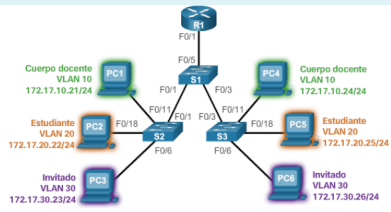
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.2.96
- ☐ 172.16.2.100
- ☐ 172.16.1.80
- ☒ 172.16.2.127 ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta **20**
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 1 ✖

La respuesta correcta es: 3

► Protocolo de configuración dinámica de host

Ir a...

9

1er Parcial Teórico - 2da chance ►

Comenzado el martes, 18 de agosto de 2020, 18:26

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de agosto de 2020, 18:56

Tiempo empleado 30 minutos

Calificación 52,08 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red

Identificador de

Prefi

Prefijo de Zona Geográfica mundial

Máscara de Subred

Car

Número MAC

Broadcast

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet



Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica

Wi-Fi



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet, Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica → Wi-Fi

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 b
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst:
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443,
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera

60: Clase de Tráfico Etiqueta de flujo

☒ Próxima cabecera ☒ Límite de saltos ☒ Dirección Origen

Protocolo de capa superior Encabezado de la trama Ethernet

☒ Clase de servicio ☒ Tipo de tráfico

Máscara de red/subred N° de fragmento

Longitud de la cabecera del datagrama

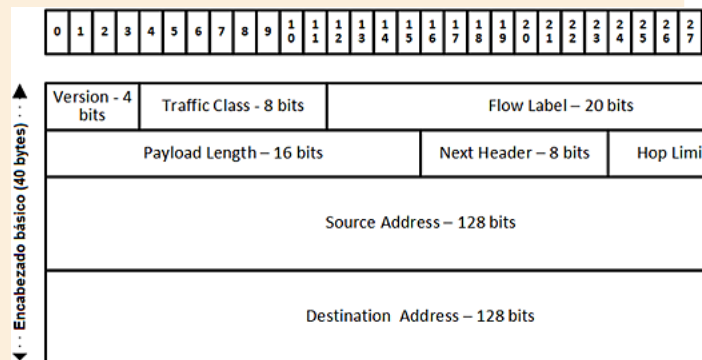
Suma de comprobación

Máscara de Red

Máscara de Subred IPSec

TTL VLAN

Respuesta correcta



La respuesta correcta es:

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión][Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen][Dirección de destino]

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso Etiquetado (tagged) ☒

Puertos troncales (trunk) Reconocido ☒

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (trunk) → Etiquetado (tagged)

Pregunta 6
Parcialmente
correcta
Puntúa 3,75
sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✓
- ☒ b. Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✓
- ☒ c. Capacidad de autenticación y privacidad ✓
- ☐ d. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☒ e. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas ✗
- ☐ f. Capacidades de direccionamiento extendida
- ☐ g. Implementación de circuitos virtuales
- ☐ h. Implementación más económica

Respuesta parcialmente correcta.

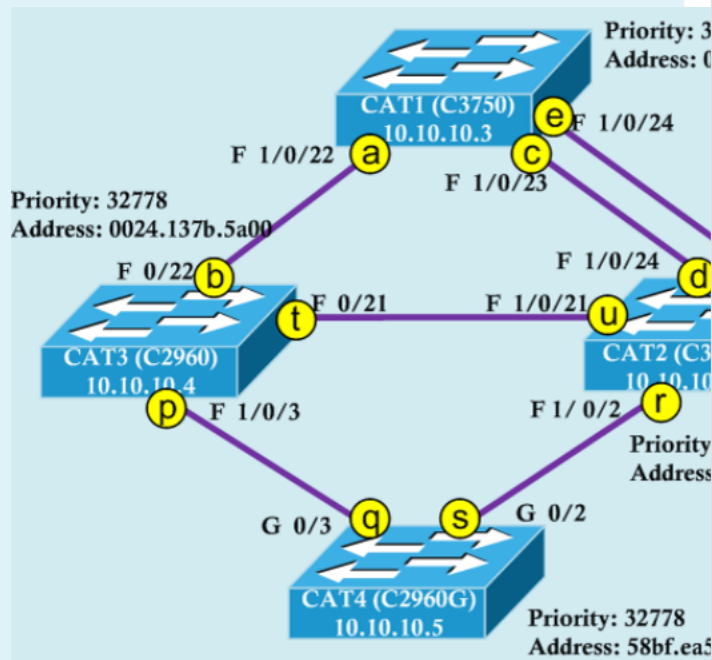
Ha seleccionado correctamente 3.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta 7
Sin contestar
Puntúa como
5,00

De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raíz de la siguiente topología?



Seleccione una:

- ☐ CAT4
- ☐ CAT3
- ☐ CAT1
- ☐ CAT2

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: CAT1

Pregunta 8

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 193.16.2.64
- ☐ 255.255.255.192
- ☐ 193.16.2.0
- ☐ 193.16.2.128
- ☐ 192.16.2.127
- ☐ 195.16.2.65

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta 9

Parcialmente
correctaPuntúa 3,33
sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless			
dhcp			
No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.25
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.25
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.25
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

Seleccione una o más de una:

- ☐ El host poseía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó
- ☒ El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó ✓
- ☐ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
- ☒ El servidor de configuración IP está en la propia LAN ✓
- ☒ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255 ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN:

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La red del campus de nuestra facultad es una red LAN

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál es la principal desventaja del uso de una WLAN (frente a una LAN cableada)?

Seleccione una:

- ☐ Seguridad
- ☒ Inestabilidad de la conexión ✔
- ☐ Costo inicial
- ☐ Cantidad de estaciones de trabajo
- ☐ Rapidez de instalación y configuración

Respuesta correcta

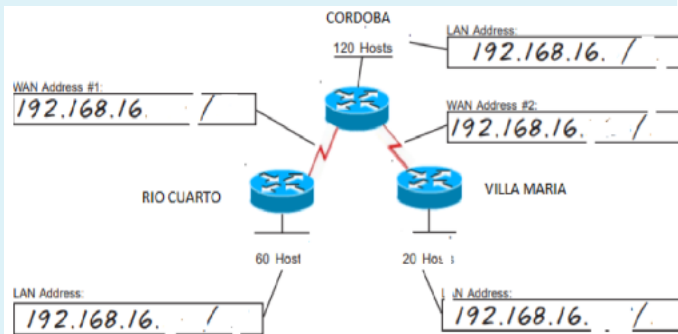
La respuesta correcta es: Inestabilidad de la conexión

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en la subred de RIO CUARTO:



PC 2 RC 192.168.16.130 ✖

PC 3 RC 192.168.16.131 ✖

PC 1 RC 192.168.16.222 ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: PC 2 RC → 192.168.16.131, PC 3 RC → 192.168.16.222, PC 1 RC → 192.168.16.130

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Optica



Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de broadcast podría haber?

Respuesta: 1 ✓

La respuesta correcta es: 1

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta: ipconfig

✗

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☒ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va asignando una de las VLAN que tiene disponible 
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Las RFC (Request For Comments) son un conjunto de documentos que sirven de referencia para la comunidad de Internet, utilizados para la implementación, estandarización y discusión de normas, estándares, tecnologías y protocolos, emitidas por el IETF.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

- ☐ 172.16.2.96
- ☐ 172.16.2.100
- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.2.64
- ☒ 172.16.2.127 
- ☐ 172.16.1.64

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta: FE80



La respuesta correcta es: fe80

[◀ Protocolo de configuración dinámica de host](#)

Ir a...



[Unidad N°4 ▶](#)

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:55
Tiempo empleado	28 minutos 58 segundos
Calificación	50,08 de 100,00

Pregunta **1**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de *Access Point* doméstico:

- Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red

Modo Router

✓
- Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura

Modo Acces Point/ Bridge

✗
- Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura

Modo Switch

✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red → Modo Router, Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura → Modo repetidor, Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura → Modo Acces Point/ Bridge

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Optica



Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Parcialmente
correcta

Puntúa 3,33
sobre 5,00

Internet es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Una red conmutada por paquetes ✓
- ☐ Una red MAN
- ☐ Una red WAN
- ☐ Una red LAN
- ☐ Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos
- ☐ Una red privada de intercambio de información académica
- ☒ Una red de redes ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Una red de redes, Una red conmutada por paquetes, Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas ✖
- ☐ b. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☒ c. Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✔
- ☐ d. Capacidad de autenticación y privacidad
- ☐ e. Implementación más económica
- ☐ f. Implementación de circuitos virtuales
- ☒ g. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✔
- ☒ h. Capacidades de direccionamiento extendida ✔ ■

El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienvío se mejora agregando un campo "ámbito" a las direcciones multienvío. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.
<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

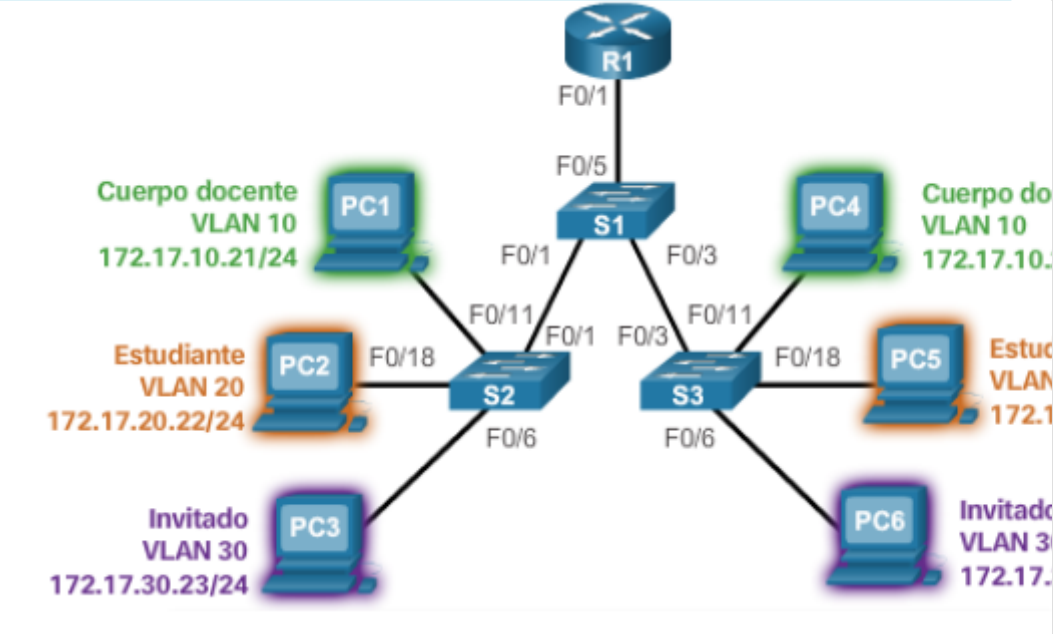
Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 1 ✖

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **6**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

- El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Aprendiendo

✓
- El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Desabilitado

✓
- El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Bloqueado

✗
- En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Escuchando

✗
- El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Intercambiando

✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☒ 172.16.223.125 **✗**
- ☐ 198.234.255.95
- ☒ 192.168.23.252 **✗**
- ☐ 172.64.12.0
- ☐ 181.0.0.1
- ☒ 10.172.13.65 **✗**

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

Seleccione una:

- ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
- ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 **✓**
- ☐ 2001:0ab:f:0cde::1234:0
- ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
- ☐ 2001:ab::cde::1234

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta **9**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

El protocolo IP **NO** **✓** prevé mecanismos de control de flujo extremo **Transporte** **no tampoco** **✗** de los **SI** **✓** mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de **Secuenciación** **tipo de servicio** **formato** **Acceso a Red** **Red** **Física**

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

El protocolo IP prevé mecanismos de control de congestión, direccionamiento, tipos de servicio y fraccionamiento de paquetes

La respuesta correcta es:

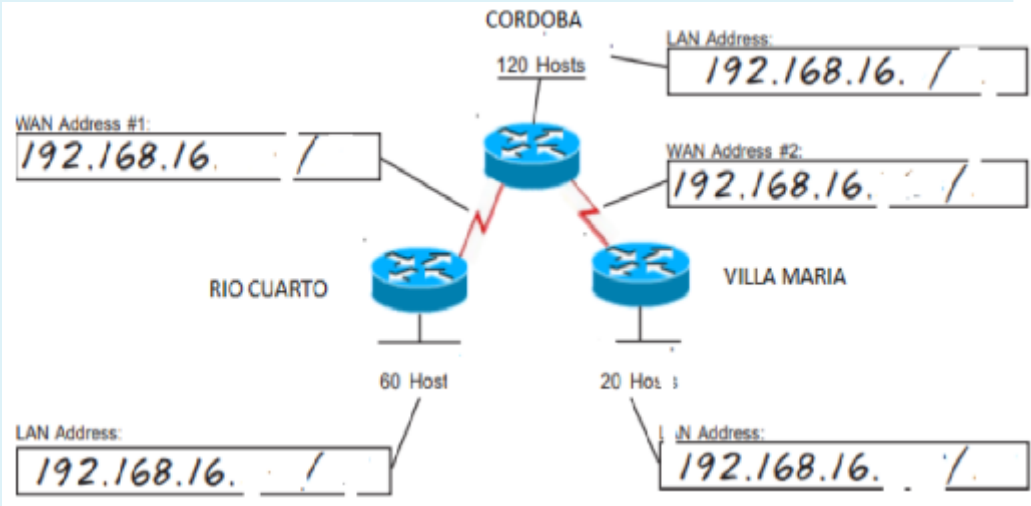
El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en cada subred



- CORDOBA /25 ✓
- RIO CUARTO /26 ✓
- Enlaces WAN /30 ✓
- VILLA MARIA /27 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: CORDOBA → /25, RIO CUARTO → /26, Enlaces WAN → /30, VILLA MARIA → /27

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta: tracert



La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **12**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Una WLAN es una red:

Seleccione una o más de una:

- ☒ De difusión ✓
- ☐ Símplex
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☒ Inalámbrica ✓
- ☐ WAN
- ☐ Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados
- ☐ Full Dúplex

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Inalámbrica, De difusión, Utiliza el protocolo CSMA/CA

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por el router fuera de su enlace local:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:4402
- ☒ b. fe80::abcd:e:f:1234 ✓
- ☐ c. 2001:a:b:c::1
- ☒ d. fe80::1 ✓
- ☐ e. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:fe80
- ☒ f. fe90::1:2:3:4 ✓
- ☐ g. 2001:0410::fe80

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: fe80::abcd:e:f:1234, fe80::1, fe90::1:2:3:4

Pregunta **14**

Parcialmente
correcta

Puntúa 1,67
sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 192.16.2.127
- ☒ 193.16.2.0 ✓
- ☒ 193.16.2.128 ✓
- ☒ 195.16.2.65 ✗
- ☐ 193.16.2.64
- ☐ 255.255.255.192

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Puntuá 1,00
sobre 5,00

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes options like Archivo, Edición, Visualización, Ir, Captura, Analizar, Estadísticas, Telefonía, and Wireless. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, packet capture, and analysis. The main window is divided into three panes: the packet list on the left, the packet details pane in the middle, and the packet bytes pane on the right. The packet list shows a series of ICMP Echo (ping) requests and replies between 190.224.160.74 and 192.168.1.10. The packet details pane shows the selected packet 4299, which is an Echo (ping) request from 190.224.160.74 to 192.168.1.10. The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet.

No.	Time	Source	Destination
3694	137.739139	181.15.47.205	192.168.1.10
3695	137.740740	192.168.1.10	190.224.160.74
3696	137.767632	181.15.47.205	192.168.1.10
3703	143.275446	192.168.1.10	190.224.160.74
3704	143.305946	10.29.130.37	192.168.1.10
3705	143.306736	192.168.1.10	190.224.160.74
3706	143.337980	10.29.130.37	192.168.1.10
3707	143.339519	192.168.1.10	190.224.160.74
3708	143.369653	10.29.130.37	192.168.1.10
3990	148.901700	192.168.1.10	190.224.160.74
3991	148.931095	10.29.130.42	192.168.1.10
3992	148.933026	192.168.1.10	190.224.160.74
3993	148.962051	10.29.130.42	192.168.1.10
3994	148.963282	192.168.1.10	190.224.160.74
3995	148.992031	10.29.130.42	192.168.1.10
4002	154.523634	192.168.1.10	190.224.160.74
4003	154.550934	200.82.83.30	192.168.1.10
4004	154.552342	192.168.1.10	190.224.160.74
4005	154.579595	200.82.83.30	192.168.1.10
4006	154.581008	192.168.1.10	190.224.160.74
4007	154.607601	200.82.83.30	192.168.1.10
4294	160.156770	192.168.1.10	190.224.160.74
4295	160.185179	190.224.160.74	192.168.1.10
4296	160.186096	192.168.1.10	190.224.160.74
4297	160.213958	190.224.160.74	192.168.1.10
4298	160.215444	192.168.1.10	190.224.160.74
4299	160.243530	190.224.160.74	192.168.1.10

Frame 2518: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface 0

Internet Control Message Protocol: Protocol

- ☐ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen
- ☒ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen ✓
- ☒
- El comando que se ejecutó en el host origen fue *icmp config*
- ✗
- ☒ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet ✓
- ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte
- ☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Interred ✓
- ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53 ✗
- ☐ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN
- ☐
- El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*
- ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen, El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó,

El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

, El protocolo que se utilizó es de capa de Interred, El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless			
dhcp			
No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.25
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.25
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.25
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

- Seleccione una o más de una:
- ☐ El host poseía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó
 - ☐ El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó
 - ☐ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor
 - ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
 - ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1
 - ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
 - ☐ El servidor de configuración IP está en la propia LAN
 - ☒ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255 ✖

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

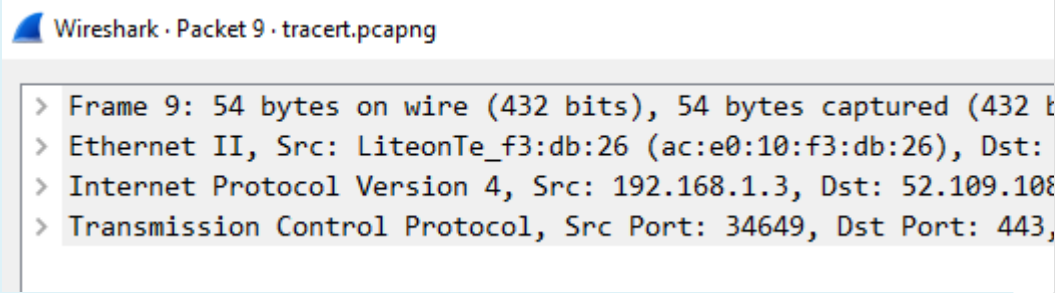
Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

- Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Store and Foward ⌵

✖
- Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Cut-through ⌵

✖
- Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Fragment free ⌵

✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Foward

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

- Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica

Wi-Fi ⌵

✓
- Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet ⌵

✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica → Wi-Fi, Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella 
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

[◀ Protocolo de configuración dinámica de host](#)

Ir a...



[Unidad N°4 ▶](#)



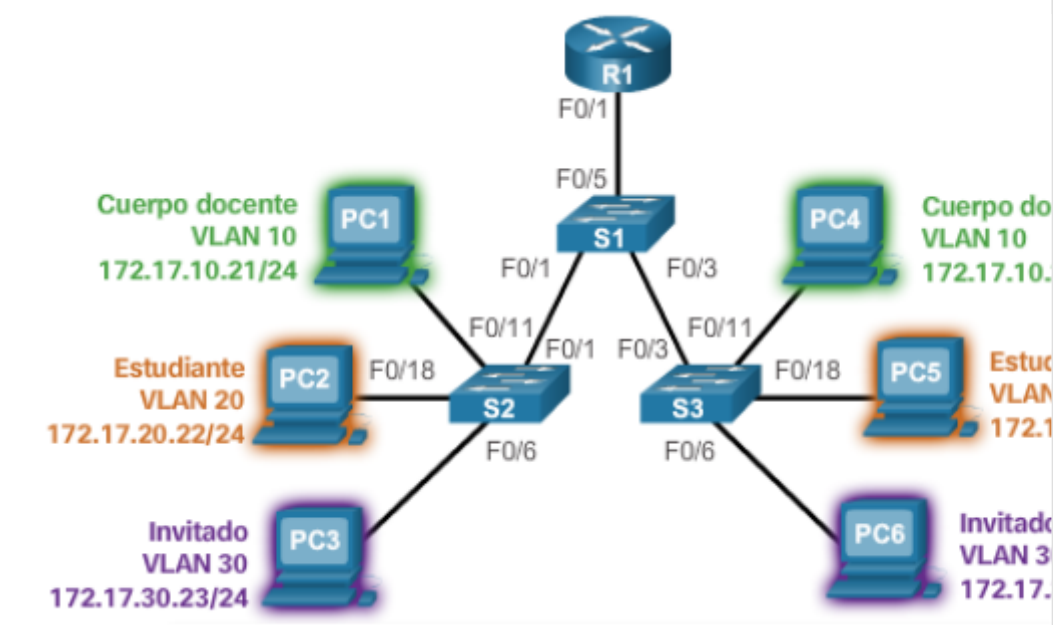
Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:57
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	26,25 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 2

Correcta

Puntuá 5,00
sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera

Diagrama de la estructura de un paquete IP:

- Cabecera de 60 bytes:**
 - Versión
 - Clase de Tráfico
 - Etiqueta de flujo
 - Longitud de carga útil
 - Próxima cabecera
 - Dirección de destino
 - Protocolo de capa superior
 - Tipo de tráfico
 - Clase de servicio
 - Máscara de red/subred
 - N° de fragmento
 - Longitud de la cabecera del datagrama
- Carga útil:**
 - Límite de longitud de carga útil
 - Encabezado de carga útil

Suma de comprobación

Máscara de Red

IPSec Máscara de Subred

VLAN TTL

Respuesta correcta

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

▲ ... Encabezado básico (40 bytes) ... ▼	Version - 4 bits	Traffic Class - 8 bits	Flow Label - 20 bits	
	Payload Length - 16 bits		Next Header - 8 bits	Hop Limit
	Source Address - 128 bits			
	Destination Address - 128 bits			

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión][Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen][Dirección de destino]

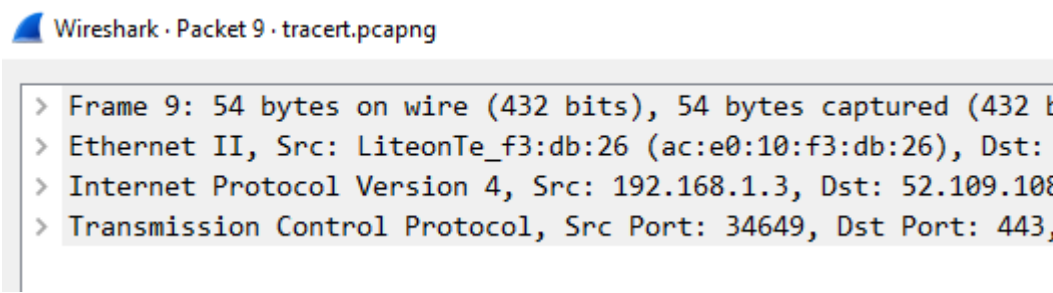
Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si tuviera que elegir un tipo de red que le brindara garantía de entrega de los mensajes sin demora (en tiempo real), en orden y con un ancho de banda constante, elegiría:

Seleccione una:

- ☐ Red por Difusión
- ☐ Red conmutada por circuitos
- ☐ Red conmutada por mensajes
- ☒ Red conmutada por etiquetas ✖
- ☐ Red conmutada por paquetes

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Red conmutada por circuitos

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

Seleccione una:

- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN
- ☐ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- ☐ Interconectar VLAN
- ☒ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes ✔
- ☐ Elegir la ruta más rápida hace la puerta de enlace de una LAN

Respuesta correcta

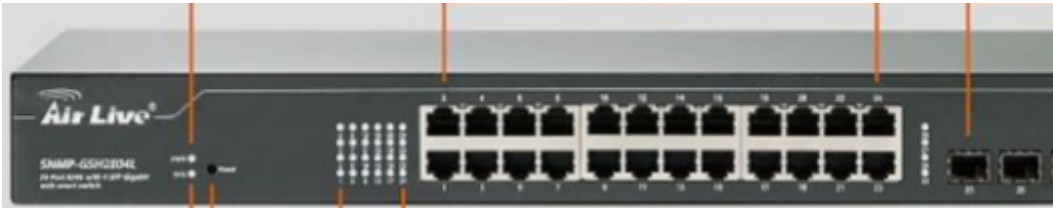
La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Pregunta **6**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de broadcast podría haber?

Respuesta: ❌

La respuesta correcta es: 1

Pregunta **7**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

- ☐ 172.16.2.127
- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.2.96
- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.2.100

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta **8**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (<i>trunk</i>)	Etiquetado (tagged)	✅
Puertos de acceso	Reconocido	❌

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? (Seleccione todas las aplicables)

Seleccione una o más de una:

- ☐ 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255
- ☐ 172.16.0.0 hasta 172.16.255.255
- ☒ 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ✓
- ☒ 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ✓
- ☒ 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ✓
- ☐ 127.0.0.0. hasta 127.255.255.255
- ☐ 0.0.0.0 hasta 255.255.255

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,
172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,
192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando un segmento TCP dentro de un paquete IP

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

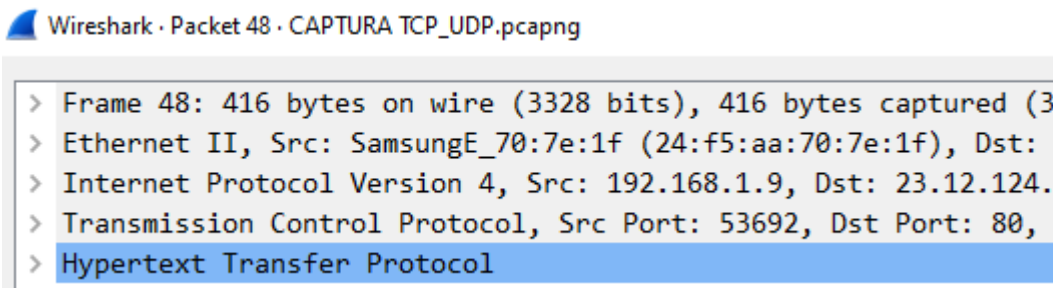
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Un host que está conectado a la interfaz FastEthernet 0/5 de un switch recibe la trama de la figura:



¿Qué dirección agregará en su tabla CAM correspondiente a dicho puerto 0/5?

Respuesta:

✖

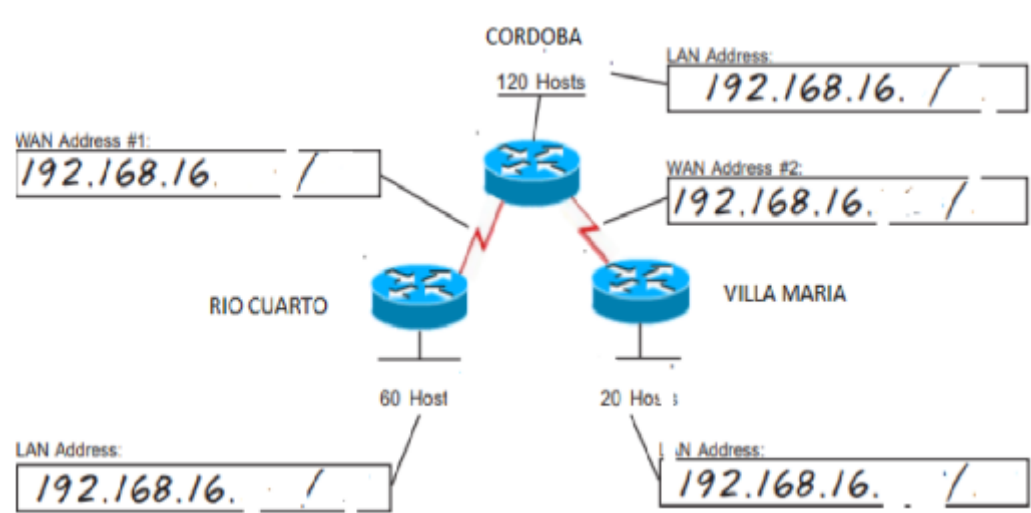
La respuesta correcta es: 24:f5:aa:70:7e:1f

Pregunta **12**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,25 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacen los requisitos de direcciones de host en cada subred



VILLA MARIA	/25	✖
RIO CUARTO	/26	✔
Enlaces WAN	/32	✖
CORDOBA	/24	✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → /27, RIO CUARTO → /26, Enlaces WAN → /30, CORDOBA → /25

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP

Tunelización



Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4)

Usar ICMP v6



Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar

Deberán pedirle a su ISP local que les proporcione una conexión



Respuesta incorrecta.

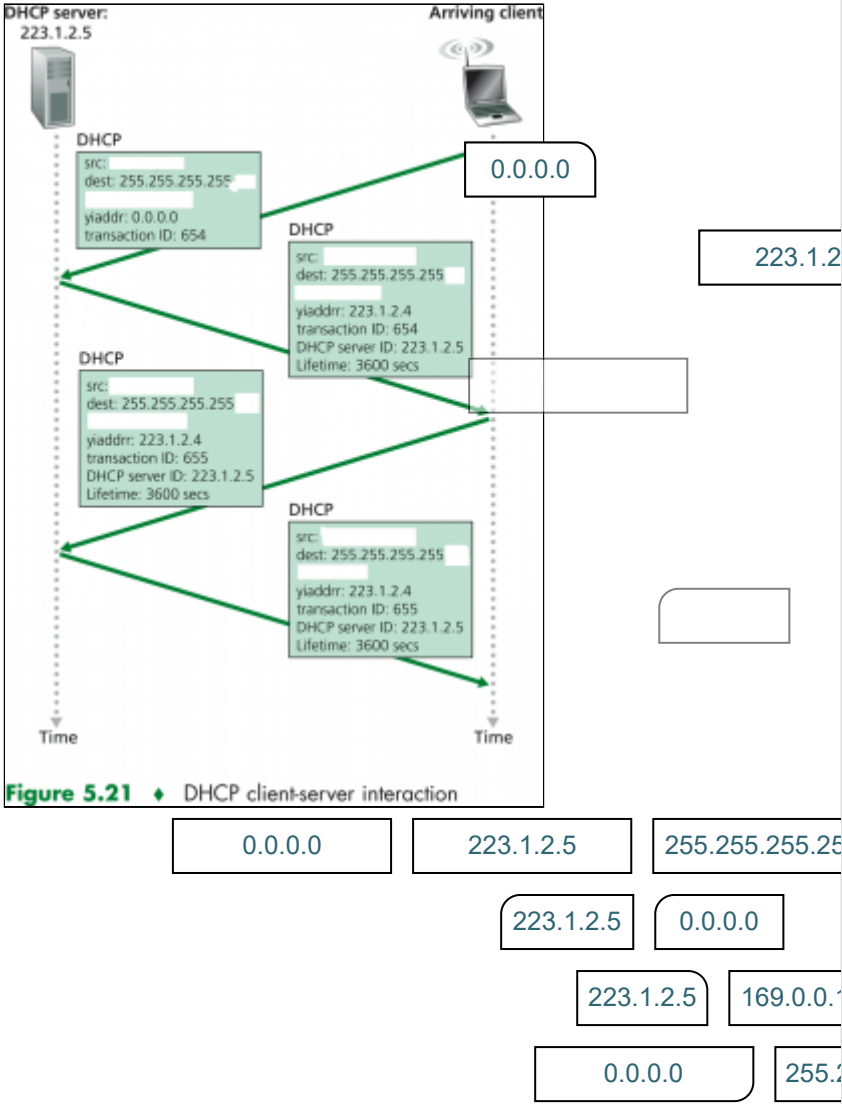
La respuesta correcta es: Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack, Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT, Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunelización

Pregunta 14

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Indique cuál es la IP del host que origina el mensaje:



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta 15

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Dual stack
- ☐ b. Multicast
- ☐ c. Anycast
- ☐ d. Securecast
- ☐ e. Unicast
- ☐ f. APIPA
- ☐ g. Multiprotocolo
- ☐ h. De enlace local
- ☐ i. Loopback
- ☐ j. Broadcast

Respuesta incorrecta.

<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>

Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Pregunta **16**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Se dice que un es un tipo de porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo con dispositivos inalámbricos que ejecutan

Switch

Access Point

Router

Bridge

Multiplexor

Duplexor

PPP

RS232 - C

IEEE 802.3

IEEE 802.11

IEEE 802.15

IEEE 802.5

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Se dice que un **[Access Point]** es un tipo de **[Bridge]** porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo **[IEEE 802.3]** con dispositivos inalámbricos que ejecutan **[IEEE 802.11]**

Pregunta **17**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **18**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Capacidad de autenticación y privacidad
- ☐ b. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ c. Capacidades de direccionamiento extendida
- ☐ d. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo)
- ☐ e. Soporte mejorado para las extensiones y opciones
- ☐ f. Implementación de circuitos virtuales
- ☐ g. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☐ h. Implementación más económica

Respuesta incorrecta.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **19**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Un Switch
- ☐ b. Cable de red cruzado
- ☐ c. Ethernet
- ☐ d. Wi-Fi
- ☐ e. Bluetooth

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Wi-Fi, Bluetooth

Pregunta **20**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

¿Quién fue el creador de la ARPANET?

Seleccione una:

- ☐ a. DARPA
- ☐ b. ITU
- ☐ c. ISO
- ☐ d. IEEE
- ☐ e. TCP/IP

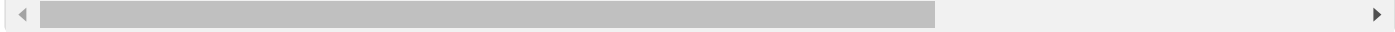
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: DARPA

[◀ Protocolo de configuración dinámica de host](#)

Ir a...

[Unidad N°4 ▶](#)



Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:58
Tiempo empleado	30 minutos 2 segundos
Calificación	43,08 de 100,00

Pregunta **1**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Optica



Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por el router fuera de su enlace local:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. fe80::abcd:e:f:1234
- ☐ b. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:4402
- ☐ c. 2001:a:b:c::1
- ☐ d. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:fe80
- ☐ e. 2001:0410::fe80
- ☐ f. fe80::1
- ☐ g. fe90::1:2:3:4

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: fe80::abcd:e:f:1234, fe80::1, fe90::1:2:3:4

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuándo un router descarta un paquete IP?

- Seleccione una:
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes
 - ☐ Cuando no trae la máscara de subred
 - ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
 - ☐ Cuando su TTL llegó a 255
 - ☐ Cuando el campo ToS no está marcado

Respuesta correcta

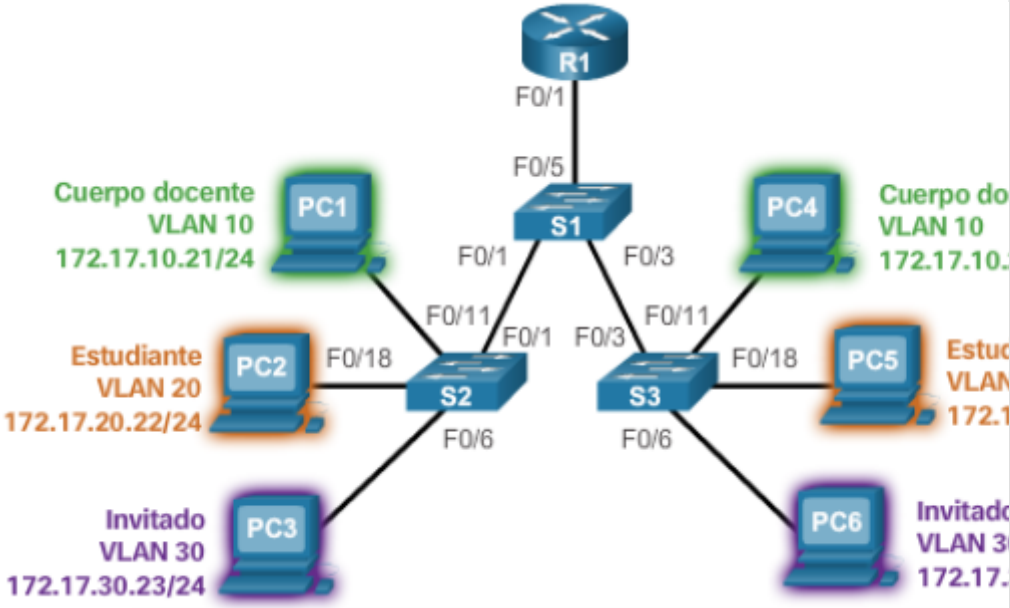
La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 9 ✖

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

- Seleccione una o más de una:
- ☐ 193.16.2.65
 - ☒ 255.255.255.224 ✖
 - ☒ 193.16.2.1 ✓
 - ☐ 255.255.255.192
 - ☐ 193.16.2.120
 - ☐ 192.16.2.65

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuál es la IP del host que origina el mensaje:

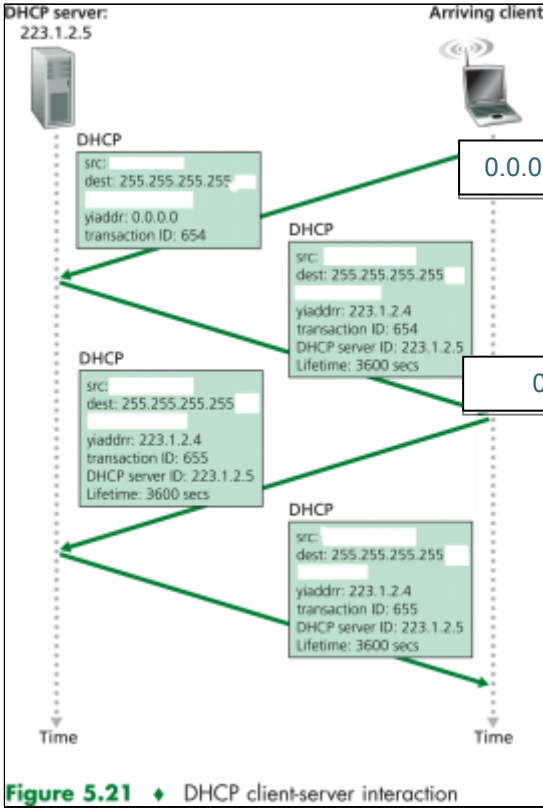


Figure 5.21 ♦ DHCP client-server interaction

223.1.2.5

255.255.255.255

0.0.0.0

223.1.2.5

169.0.0.1

0.0.0.0

255.2

Respuesta correcta

Pregunta 7

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Si tuviera que implementar una red de computadoras temporaria de manera rápida y económica, lo haría con tecnología:

Seleccione una:

- ☐ W-Fi
- ☐ Telefónica
- ☐ Ethernet
- ☐ 3G
- ☐ Frame Relay

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: W-Fi

Pregunta **8**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

En la creación de VLAN estática:

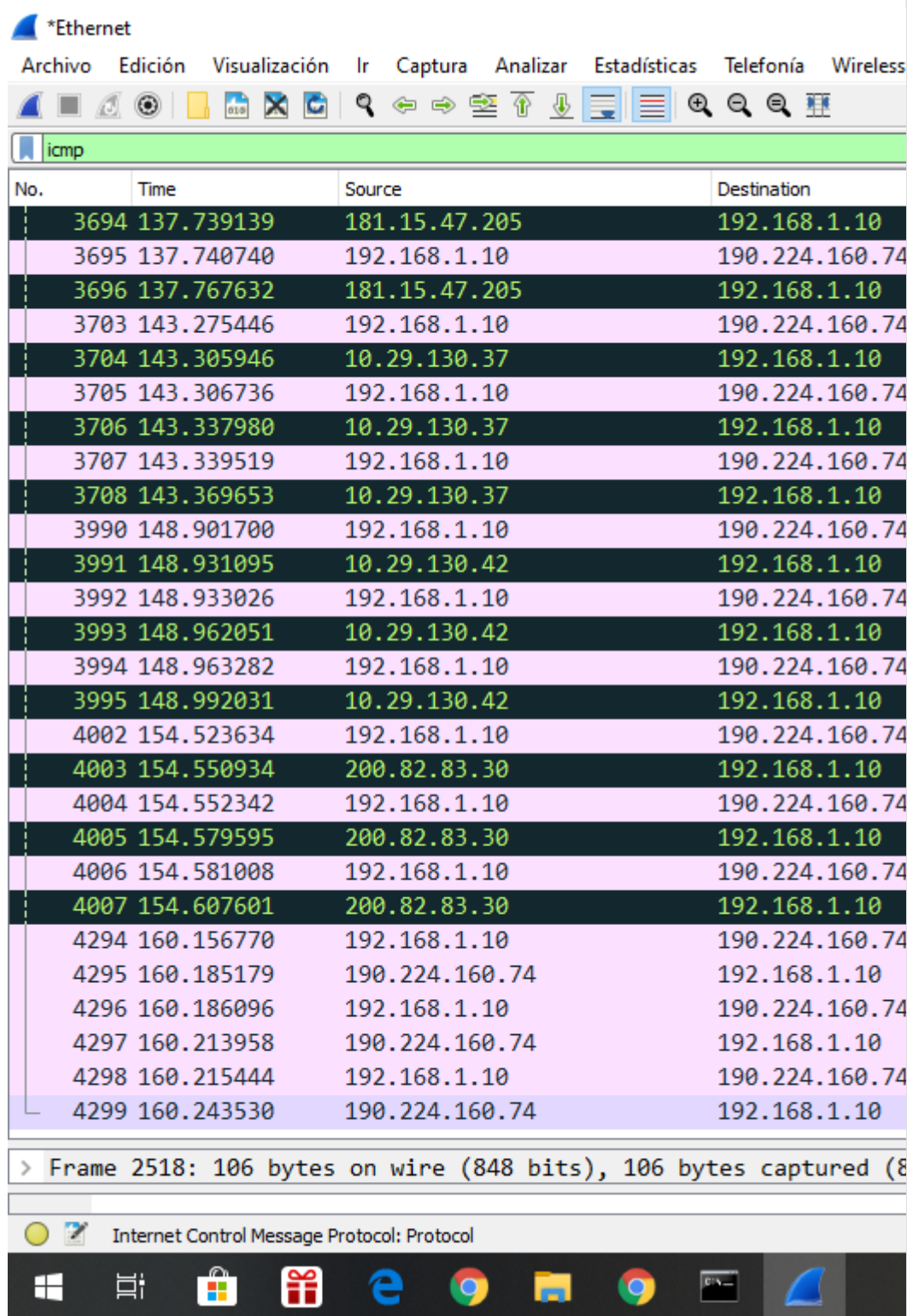
Seleccione una:

- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Puntuá 0,00
sobre 5,00

 *Ethernet

- ☐ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet
- ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Interred
- ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó
- ☐ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen
- ☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte ❌
- ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53 ❌
- ☐

El comando que se ejecutó en el host origen fue *icmp config*

☐ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen

<https://uv.frc.utn.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=556635&cmid=106446>

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen, El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó,
El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

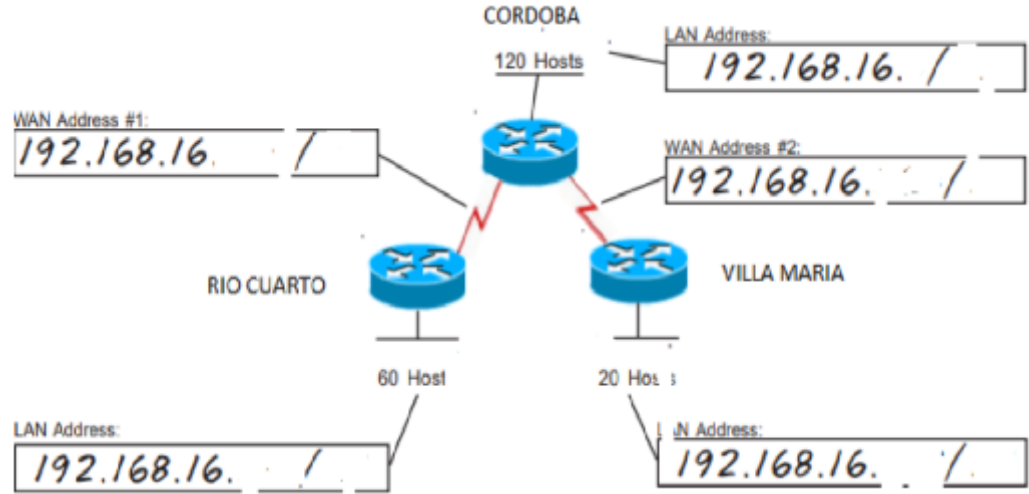
, El protocolo que se utilizó es de capa de Interred, El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



VILLA MARIA

CORDOBA

RIO CUARTO

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → 192.168.16.193, CORDOBA → 192.168.16.1, RIO CUARTO → 192.168.16.129

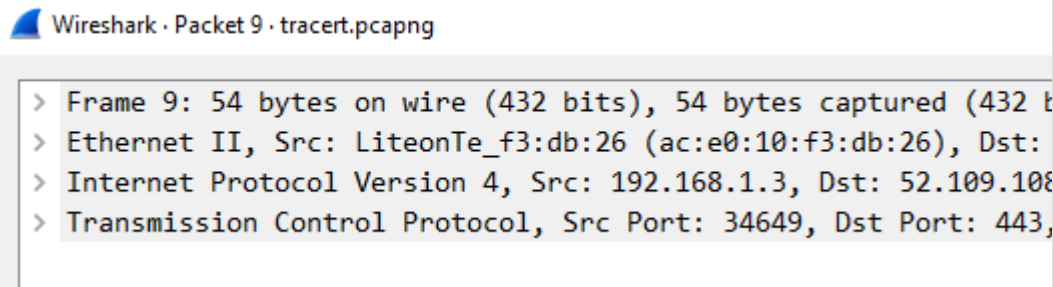
Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:



La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

Seleccione una:

- ☒ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal
- ☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxil para conectar la PC al switch
- ☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- ☐ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red

Identificador de Subred

Prefijo de país

Prefijo de Zona



Máscara de Subred

Cantidad de interfaces de un router

Número MAC

Broadcast

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **15**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 193.16.2.64
- ☐ 192.16.2.127
- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 193.16.2.128
- ☐ 193.16.2.0
- ☐ 255.255.255.192

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **16**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP

Elegir...

Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4)

Elegir...

Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar

Elegir...

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack, Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT, Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunelización

Pregunta **17**

Parcialmente correcta

Puntúa 4,00 sobre 5,00

Indique los números de estándares IEEE que se corresponden con las siguientes tecnologías

Wi-Max	IEEE 802.16	✓
Wi-Fi	IEEE 802.11	✓
Ethernet	IEEE 802.3	✓
Bluetooth	IEEE 802.15	✓
Token Ring	No corresponde a ningún estándar IEEE	✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

La respuesta correcta es: Wi-Max → IEEE 802.16, Wi-Fi → IEEE 802.11, Ethernet → IEEE 802.3, Bluetooth → IEEE 802.15, Token Ring → IEEE 802.5

Pregunta **18**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Si deseo instalar una red inalámbrica en una oficina para brindarle conectividad a los teléfonos y a las PC de los empleados de manera segura; ¿cuáles los parámetros básicos que deberé configurar? (seleccione 4 opciones):

- Seleccione una o más de una:
- ☐ Potencia de transmisión
 - ☐ Filtrado por direcciones MAC
 - ☒ SSID ✓
 - ☒ Rango de direcciones IP del servidor DHCP ✓
 - ☒ Contraseña de autenticación ✓
 - ☒ Canal de radio ✗
 - ☒ Método de cifrado ✓
 - ☐ Ocultamiento de la baliza

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: SSID, Método de cifrado, Contraseña de autenticación, Rango de direcciones IP del servidor DHCP

Pregunta **19**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red:

☒ **v está basada en**

☒ **tolerante a fallas**

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es:

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

Pregunta **20**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

- El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Bloqueado

✖
- El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Desabilitado

✔
- El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Elegir...
- El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Renviando

✔
- En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Elegir...

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado

◀ Protocolo de configuración dinámica de host

Ir a...

Unidad N°4 ▶

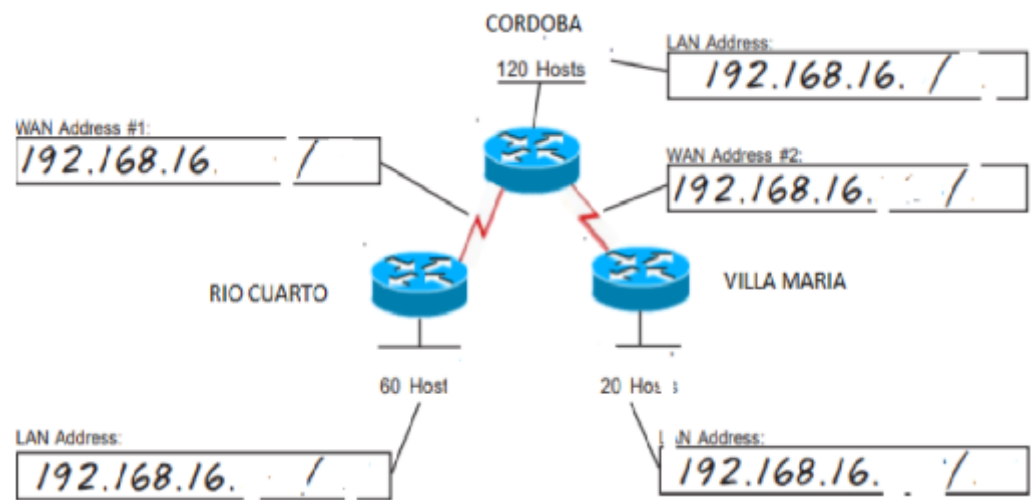
Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	30 minutos 1 segundos
Calificación	35,00 de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en la subred de RIO CUARTO:



- PC 3 RC192.168.16.130✖
- PC 2 RC192.168.16.131✔
- PC 1 RC192.168.16.224✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: PC 3 RC → 192.168.16.222, PC 2 RC → 192.168.16.131, PC 1 RC → 192.168.16.130

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En una dirección IPv6; ¿cuántos bits se utilizan para identificar a la interfaz a la que pertenece dicha dirección?

Respuesta: 64✔

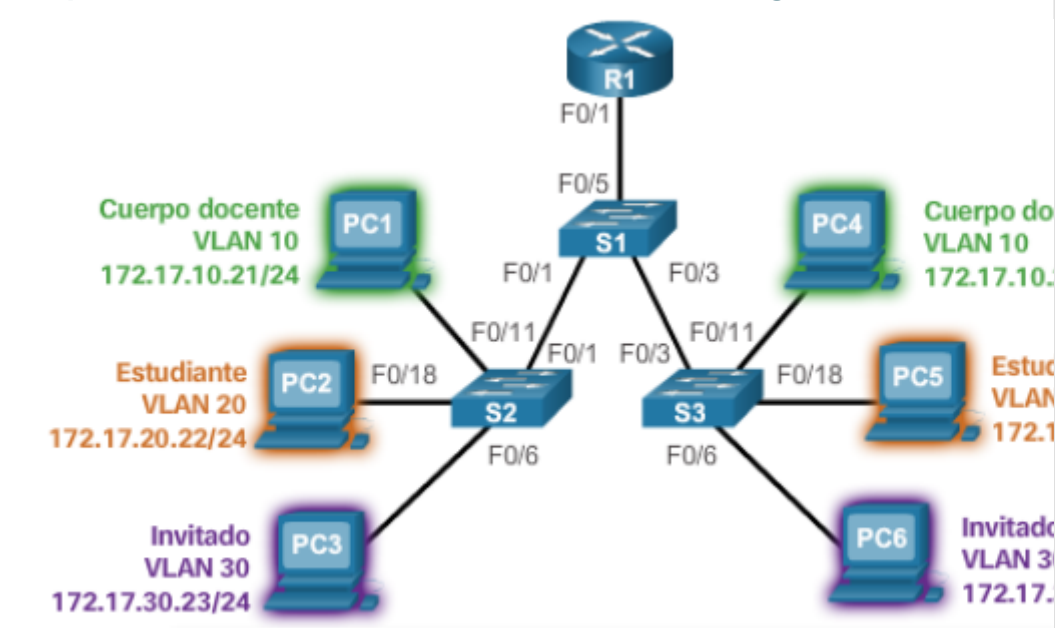
La respuesta correcta es: 64

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 5

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta: 64

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 193.16.2.64
- ☒ 192.16.2.127
- ☐ 193.16.2.0
- ☐ 193.16.2.128
- ☒ 195.16.2.65

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

- ☐ 172.16.2.127
- ☐ 172.16.1.80
- ☒ 172.16.2.96 
- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.2.100
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.1.64

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica

Wi-Fi



Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica → Wi-Fi, Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Quién fue el creador de la ARPANET?

Seleccione una:

- ☒ a. DARPA 
- ☐ b. IEEE
- ☐ c. ISO
- ☐ d. ITU
- ☐ e. TCP/IP

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: DARPA

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si tuviera que implementar una red de computadoras temporaria de manera rápida y económica, lo haría con tecnología:

Seleccione una:

- ☒ Ethernet **✖**
- ☐ W-Fi
- ☐ Frame Relay
- ☐ 3G
- ☐ Telefónica

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: W-Fi

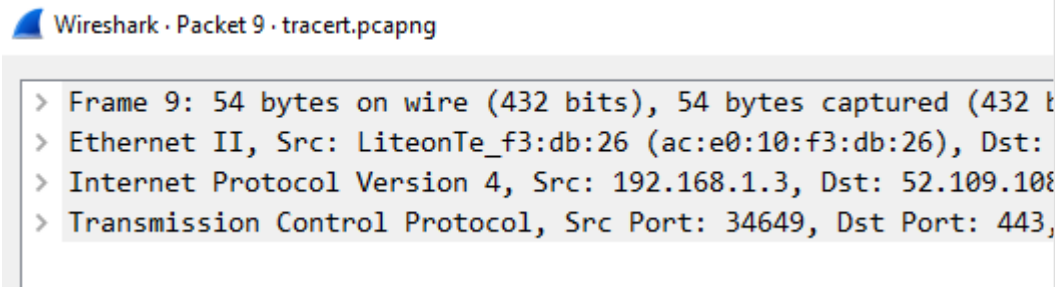
Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✖**
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☒ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible **✖**
- ☐ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **12**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP

Dual stack



Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4)

NAT



Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar

Usar ICMP v6



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es: Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack, Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT, Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunnelización

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando un segmento TCP dentro de un paquete IP

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✘**
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

Seleccione una:

- ☒ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes **✔**
- ☐ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- ☐ Interconectar VLAN
- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN
- ☐ Elegir la ruta más rápida hace la puerta de enlace de una LAN

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

 Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 b

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst:

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443,

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✔**
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

El protocolo IP prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco de los mensajes, estas funciones en protocolos de la capa de .

tipo de servicio

formato

tamaño máximo

Secuenciación

Física

Acceso a Red

Transporte

Red

Respuesta incorrecta.

El protocolo IP prevé mecanismos de control de congestión, direccionamiento, tipos de servicio y fraccionamiento de paquetes

La respuesta correcta es:

El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless			
dhcp			
No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.25
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.25
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.25
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

Seleccione una o más de una:

- ☒ El host poseeía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó **✖**
- ☐ El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó
- ☐ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1
- ☒ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.10 **✔**
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 0.0.0.0
- ☐ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.10

Pregunta **18**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Un host que está conectado a la interfaz FastEthernet 0/5 de un switch recibe la trama de la figura:

Wireshark · Packet 48 · CAPTURA TCP_UDP.pcapng	
>	Frame 48: 416 bytes on wire (3328 bits), 416 bytes captured (3
>	Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst:
>	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.9, Dst: 23.12.124.
>	Transmission Control Protocol, Src Port: 53692, Dst Port: 80,
>	Hypertext Transfer Protocol

¿Qué dirección agregará en su tabla CAM correspondiente a dicho puerto 0/5?

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: 24:f5:aa:70:7e:1f

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de colisión podría haber?

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: 82

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Término utilizado para designar una red inalámbrica en donde las estaciones pueden intercambiar datos directamente sin necesidad de instalar ningún elemento extra de infraestructura

Respuesta:

✓

La respuesta correcta es: ad hoc

◀ [Protocolo de configuración dinámica de host](#)

[Unidad N°4 ▶](#)

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunnelización, Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT, Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack

Los mensajes ICMP se envían utilizando un segmento TCP dentro de un paquete IP

La respuesta correcta es 'Falso'

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request -
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK -
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release -
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover -
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover -
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP Offer -
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request -
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK -

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.10

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>

Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged)

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6:

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

¿Cuando un router descarta un paquete IP?

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Wi-Fi, Bluetooth

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de broadcast podría haber?

Respuesta:

1



La respuesta correcta es: 1

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracer.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3...}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

☒ Verdadero ✖

☐ Falso

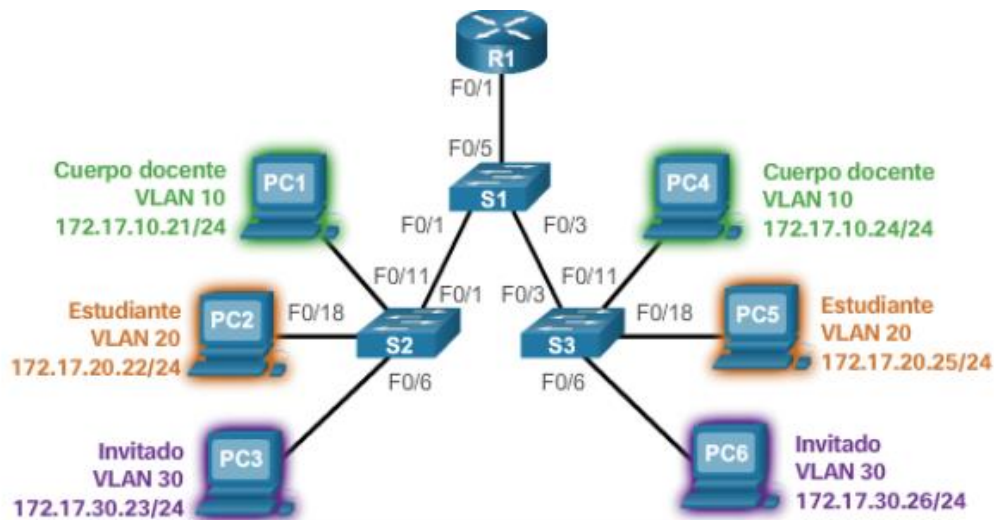
La respuesta correcta es 'Falso'

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en la subred de RIO CUARTO:

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: PC 1 RC → 192.168.16.130, PC 2 RC → 192.168.16.131, PC 3 RC → 192.168.16.222

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: ❌

La respuesta correcta es: 3

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? (Seleccione todas las aplicables)

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,

172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,

192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

Respuesta incorrecta.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duración
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envía y recibe BPDU	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarding delay timer (15 seg)
Learning	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Envía o recibe datos	Forwarding delay timer (15 seg)
Forwarding	Envía y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: El puerto está administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto puede enviar y recibir: Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. El puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando

Internet es:

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Una red de redes, Una red conmutada por paquetes, Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos

¿Cuál es la principal desventaja del uso de una WLAN (frente a una LAN cableada)?

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Inestabilidad de la conexión

Comenzado el martes, 18 de agosto de 2020, 18:26

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de agosto de 2020, 18:56

**Tiempo
empleado** 30 minutos

Calificación 31,25 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de broadcast podría haber?

Respuesta: 1 ✓

La respuesta correcta es: 1

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Quién fue el creador de la ARPANET?

Seleccione una:

- ☐ a. TCP/IP
- ☐ b. DARPA
- ☐ c. IEEE
- ☒ d. ITU ✗
- ☐ e. ISO

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: DARPA

Pregunta **3**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Una WLAN es una red:

Seleccione una o más de una:

- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☐ Inalámbrica
- ☐ Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados
- ☐ Simplex
- ☐ WAN
- ☐ Full Dúplex
- ☐ De difusión

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Inalámbrica, De difusión, Utiliza el protocolo CSMA/CA

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Elegir...

El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Elegir...

El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Elegir...

El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Elegir...

El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Elegir...

Respuesta incorrecta.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duración
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envía y recibe BPDU	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarding delay timer (15 seg)
Learning	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Envía o recibe datos	Forwarding delay timer (15 seg)
Forwarding	Envía y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Enviando, El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado

Pregunta **5**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ethernet
- ☐ b. Un Switch
- ☐ c. Wi-Fi
- ☐ d. Cable de red cruzado
- ☐ e. Bluetooth

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Wi-Fi, Bluetooth

Pregunta **7**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va asignando una de las VLAN que tiene disponible

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta 8

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 b
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst:
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443,
```

Dirección MAC de la puerta de
enlace de la LAN

Elegir...

Dirección MAC del host que
envía el mensaje

Elegir...

Dirección MAC de Microsoft
Azure

Elegir...

Respuesta incorrecta.

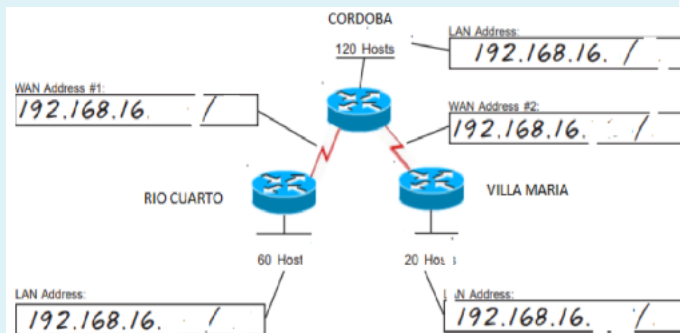
La respuesta correcta es: Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC del host que envía el mensaje → ac:e0:10:f3:db:26, Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura

Pregunta 9

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en cada subred



RIO CUARTO

Elegir...

CORDOBA

Elegir...

VILLA MARIA

Elegir...

Enlaces WAN

Elegir...

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: RIO CUARTO → /26, CORDOBA → /25, VILLA MARIA → /27, Enlaces WAN → /30

Puntuá como
5,00

El diagrama ilustra la estructura de un protocolo de red, mostrando los campos de un encabezado de paquete. Los campos están organizados en una fila horizontal y están representados por rectángulos de diferentes colores:

- Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red**: Rectángulo blanco con borde negro.
- Prefijo de Zona**: Rectángulo blanco con borde negro.
- Prefijo de país**: Rectángulo blanco con borde negro.
- Identificador de Subred**: Rectángulo gris claro con borde negro.
- Máscara de Subred**: Rectángulo gris claro con borde negro.
- Número MAC**: Rectángulo azul oscuro con borde negro.
- Identificador de Interfaz**: Rectángulo azul oscuro con borde negro.
- Broadcast**: Rectángulo azul oscuro con borde negro.

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Puntúa 5,00
sobre 5,00

- Cuando su TTL llega a cero ✔
- Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes
- Cuando no trae la máscara de subred
- Cuando el campo ToS no está marcado
- Cuando su TTL llegó a 255

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Puntuá 5,00
sobre 5,00

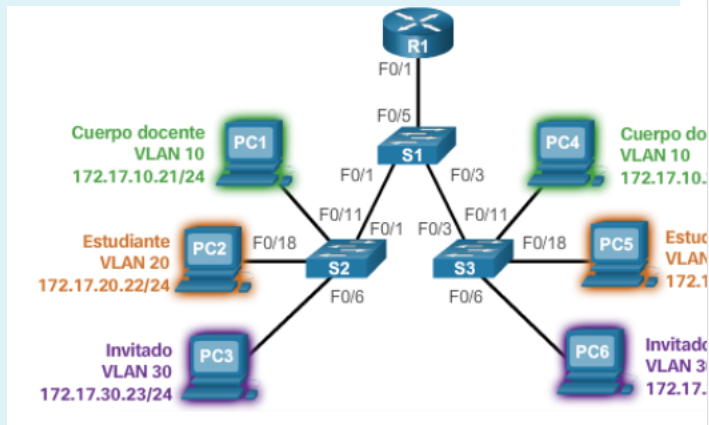
La respuesta correcta es: fe80

Pregunta **13**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: ❌

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta: ❌

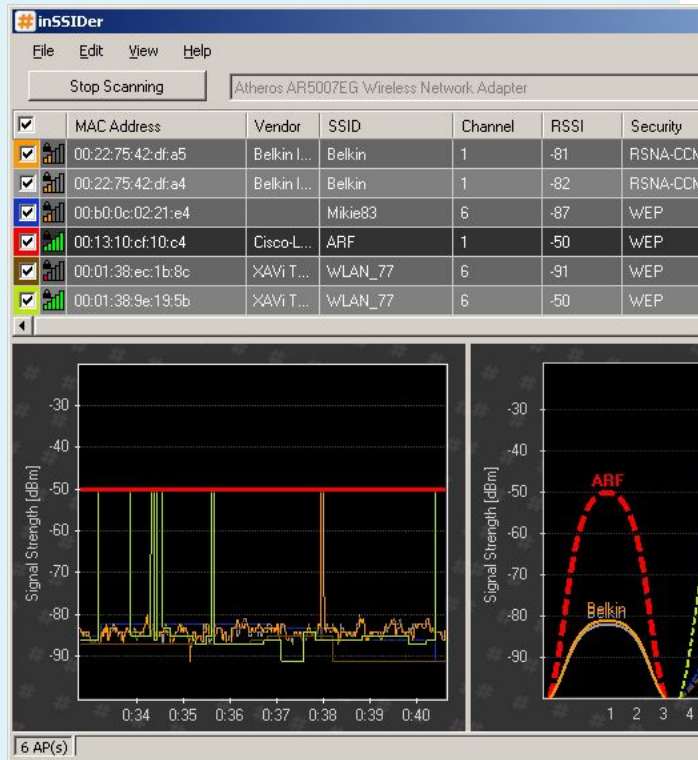
La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

De acuerdo a la información obtenida de un análisis espectral realizado con el programa inSSIDer; ¿en qué canal convendría ubicar a su Access Point para minimizar la interferencia con sus vecinos?



Seleccione una:

- ☐ 4
- ☒ 11 ✓
- ☐ 6
- ☐ 1
- ☐ 7

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 11

Pregunta **16**

Parcialmente
correcta

Puntúa 1,25
sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

☒ a. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas ❌

☒ b. Capacidades de direccionamiento extendida ✔️

El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienvío se mejora agregando un campo "ámbito" a las direcciones multienvío. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.

☐ c. Implementación de circuitos virtuales

☐ d. Soporte mejorado para las extensiones y opciones

☐ e. Capacidad de autenticación y privacidad

☐ f. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo)

☐ g. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)

☒ h. Implementación más económica ❌

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Optica



Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 181.0.0.1
- ☒ 192.168.23.252 ✗
- ☐ 198.234.255.95
- ☒ 172.16.223.125 ✗
- ☐ 172.64.12.0
- ☒ 10.172.13.65 ✗

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? (Seleccione todas las aplicables)

Seleccione una o más de una:

☐

172.16.0.0 hasta 172.16.255.255

☐

127.0.0.0. hasta 127.255.255.255

☐

0.0.0.0 hasta 255.255.255

☒

192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ✓

☒

10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ✓

☒

172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ✓

☐

224.0.0.0 hasta 239.255.255.255

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,

172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,

192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless			
dhcp			
No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.255
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.255
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

Seleccione una o más de una:

- ☒ El host poseía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó ✖
- ☐ El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó
- ☐ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.10
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 0.0.0.0
- ☐ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.10

◀ Protocolo de
configuración dinámica
de host

Ir a...

Unidad N°4 ▶

Comenzado el martes, 18 de agosto de 2020, 18:26

Estado Finalizado

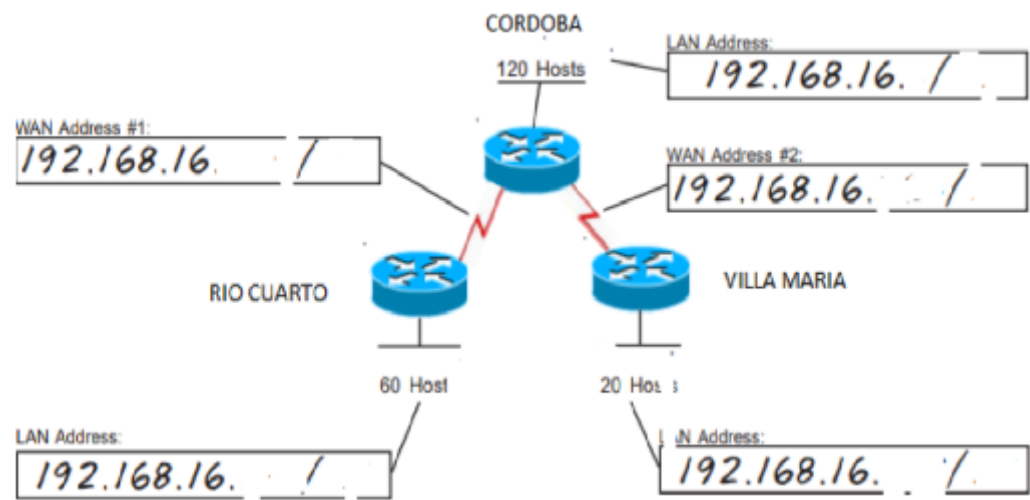
Finalizado en martes, 18 de agosto de 2020, 18:56

Tiempo empleado 29 minutos 59 segundos

Calificación 64,00 de 100,00

Pregunta **1**
Sin contestar
Puntúa como 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las [subredes](#) de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



VILLA MARIA

RIO CUARTO

CORDOBA

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → 192.168.16.193, RIO CUARTO → 192.168.16.129, CORDOBA → 192.168.16.1

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless			
dhcp			
No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.25
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.25
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.25
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

Seleccione una o más de una:

- ☐ El host poseeía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó
- ☒ El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó ✓
- ☐ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1
- ☒ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.10 ✓
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 0.0.0.0
- ☒ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255 ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.10

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Término utilizado para designar una red inalámbrica en donde las estaciones pueden intercambiar datos directamente sin necesidad de instalar ningún elemento extra de infraestructura

Respuesta: WLAN

✗

La respuesta correcta es: ad hoc

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por el router fuera de su enlace local:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. fe80::1
- ☐ b. 2001:0410::fe80
- ☐ c. 2001:a:b:c::1
- ☐ d. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:4402
- ☐ e. fe80::abcd:e:f:1234
- ☐ f. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:fe80
- ☐ g. fe90::1:2:3:4

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: fe80::abcd:e:f:1234, fe80::1, fe90::1:2:3:4

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (<i>trunk</i>)	Etiquetado (tagged)	
Puertos de acceso	Sin etiquetar (untagged)	

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 100 Mb/s
- ☐ 22,4 Gb/s
- ☐ 2,4 G/s
- ☒ 24 Gb/s
- ☐ 1 Gb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

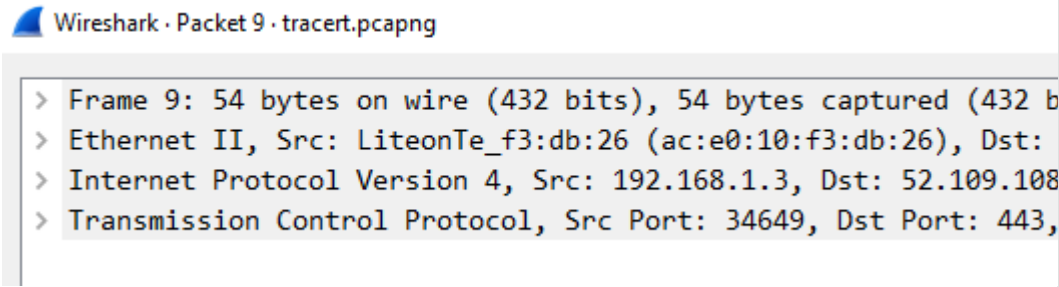
Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918?
(Seleccione todas las aplicables)

Seleccione una o más de una:

- ☐ 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255
- ☒ 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ✓
- ☐ 0.0.0.0 hasta 255.255.255
- ☐ 127.0.0.0. hasta 127.255.255.255
- ☐ 172.16.0.0 hasta 172.16.255.255
- ☒ 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ✓
- ☒ 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

- 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,
- 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,
- 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La ARPANET estaba montada sobre una red de:

Seleccione una:

- ☐ a. Conmutación de circuitos
- ☐ b. Conmutación de celdas
- ☐ c. Retransmisión de tramas (frame relay)
- ☒ d. Conmutación de paquetes ✓

Respuesta correcta

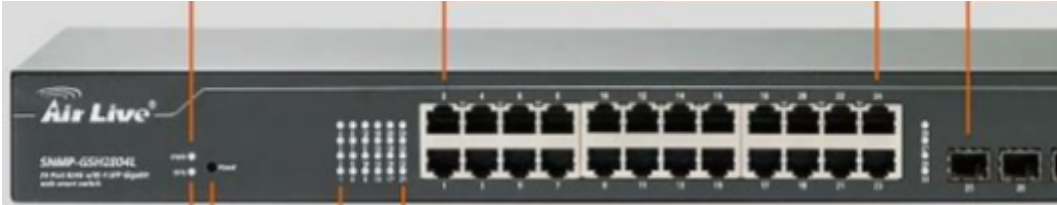
La respuesta correcta es: Conmutación de paquetes

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de broadcast podría haber?

Respuesta: ✖

La respuesta correcta es: 1

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

- Seleccione una:
- ☐ 2001:0ab:f:0cde::1234:0
 - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓
 - ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
 - ☐ 2001:ab::cde::1234
 - ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0

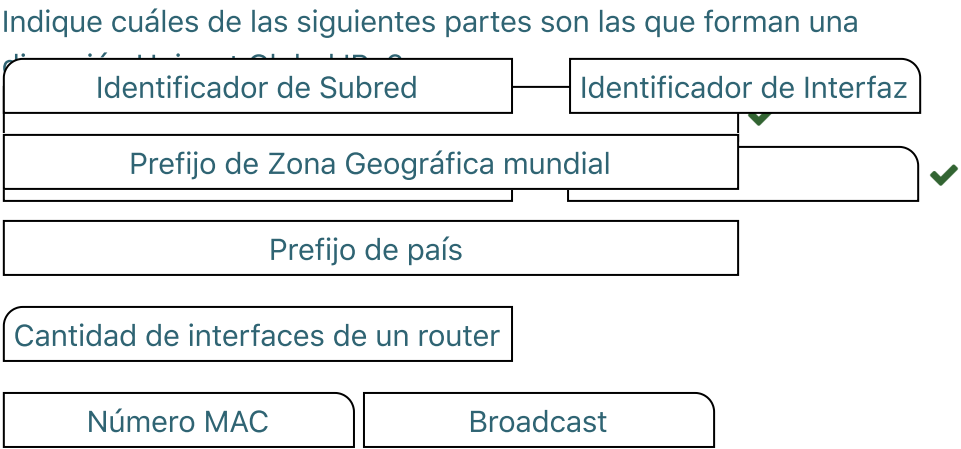
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **14**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

¿Cuál es el comando que se ejecutó desde el cmd de Windows 10 de un host para obtener como respuesta la siguiente salida?

1	<1 ms	1 ms	<1 ms	MitraStar.Home [192.168.1.1]
2	16 ms	109 ms	15 ms	host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
3	18 ms	15 ms	15 ms	host24.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.24]
4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud
5	37 ms	136 ms	82 ms	host69.181-96-120.telecom.net.ar [181.96.120.69]
6	25 ms	25 ms	33 ms	ae6.baires3.bai.seabone.net [185.70.203.22]
7	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud
8	102 ms	101 ms	126 ms	ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net [149.3.102.8]
9	250 ms	241 ms	242 ms	unknown.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.241.20]
10	240 ms	241 ms	241 ms	ae-2.r21.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.241.21]
11	234 ms	236 ms	233 ms	ae-2.r24.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.236.24]
12	272 ms	274 ms	269 ms	ae-5.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.274.22]
13	351 ms	308 ms	275 ms	ae-1.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.308.1]
14	273 ms	274 ms	344 ms	xe-0-0-0-0.r07.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.274.7]
15	271 ms	271 ms	311 ms	unassigned.cdn77.com [185.229.188.55]
16	272 ms	273 ms	292 ms	unn-185-152-67-178.datapacket.com [185.152.67.178]

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: tracert

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 192.16.2.127
- ☐ 195.16.2.65
- ☒ 193.16.2.64 ✓
- ☒ 193.16.2.128 ✓
- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 193.16.2.0 ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN:

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuándo un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:

✖

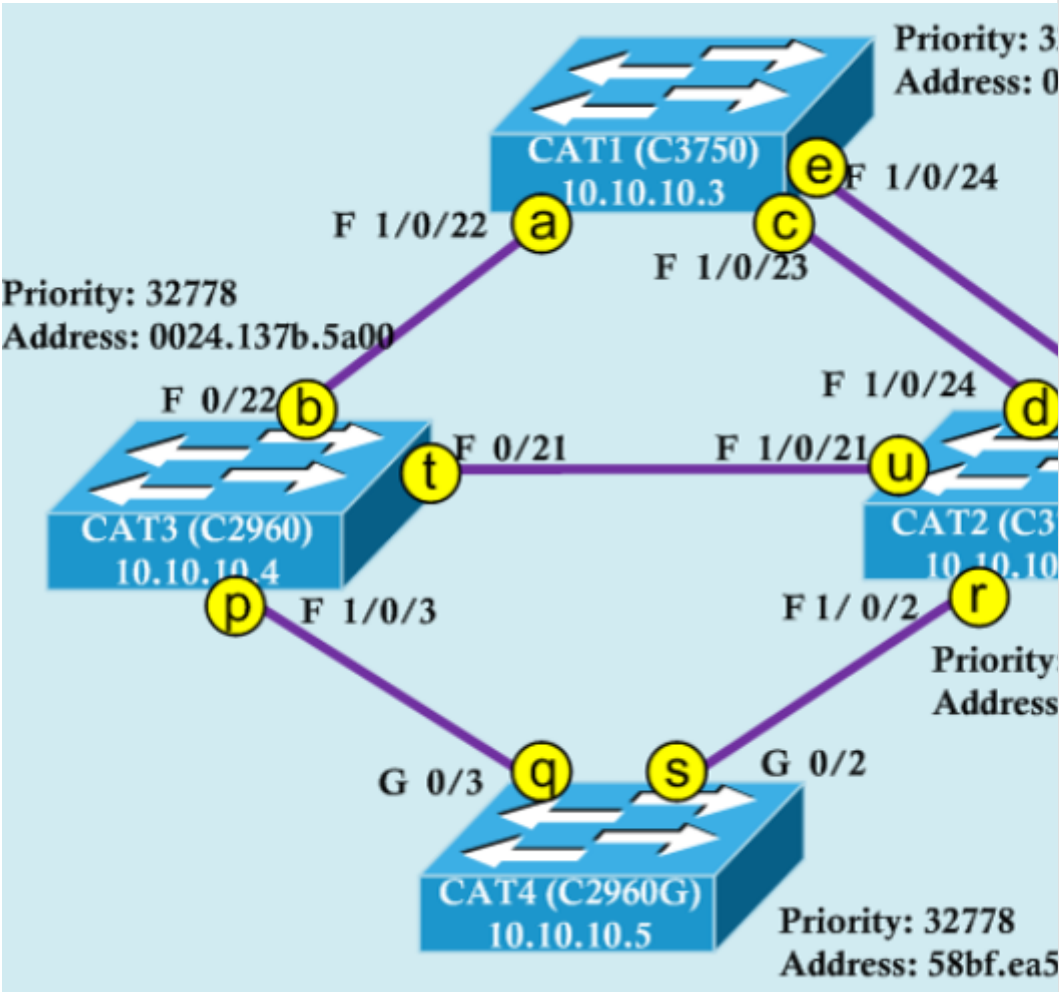
La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raíz de la siguiente topología?



Seleccione una:

- ☐ CAT4
- ☒ CAT1 ✓
- ☐ CAT3
- ☐ CAT2

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: CAT1

Pregunta **20**
Parcialmente
correcta
Puntúa 4,00
sobre 5,00

Identifique las siguientes tecnologías/ estándares asociados a cada placa de red:



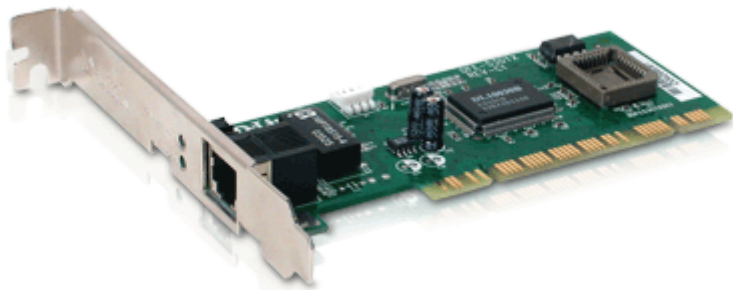
IEEE 802.11n



IEEE 802.3



IEEE 802.11b



IEEE 802.3



IEEE 802.11n



Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 4.

La respuesta correcta es:



→ IEEE 802.11,

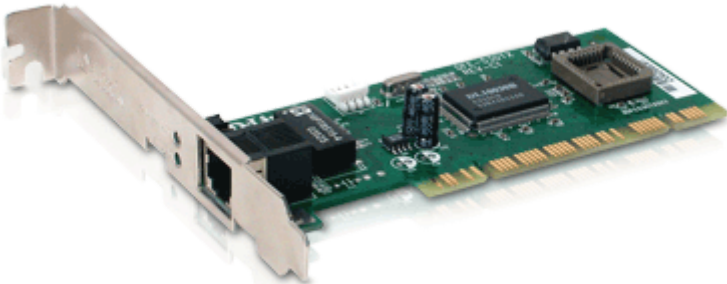


→ IEEE 802.3 p/Fibra óptica,



→

IEEE 802.11,



→

IEEE 802.3,



→ IEEE

802.15

◀ [Protocolo de configuración dinámica de host](#)

Ir a...

[Unidad N°4](#) ▶

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:57
Tiempo empleado	30 minutos 1 segundos
Calificación	65,00 de 100,00

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

```

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-...}
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: Zyxe1Com_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

```

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

☒ Verdadero ✗

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3
Parcialmente correcta
Puntúa 1,67 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?

RIO CUARTO
192.168.16.192 ✗

VILLA MARIA
192.168.16.224 ✗

CORDOBA
192.168.16.1 ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: RIO CUARTO → 192.168.16.129, VILLA MARIA → 192.168.16.193, CORDOBA → 192.168.16.1

Pregunta 4
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta: ✗

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta 5

Parcialmente
correcta
Puntúa 1,67
sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 193.16.2.120
- ☒ 193.16.2.65 ✓
- ☒ 193.16.2.1 ✓
- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 192.16.2.65 ✗
- ☐ 255.255.255.224

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

La ARPANET estaba montada sobre una red de:

Seleccione una:

- ☐ a. Retransmisión de tramas (frame relay)
- ☐ b. Conmutación de celdas
- ☐ c. Conmutación de circuitos
- ☒ d. Conmutación de paquetes ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conmutación de paquetes

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuando un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Cuál es la principal desventaja del uso de una WLAN (frente a una LAN cableada)?

Seleccione una:

- ☐ Cantidad de estaciones de trabajo
- ☐ Costo inicial
- ☒ Seguridad ✗
- ☐ Rapidez de instalación y configuración
- ☐ Inestabilidad de la conexión

Respuesta incorrecta.

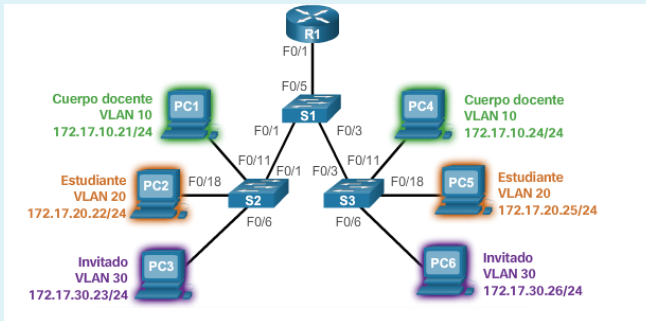
La respuesta correcta es: Inestabilidad de la conexión

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta:

4

✗

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (*trunk*)

Etiquetado (tagged) ✓

Puertos de acceso

Sin etiquetar (untagged) ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta 11

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar

ARP

✗

Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4)

NAT

✓

Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP

NAT

✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunelización, Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT, Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:

2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000

Indique el formato correcto de la escritura comprimida

Seleccione una:

- ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
- ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
- ☐ 2001:ab::cde::1234
- ☐ 2001:0ab:f:0cde::1234:0
- ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Cut-through ✓

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Store and Forward ✓

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Fragment free ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Forward, Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Optica



Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Indique los números de estándares IEEE que se corresponden con las siguientes tecnologías

Wi-Max	IEEE 802.16	✓
Wi-Fi	IEEE 802.11	✓
Ethernet	IEEE 802.3	✓
Token Ring	IEEE 802.5	✓
Bluetooth	IEEE 802.15	✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Wi-Max → IEEE 802.16, Wi-Fi → IEEE 802.11, Ethernet → IEEE 802.3, Token Ring → IEEE 802.5, Bluetooth → IEEE 802.15

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 172.16.223.125
- ☒ 198.234.255.95 ✓
- ☒ 181.0.0.1 ✓
- ☒ 172.64.12.0 ✓
- ☐ 192.168.23.252
- ☐ 10.172.13.65

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

Seleccione una:

- ☐ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- ☒ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes ✓
- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN
- ☐ Interconectar VLAN
- ☐ Elegir la ruta más rápida hacia la puerta de enlace de una LAN

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta: FE80 ✓

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta 19
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda									
[dhcp									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request	- Transaction ID 0xab7121be		
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK	- Transaction ID 0xab7121be		
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release	- Transaction ID 0x5c32b8f3		
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover	- Transaction ID 0x367152e3		
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover	- Transaction ID 0x367152e3		
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP Offer	- Transaction ID 0x367152e3		
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request	- Transaction ID 0x367152e3		
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK	- Transaction ID 0x367152e3		

Seleccione una o más de una:

- ☐ El host poseía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó
- ☐ El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó
- ☐ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☒ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1 ✖
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
- ☐ El servidor de configuración IP está en la propia LAN
- ☒ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255 ✖

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN:

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

◀ Protocolo de configuración dinámica de host

Ir a...

Unidad N°4 ▶

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	40,17 de 100,00

Pregunta **1**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso	Etiquetado (tagged)	✖
Puertos troncales (<i>trunk</i>)	Sin etiquetar (untagged)	✖

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged)

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Apreniendo

✖

El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Elegir...

El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Elegir...

En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Bloqueado

✔

El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Escuchando

✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

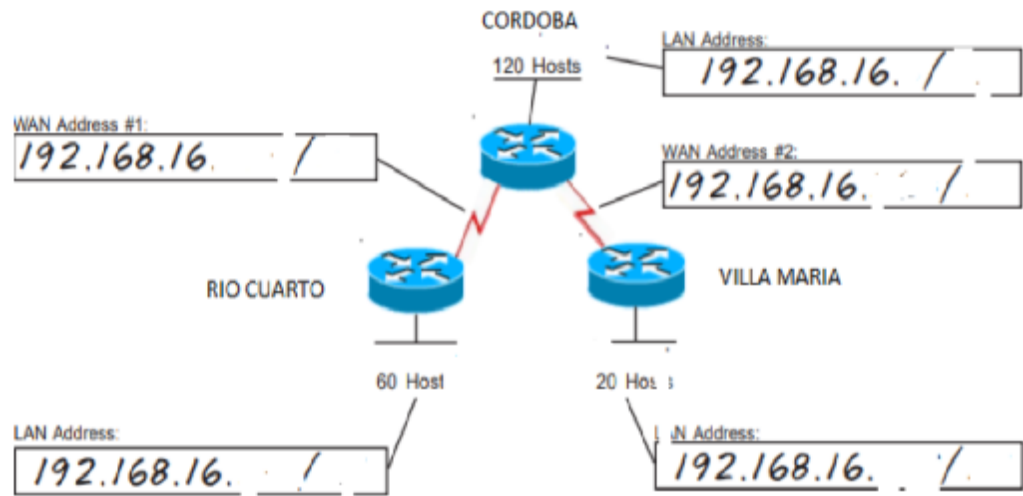
La respuesta correcta es: El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Apreniendo, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando

Pregunta **3**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



VILLA MARIA

CORDOBA

RIO CUARTO

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → 192.168.16.193, CORDOBA → 192.168.16.1, RIO CUARTO → 192.168.16.129

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: ✓ ,

✗ , que posee una ✓ y está

basada en protocolos normalizados y públicos

conmutada por circuitos

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es:

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 193.16.2.0
- ☐ 193.16.2.128
- ☒ 192.16.2.127 
- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 193.16.2.64
- ☐ 255.255.255.192

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones):

*Ethernet

ArchivoEdiciónVisualizaciónIrCapturaAnalizarEstadísticasTelefoníaWirelessHerramientasAyuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3694	137.739139	181.15.47.205	192.168.1.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (T
3695	137.740740	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
3696	137.767632	181.15.47.205	192.168.1.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (T
3703	143.275446	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
3704	143.305946	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (T
3705	143.306736	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
3706	143.337980	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (T
3707	143.339519	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
3708	143.369653	10.29.130.37	192.168.1.10	ICMP	186	Time-to-live exceeded (T
3990	148.901700	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
3991	148.931095	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (T
3992	148.933026	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
3993	148.962051	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (T
3994	148.963282	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
3995	148.992031	10.29.130.42	192.168.1.10	ICMP	182	Time-to-live exceeded (T
4002	154.523634	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
4003	154.550934	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (T
4004	154.552342	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
4005	154.579595	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (T
4006	154.581008	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
4007	154.607601	200.82.83.30	192.168.1.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (T
4294	160.156770	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
4295	160.185179	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=
4296	160.186096	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
4297	160.213958	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=
4298	160.215444	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request id=
4299	160.243530	190.224.160.74	192.168.1.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=

> Frame 2518: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{019E44D7-5FA5-

Internet Control Message Protocol: ProtocolPaque

Seleccione una o más de una:

☒

El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN

✖

☐

El host de destino estaba a 53 saltos del host origen

☒

El host de destino estaba a 12 saltos del host origen

✔

☐

El comando que se ejecutó en el host origen fue *icmp config*

☐

El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte

☒

El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53

✖

☐

El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó

☐

El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

☐

El protocolo que se utilizó es de capa de Interred

☐

El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

Respuesta incorrecta.

https://uv.frc.utn.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=556605&cmid=106446

5/11

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen, El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó, El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

, El protocolo que se utilizó es de capa de Interred, El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Cut-through

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Elegir...

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Elegir...

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Foward, Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free

Pregunta **8**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,25 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☒ b. Implementación más económica
- ☐ c. Soporte mejorado para las extensiones y opciones
- ☐ d. Implementación de circuitos virtuales
- ☒ e. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo)
- ☐ f. Capacidades de direccionamiento extendida
- ☐ g. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ h. Capacidad de autenticación y privacidad

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?
Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta: 

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta **10**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 255.255.255.224
- ☒ 193.16.2.120 
- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 192.16.2.65 
- ☒ 193.16.2.65 
- ☒ 193.16.2.1 

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado demasiadas opciones.
Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 2,4 G/s
- ☐ 1 Gb/s
- ☒ 24 Gb/s 
- ☐ 100 Mb/s
- ☐ 22,4 Gb/s

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

- Seleccione una:
- ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
 - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓
 - ☐ 2001:0ab:f:0cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab::cde::1234

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta: ✕

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN:

- Seleccione una:
- ☐ Verdadero
 - ☒ Falso ✓

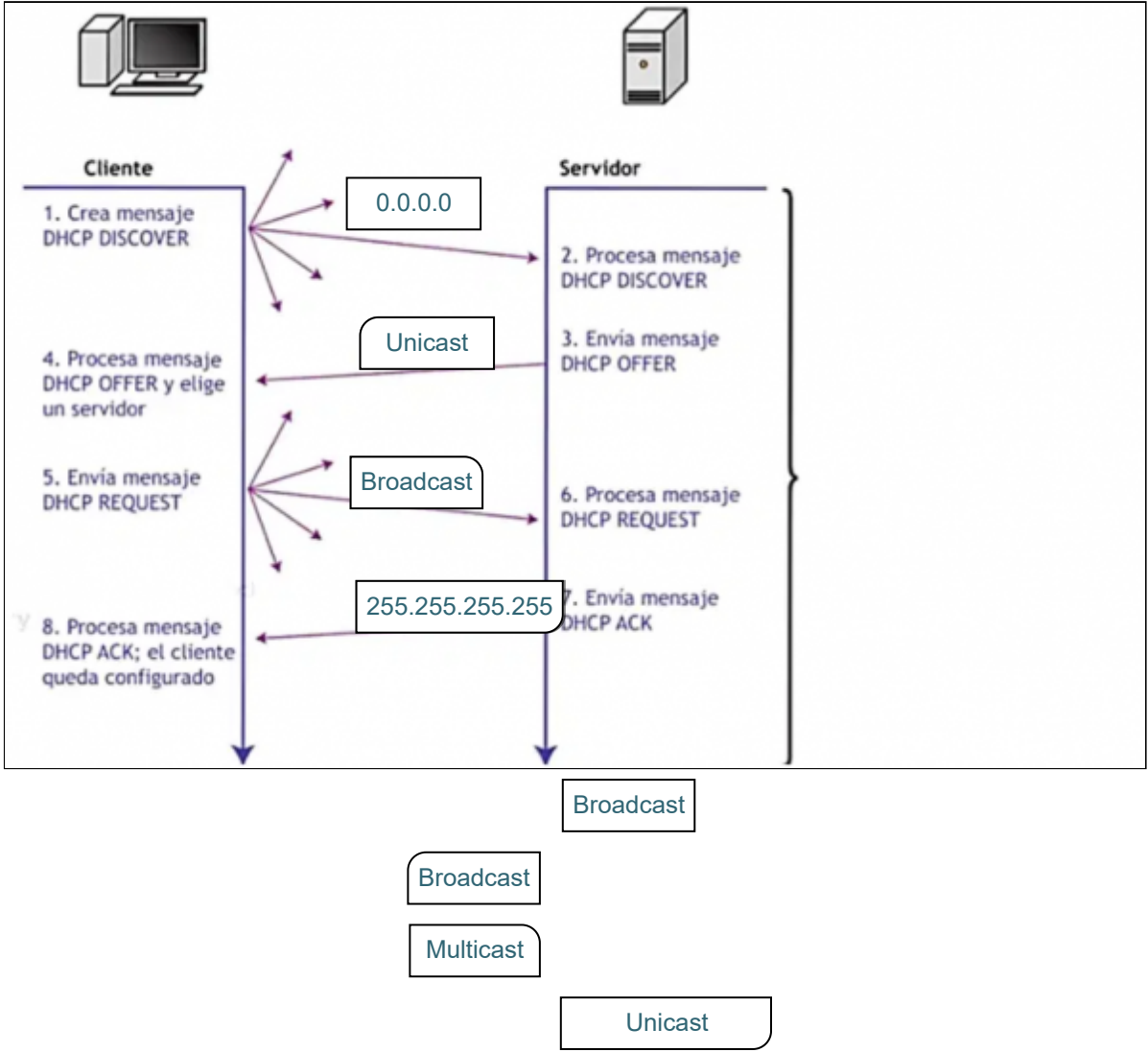
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuándo un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **18**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de *Access Point* doméstico:

Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura	Modo Acces Point/ Bridge ✓
Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red	Modo repetidor ✗
Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura	Modo Modem ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura → Modo Acces Point/ Bridge, Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red → Modo Router, Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura → Modo repetidor

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique los números de estándares IEEE que se corresponden con las siguientes tecnologías

Wi-Max	Elegir...	
Bluetooth	IEEE 802.5	✖
Ethernet	IEEE 802.11	✖
Token Ring	No corresponde a ningún estándar IEEE	✖
Wi-Fi	IEEE 802.16	✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Wi-Max → IEEE 802.16, Bluetooth → IEEE 802.15, Ethernet → IEEE 802.3, Token Ring → IEEE 802.5, Wi-Fi → IEEE 802.11

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3...}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

◀ Protocolo de configuración dinámica de host

Ir a...

Unidad N°4 ▶

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:59
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	59,42 de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Puntúa 1,25 sobre 5,00

Indique cuál es la IP del host que origina el mensaje:

Figure 5.21 DHCP client-server interaction

0.0.0.0

223.1.2.5

255.255.255.255

255.255.255.255

0.0.0.0

0.0.0.0

223.1.2.5

169.0.0.1

223.1.2.5

0.0.0.0

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3...}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (*trunk*)

Reconocido





Puertos de acceso

Etiquetado (tagged)





Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-3...}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 193.16.2.0 ✓
- ☐ 192.16.2.127
- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 193.16.2.64
- ☒ 193.16.2.128 ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN:

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

Seleccione una:

- ☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- ☐ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)
- ☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxil para conectar la PC al switch
- ☐ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6:

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red

Identificador de Subred

Identificador de Interfaz

Prefijo de Zona Geográfica mundial

Prefijo de país

Máscara de Subred

Cantidad de interfaces de un router

Número MAC

Broadcast

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **10**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 255.255.255.224
- ☒ 193.16.2.1 ✓
- ☒ 193.16.2.65 ✓
- ☒ 192.16.2.65 ✗
- ☐ 193.16.2.120
- ☐ 255.255.255.192

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En una dirección IPv6; ¿cuántos bits se utilizan para identificar a la interfaz a la que pertenece dicha dirección?

Respuesta: 

La respuesta correcta es: 64

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

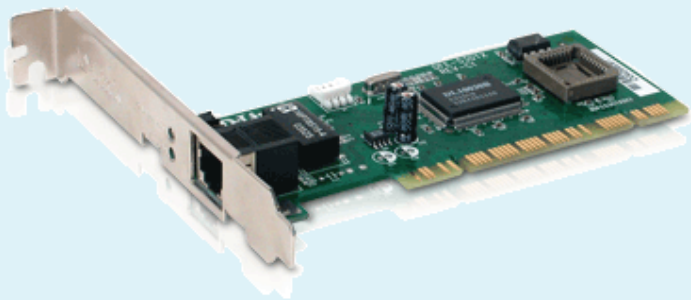
Seleccione una:

- ☐ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- ☐ Interconectar VLAN
- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN
- ☒ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes 
- ☐ Elegir la ruta más rápida hace la puerta de enlace de una LAN

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Identifique las siguientes tecnologías/ estándares asociados a cada placa de red:

A green PCI network card with a BNC connector and an RJ45 port.

IEEE 802.3

✓

A green PCI wireless network card with a large black antenna.

IEEE 802.11

✓

A white USB wireless adapter with the HP logo and a Bluetooth symbol.

IEEE 802.15

✓

A green PCI network card with two RJ45 ports.

IEEE 802.5

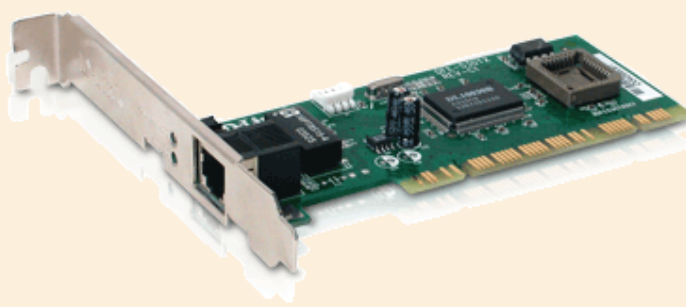
✗

Two black USB wireless adapters, one with the TP-LINK logo.

IEEE 802.11

✓

La respuesta correcta es:



→ IEEE 802.3,



→ IEEE 802.11,



→ IEEE 802.15,



→ IEEE 802.3 p/Fibra óptica,



→ IEEE 802.11

Pregunta **14**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Se dice que un

Access Point

 es un tipo de

Bridge

 porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo  con dispositivos inalámbricos que ejecutan 

Switch

Router

Multiplexor

Duplexor

RS232 - C

IEEE 802.3

PPP

IEEE 802.11

IEEE 802.5

IEEE 802.15

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

Se dice que un [Access Point] es un tipo de [Bridge] porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo [IEEE 802.3] con dispositivos inalámbricos que ejecutan [IEEE 802.11]

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Quién fue el creador de la ARPANET?

Seleccione una:

- ☐ a. IEEE
- ☐ b. TCP/IP
- ☐ c. ISO
- ☐ d. ITU
- ☒ e. DARPA 

Respuesta correcta

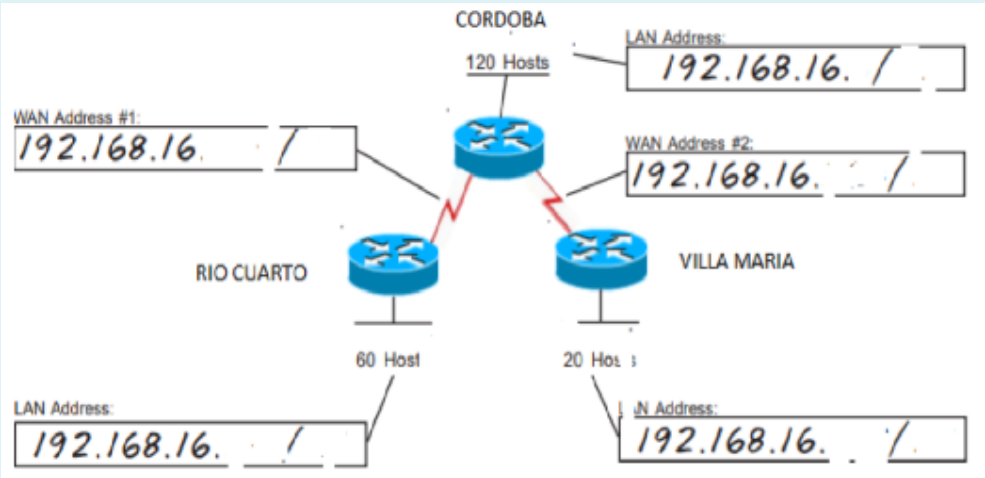
La respuesta correcta es: DARPA

Pregunta **16**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



VILLA MARIA

CORDOBA

RIO CUARTO

Respuesta incorrecta.

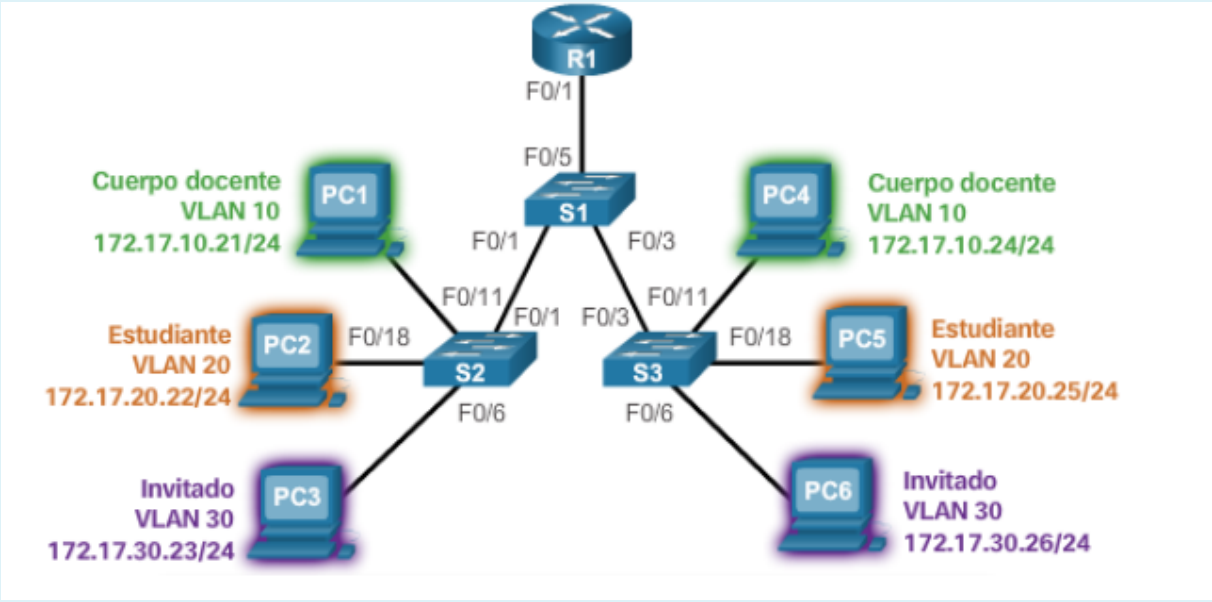
La respuesta correcta es: VILLA MARIA → 192.168.16.193, CORDOBA → 192.168.16.1, RIO CUARTO → 192.168.16.129

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: ☒

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **18**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por el router fuera de su enlace local:

Seleccione una o más de una:

☐ a. fe90::1:2:3:4

☒ b. fe80::abcd:e:f:1234

☐ c. 2001:a:b:c::1

☐ d. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:fe80

☒ e. fe80::1

☐ f. 2001:0410::fe80

☐ g. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:4402

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: fe80::abcd:e:f:1234, fe80::1, fe90::1:2:3:4

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

☐ 22,4 Gb/s

☐ 1 Gb/s

☐ 100 Mb/s

☐ 2,4 G/s

☒ 24 Gb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **20**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

El protocolo IP prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos .

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

El protocolo IP prevé mecanismos de control de congestión, direccionamiento, tipos de servicio y fraccionamiento de paquetes

La respuesta correcta es:

El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].

Ir a...

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:59
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	52,71 de 100,00

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

La ARPANET estaba montada sobre una red de:

Seleccione una:

- ☐ a. Retransmisión de tramas (frame relay)
- ☐ b. Conmutación de celdas
- ☐ c. Conmutación de circuitos
- ☒ d. Conmutación de paquetes ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conmutación de paquetes

Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

VLAN ⬇ ✖

Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Store and Forward ⬇ ✖

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Fragment free ⬇ ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free, Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Forward

Pregunta 3
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Wi-Fi ✓
- ☒ b. Un Switch ✖
- ☐ c. Ethernet
- ☐ d. Bluetooth
- ☐ e. Cable de red cruzado

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Wi-Fi, Bluetooth

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta: FE80 ✓

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta 5
Parcialmente correcta
Puntúa 3,33 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de Access Point doméstico:

Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura

Modo repetidor ⬇ ✓

Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red

Modo Modem ⬇ ✖

Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura

Modo Acces Point/ Bridge ⬇ ✓

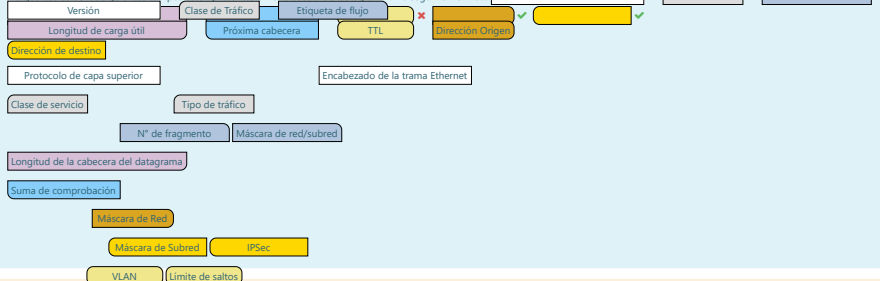
Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es: Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura → Modo repetidor, Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red → Modo Router, Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura → Modo Acces Point/ Bridge

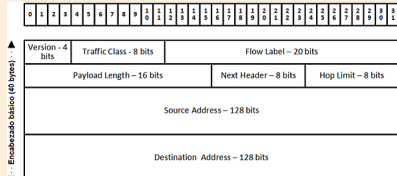
Pregunta 6
Parcialmente correcta
Puntúa 4,38 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460:



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 7.



La respuesta correcta es:

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión][Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen][Dirección de destino]

Pregunta 7
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

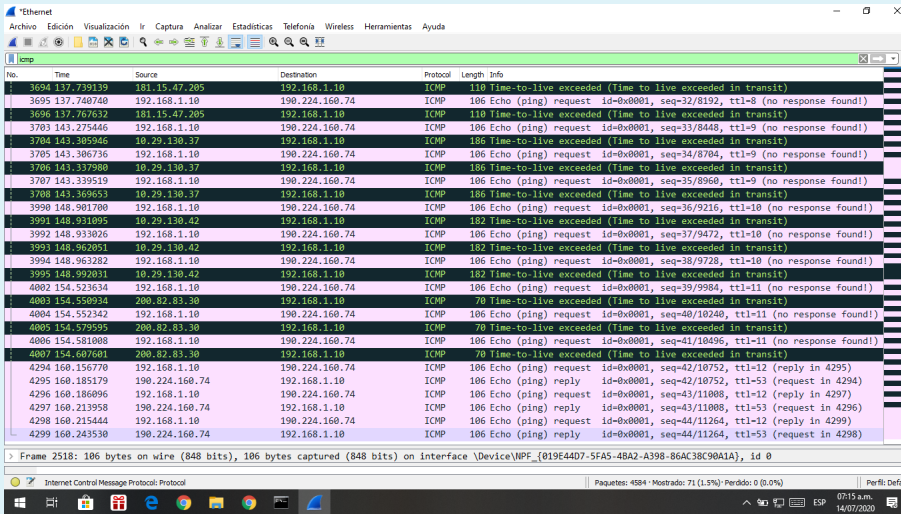
- ☐ 100 Mb/s
- ☒ 1 Gb/s ✖
- ☐ 22.4 Gb/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 2.4 G/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones):



Seleccione una o más de una:

- ☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte ✖
- ☒ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet ✔
- ☒ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen ✔
- ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó ✔
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue `icmp config` ✖
- ☒ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen ✖
- ☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Internet ✔
- ☒ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN ✖
- ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53 ✖
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue `tracert` ✖
- ✔

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen, El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó,

El comando que se ejecutó en el host origen fue `tracert`

, El protocolo que se utilizó es de capa de Internet, El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la máscara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

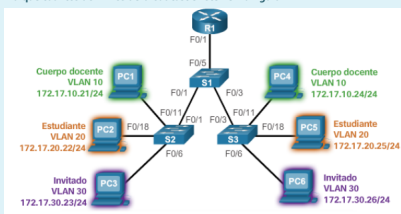
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.2.96
- ☐ 172.16.1.80
- ☒ 172.16.2.100 ✔
- ☐ 172.16.2.127
- ☐ 172.16.2.128

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta 10
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 2 ✖

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 11

Incorrecta
Puntúa 0.00
sobre 5.00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN:

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La red del campus de nuestra facultad es una red LAN

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 5.00
sobre 5.00

En una dirección IPv6; ¿cuántos bits se utilizan para identificar a la interfaz a la que pertenece dicha dirección?

Respuesta: 64 ✔

La respuesta correcta es: 64

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 5.00
sobre 5.00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☒ 10.172.13.65 ✖
- ☒ 172.16.223.125 ✖
- ☒ 181.0.0.1 ✔
- ☒ 198.234.255.95 ✔
- ☒ 192.168.23.252 ✖
- ☒ 172.64.12.0 ✔

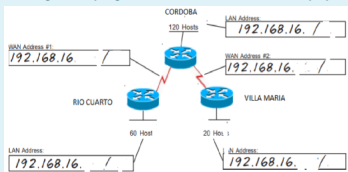
Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta 14

Incorrecta
Puntúa 0.00
sobre 5.00

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en la subred de Villa Maria:



PC 1 VM 192.168.16.224 ✖

PC 2 VM 192.168.16.241 ✖

PC 3 VM 192.168.16.226 ✖

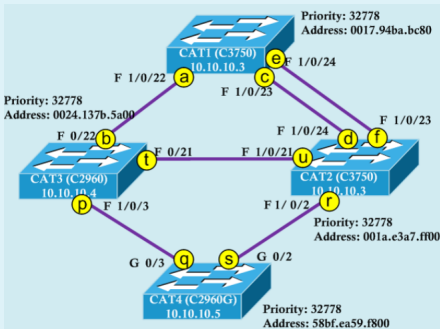
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: PC 1 VM → 192.168.16.226, PC 2 VM → 192.168.16.227, PC 3 VM → 192.168.16.238

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 5.00
sobre 5.00

De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raíz de la siguiente topología?



Seleccione una:

- ☒ CAT1 ✔
- ☐ CAT2
- ☐ CAT3
- ☐ CAT4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: CAT1

Pregunta 16

Incorrecta
Puntúa 0.00
sobre 5.00

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar

Usar ICMP v6 ✖

Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4)

ARP ✖

Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP

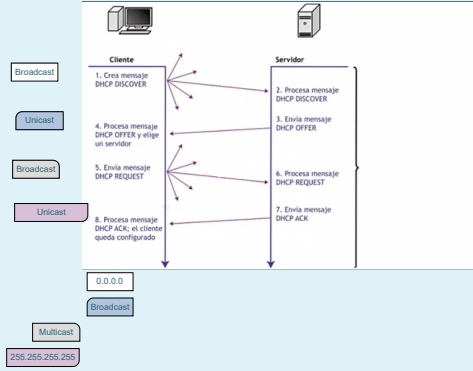
ARP ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunnelización, Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT, Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta correcta

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso

Sin etiquetar (untagged)

Puertos troncales (*trunk*)

Etiquetado (tagged)



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (trunk) → Etiquetado (tagged)

Pregunta **19**
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark - Packet 9 - tracer.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-
> Ethernet II, Src: LiteOnTe_f3:db:26 (ac:6e:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_p5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Selezione una:

☒ Verdadero ☐ Falso

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark - Packet 9 - tracer.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-
> Ethernet II, Src: LiteOnTeF3:db:26 (ac:6e:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Selezione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [ISI_RIN](#) / [TEÓRICO - 4K4](#) / [1er Parcial Teórico 4K4](#)

Comenzado el martes, 18 de agosto de 2020, 18:26

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de agosto de 2020, 18:56

Tiempo empleado 30 minutos 1 segundos

Calificación 63,00 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

 Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0  
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: 08:00:27:12:34:56  
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.127.1  
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 80
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Parcialmente
correcta

Puntúa 3,33
sobre 5,00

Indique los mecanismos adoptados para implementar IPv6 en la transición:

Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes

Tunelización



por las que se deban transitar

Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4)

Usar ICMP v6



Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP

Dual stack



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

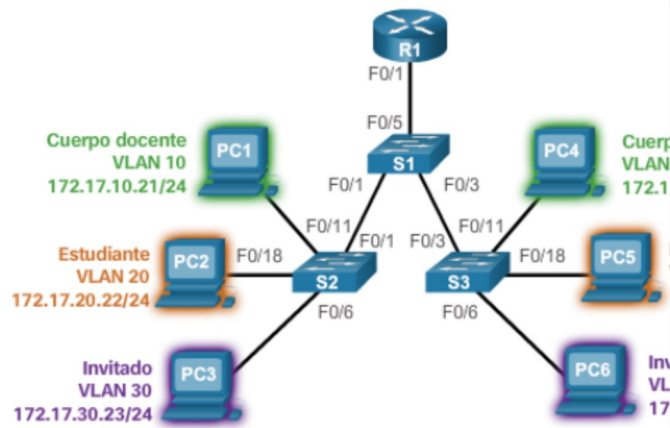
La respuesta correcta es: Todos los host de la red poseen sólo direcciones IPv6 y al momento de tener que enviar sus mensajes a otras redes IPv6 se implementa algún mecanismo para que puedan usar la infraestructura IPv4 del resto de las redes por las que se deban transitar → Tunelización, Los host de la red poseen direcciones IPv6 y deben comunicarse con host que están en Internet (y que poseen IPv4) → NAT, Tanto los host de la red, como los dispositivos de enrutamiento de la misma, deben poseer direcciones en ambas versiones de IP → Dual stack

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: ✓

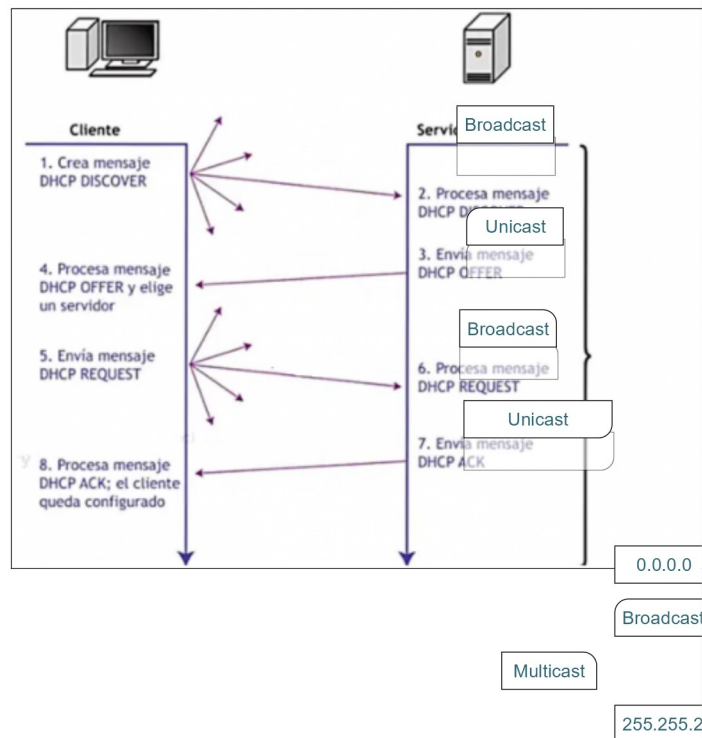
La respuesta correcta es: 3

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta correcta

Pregunta **5**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Internet es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Una red conmutada por paquetes ✓
- ☐ Una red privada de intercambio de información académica
- ☒ Una red WAN ✗
- ☒ Una red de redes ✓
- ☐ Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos
- ☐ Una red LAN
- ☐ Una red MAN

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Una red de redes, Una red conmutada por paquetes, Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 1 Gb/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 2,4 G/s
- ☒ 100 Mb/s ✓
- ☐ 22,4 Gb/s

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Una LAN implementada con Switch:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Por difusión ✖
- ☐ Dúplex
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☐ Símplex
- ☐ Es más rápida de instalar que una red tipo Wi-Fi
- ☒ Utiliza cables UTP como medios conductores ✔
- ☒ Conmutada ✔
- ☒ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados ✖
- ☐ Ofrece un ancho de banda dedicado a cada uno de los host conectados

Respuesta incorrecta.

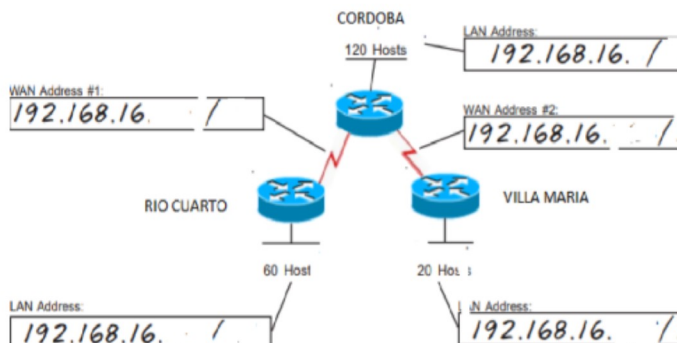
Las respuestas correctas son: Utiliza cables UTP como medios conductores, Conmutada, Dúplex, Ofrece un ancho de banda dedicado a cada uno de los host conectados

Pregunta 8

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las direcciones IP que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en la subred de Villa María:



PC 3 VM

PC 2 VM

PC 1 VM

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: PC 3 VM → 192.168.16.238, PC 2 VM → 192.168.16.227, PC 1 VM → 192.168.16.226

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red	Identifica
	✓
Prefijo de país	Prefijo de
✓	
	Cantidad de interfaces de un router
Número MAC	Broadcast

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Fragment free



Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Cut-through



Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Store and Forward



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free, Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Forward

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

Seleccione una:

- ☐ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes
- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN
- ☐ Interconectar VLAN
- ☒ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red ✖
- ☐ Elegir la ruta más rápida hacia la puerta de enlace de una LAN

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Pregunta 13

Parcialmente
correctaPuntúa 3,00
sobre 5,00**Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:**

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Dual stack
- ☐ b. Multiprotocolo
- ☒ c. Multicast ✓
- ☐ d. Securecast
- ☐ e. Loopback
- ☐ f. APIPA
- ☐ g. De enlace local
- ☒ h. Anycast ✓
- ☒ i. Unicast ✓
- ☐ j. Broadcast

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>

Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00**Identifique las distintas tecnologías de LAN**

Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet



Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica

Wi-Fi



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet, Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica → Wi-Fi

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00**¿Cuando un router descarta un paquete IP?**

Seleccione una:

- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes
- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál es la principal desventaja del uso de una WLAN (frente a una LAN cableada)?

Seleccione una:

- ☐ Seguridad
- ☐ Cantidad de estaciones de trabajo
- ☒ Inestabilidad de la conexión ✓
- ☐ Rapidez de instalación y configuración
- ☐ Costo inicial

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Inestabilidad de la conexión

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

- ☒ 172.16.2.127 ✗
- ☐ 172.16.2.96
- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.2.100

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta **18**

Parcialmente
correcta

Puntúa 3,33
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: 52:109:00:00:00:00
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.00.00
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 80
```

Dirección MAC del host
que envía el mensaje

ac:e0:10:f3:db:26



Dirección MAC de
Microsoft Azure

No se puede deducir de la captura



Dirección MAC de la
puerta de enlace de la

EC:43:F6:B5:B4:F4



LAN

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es: Dirección MAC del host que envía el mensaje → LiteonTe, Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura, Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando un segmento TCP dentro de un paquete IP

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 193.16.2.128
- ☐ 193.16.2.64
- ☐ 255.255.255.192
- ☐ 193.16.2.0
- ☐ 192.16.2.127

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

[◀ Protocolo de configuración dinámica de host](#)[Unidad N°4 ▶](#)

Comenzado el martes, 18 de agosto de 2020, 18:26

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de agosto de 2020, 18:56

Tiempo empleado 30 minutos

Calificación 48,17 de 100,00

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Es utilizado para enviar mensajes de error e información operativa, como por ejemplo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ La conexión está muy lenta
- ☐ Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo
- ☐ Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado.
- ☒ El destino recibió un paquete con errores en los datos ✖
- ☐ el ancho de banda de línea no es suficiente para transmitir ese datagrama
- ☐ El destino recibió un paquete duplicado
- ☐ Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama
- ☐ Un host no puede ser localizado

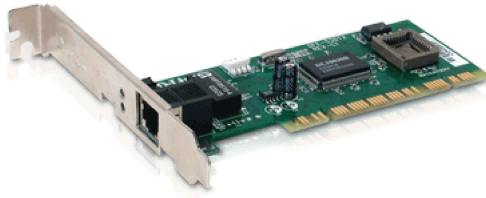
Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Un host no puede ser localizado, Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado., Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama, Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo

Pregunta **2**
Parcialmente
correcta

Puntúa 4,00
sobre 5,00

Identifique las siguientes tecnologías/ estándares asociados a cada placa de red:



IEEE 802.3



IEEE 802.11



IEEE 802.11



IEEE 802.3



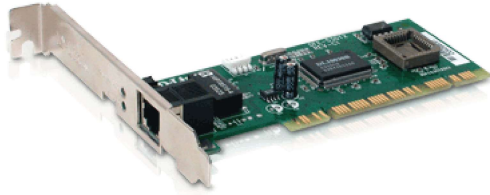
IEEE 802.11



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

La respuesta correcta es:



→ IEEE 802.3,



→

IEEE 802.11,



→ IEEE

802.15,



→ IEEE 802.3 p/Fibra óptica,



→ IEEE 802.11

Pregunta **3**

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,83
sobre 5,00

Una LAN implementada con Switch:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Utiliza cables UTP como medios conductores ✓
- ☐ Conmutada
- ☐ Es más rápida de instalar que una red tipo Wi-Fi
- ☒ Por difusión ✗
- ☒ Dúplex ✓
- ☐ Ofrece un ancho de banda dedicado a cada uno de los host conectados
- ☐ Simplex
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Utiliza cables UTP como medios conductores, Conmutada, Dúplex, Ofrece un ancho de banda dedicado a cada uno de los host conectados

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 b
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst:
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443,
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

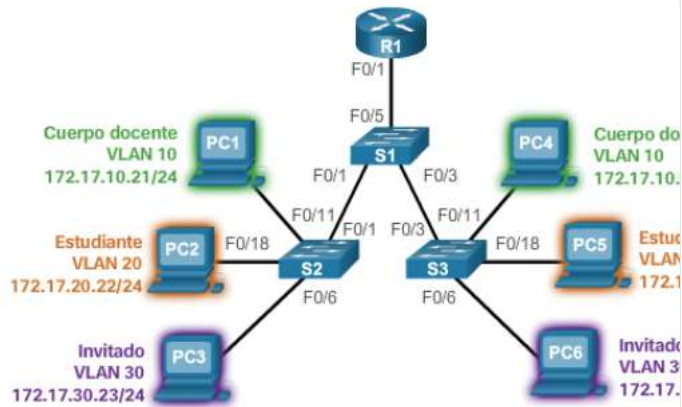
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 1 ❌

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:

2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000

Indique el formato correcto de la escritura comprimida

Seleccione una:

- ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
- ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
- ☐ 2001:ab::cde::1234
- ☐ 2001:0ab:f0cde::1234:0
- ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta 7
Parcialmente
correcta
Puntúa 1,00
sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Elegir...

El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Elegir...

El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Elegir...

El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Aprendiendo



El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Elegir...

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envía y recibe BPDU	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envía y recibe BPDU, aprende MAC	Envía o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envía y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando

Pregunta **8**
Parcialmente
correcta
Puntúa 4,00
sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. APIPA
- ☐ b. Dual stack
- ☐ c. Loopback
- ☒ d. Unicast ✓
- ☒ e. De enlace local ✓
- ☐ f. Securecast
- ☐ g. Broadcast
- ☐ h. Multiprotocolo
- ☒ i. Multicast ✓
- ☒ j. Anycast ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.
<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>

Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Pregunta **9**
Incorrecta
Puntúa -5,00
sobre 5,00

Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

Seleccione una:

- ☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- ☐ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal
- ☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxial para conectar la PC al switch
- ☒ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts) ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Pregunta **10**
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00

Un host que está conectado a la interfaz FastEthernet 0/5 de un switch recibe la trama de la figura:

Wireshark · Packet 48 · CAPTURA TCP_UDP.pcapng

```
> Frame 48: 416 bytes on wire (3328 bits), 416 bytes captured (3328 bits) on interface 0  
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: 08:00:27:00:00:00  
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.9, Dst: 23.12.124.123  
> Transmission Control Protocol, Src Port: 53692, Dst Port: 80, Seq: 3042123456  
> Hypertext Transfer Protocol
```

¿Qué dirección agregará en su tabla CAM correspondiente a dicho puerto 0/5?

Respuesta:

✗

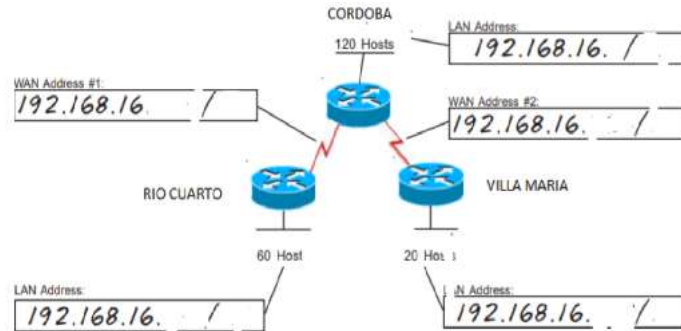
La respuesta correcta es: 24:f5:aa:70:7e:1f

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



RIO CUARTO 192.168.16.1 ✖

CORDOBA Elegir...

VILLA MARIA Elegir...

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: RIO CUARTO → 192.168.16.129, CORDOBA → 192.168.16.1, VILLA MARIA → 192.168.16.193

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Término utilizado para designar una red inalámbrica en donde las estaciones pueden intercambiar datos directamente sin necesidad de instalar ningún elemento extra de infraestructura

Respuesta: ad-hoc



La respuesta correcta es: ad hoc

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Las RFC (Request For Comments) son un conjunto de documentos que sirven de referencia para la comunidad de Internet, utilizados para la implementación, estandarización y discusión de normas, estándares, tecnologías y protocolos, emitidas por el IETF.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✔

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

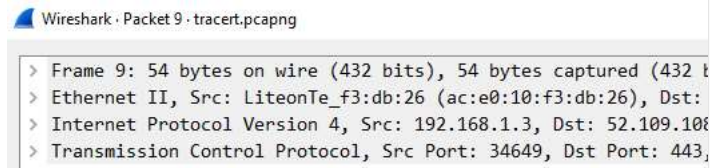
Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 172.16.223.125
- ☒ 181.0.0.1 ✓
- ☒ 198.234.255.95 ✓
- ☐ 10.172.13.65
- ☒ 172.64.12.0 ✓
- ☐ 192.168.23.252

Respuesta correcta

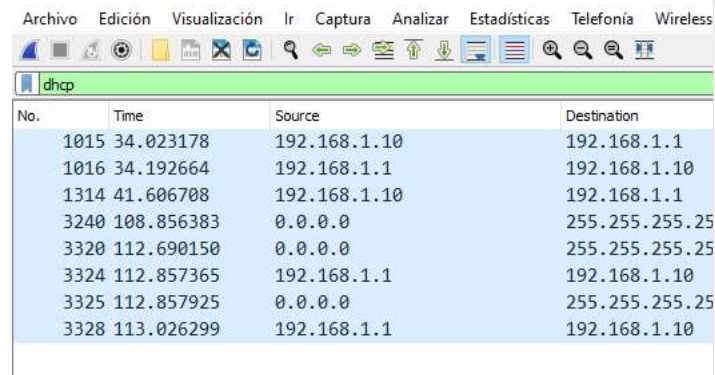
Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:



No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.25
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.25
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.25
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

Seleccione una o más de una:

- ☐ El host poseía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó
- ☒ El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó ✓
- ☒ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor ✓
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
- ☒ El servidor de configuración IP está en la propia LAN ✓
- ☐ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: El host poseía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

En una dirección IPv6; ¿cuántos bits se utilizan para identificar a la interfaz a la que pertenece dicha dirección?

Respuesta: ✗

La respuesta correcta es: 64

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? (Seleccione todas las aplicables)

Seleccione una o más de una:



10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ✓



224.0.0.0 hasta 239.255.255.255



172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ✓



0.0.0.0 hasta 255.255.255



192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ✓



127.0.0.0. hasta 127.255.255.255



172.16.0.0 hasta 172.16.255.255

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,

172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,

192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:



De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch



De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan



El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen



A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible



Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **20**

Parcialmente
correcta

Puntúa 3,33
sobre 5,00

El protocolo IP ✓ prevé mecanismos de control de flujo

mo a extremo, como tampoco ✗ de los
mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de

.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

El protocolo IP prevé mecanismos de control de congestión,
direccionamiento, tipos de servicio y fraccionamiento de paquetes

La respuesta correcta es:

**El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo
a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando
estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].**

◀ Protocolo de
configuración dinámica
de host

Unidad N°4 ▶

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	62,33 de 100,00

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 b

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst:

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443,

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✖**

La respuesta correcta es 'Verdadero'

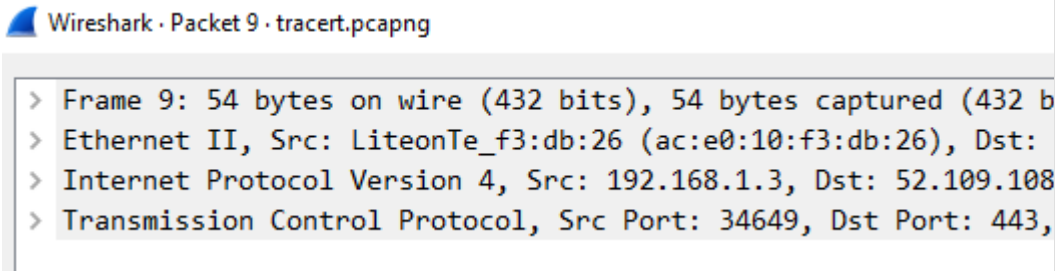
Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:



Dirección MAC de Microsoft Azure

No se puede deducir de la captura

✓

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN

[Opción eliminada]

✗

Dirección MAC del host que envía el mensaje

ac:e0:10:f3:db:26

✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es: Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura, Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC del host que envía el mensaje → ac:e0:10:f3:db:26

Pregunta **3**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

☐ 255.255.255.192

☐ 192.16.2.127

☒ 193.16.2.128 ✓

☒ 195.16.2.65 ✗

☒ 193.16.2.64 ✓

☐ 193.16.2.0

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es la principal desventaja del uso de una WLAN (frente a una LAN cableada)?

Seleccione una:

- ☐ Cantidad de estaciones de trabajo
- ☐ Rapidez de instalación y configuración
- ☐ Seguridad
- ☐ Costo inicial
- ☒ Inestabilidad de la conexión ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Inestabilidad de la conexión

Pregunta **5**

Parcialmente correcta

Puntúa 4,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Broadcast
- ☐ b. Securecast
- ☐ c. Loopback
- ☒ d. De enlace local ✓
- ☐ e. Dual stack
- ☒ f. Anycast ✓
- ☐ g. Multiprotocolo
- ☒ h. Multicast ✓
- ☒ i. Unicast ✓
- ☐ j. APIPA

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>

Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que se ejecutó desde el cmd de Windows 10 de un host para obtener como respuesta la siguiente salida?

1	<1 ms	1 ms	<1 ms	MitraStar.Home [192.168.1.1]
2	16 ms	109 ms	15 ms	host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
3	18 ms	15 ms	15 ms	host24.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.24]
4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud
5	37 ms	136 ms	82 ms	host69.181-96-120.telecom.net.ar [181.96.120.69]
6	25 ms	25 ms	33 ms	ae6.baires3.bai.seabone.net [185.70.203.22]
7	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud
8	102 ms	101 ms	126 ms	ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net [149.3.149.8]
9	250 ms	241 ms	242 ms	unknown.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.1.20]
10	240 ms	241 ms	241 ms	ae-2.r21.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.1.21]
11	234 ms	236 ms	233 ms	ae-2.r24.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.1.24]
12	272 ms	274 ms	269 ms	ae-5.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.1.22]
13	351 ms	308 ms	275 ms	ae-1.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.1.1]
14	273 ms	274 ms	344 ms	xe-0-0-0-0.r07.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.1.7]
15	271 ms	271 ms	311 ms	unassigned.cdn77.com [185.229.188.55]
16	272 ms	273 ms	292 ms	unn-185-152-67-178.datapacket.com [185.152.67.178]

Respuesta:



La respuesta correcta es: tracert

Pregunta **7**
Parcialmente
correcta

Puntúa 2,50
sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Implementación más económica
- ☒ b. Capacidades de direccionamiento extendida ✓

El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienvío se mejora agregando un campo "ámbito" a las direcciones multienvío. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.
- ☐ c. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ d. Implementación de circuitos virtuales
- ☐ e. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☐ f. Capacidad de autenticación y privacidad
- ☒ g. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✓
- ☐ h. Soporte mejorado para las extensiones y opciones

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

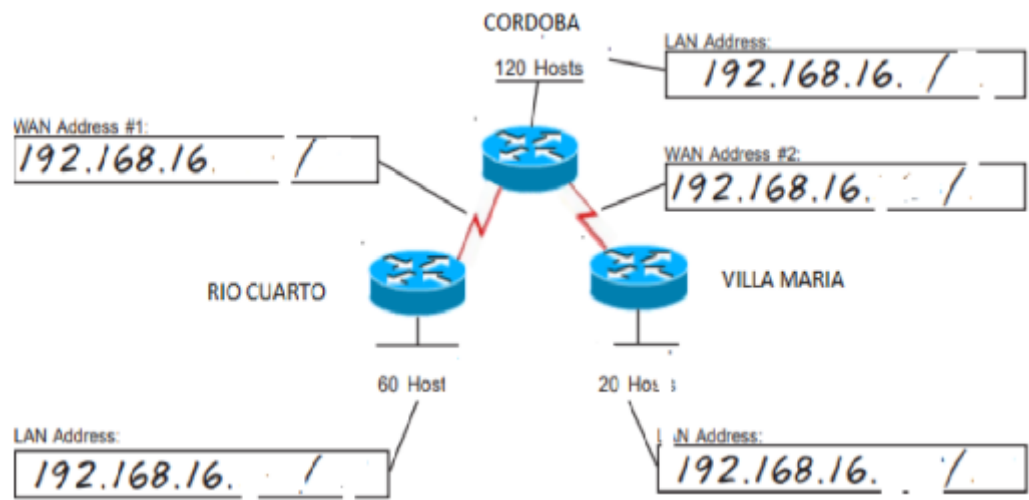
Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacen los requisitos de direcciones de host en cada subred



CORDOBA	/25	✓
VILLA MARIA	/27	✓
Enlaces WAN	/30	✓
RIO CUARTO	/26	✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: CORDOBA → /25, VILLA MARIA → /27, Enlaces WAN → /30, RIO CUARTO → /26

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:

2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000

Indique el formato correcto de la escritura comprimida

- Seleccione una:
- ☐ 2001:0ab:f:0cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
 - ☐ 2001:ab::cde::1234
 - ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
 - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Optica



Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ❌

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Una WLAN es una red:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Inalámbrica ✔️
- ☒ Full Dúplex ❌
- ☐ De difusión
- ☐ WAN
- ☒ Utiliza el protocolo CSMA/CA ✔️
- ☐ Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados
- ☐ Símplex
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Inalámbrica, De difusión, Utiliza el protocolo CSMA/CA

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Quién fue el creador de la ARPANET?

Seleccione una:

- ☒ a. DARPA ✓
- ☐ b. ITU
- ☐ c. TCP/IP
- ☐ d. IEEE
- ☐ e. ISO

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: DARPA

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

- El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Bloqueado

✖
- En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Escuchando

✖
- El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Aprendiendo

✖
- El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Intercambiando

✖
- El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Renviando

✖

Respuesta incorrecta.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuando un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet

✓

Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica

Wi-Fi

✓

Respuesta correcta

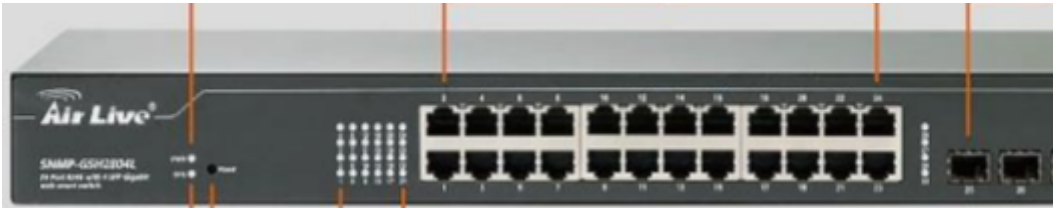
La respuesta correcta es: Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet, Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica → Wi-Fi

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de broadcast podría haber?

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: 1

Pregunta **18**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso

✖

Puertos troncales (*trunk*)

✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged)

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 255.255.255.224
- ☒ 193.16.2.120 ✔
- ☒ 193.16.2.1 ✔
- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 193.16.2.65 ✔
- ☐ 192.16.2.65

Respuesta correcta

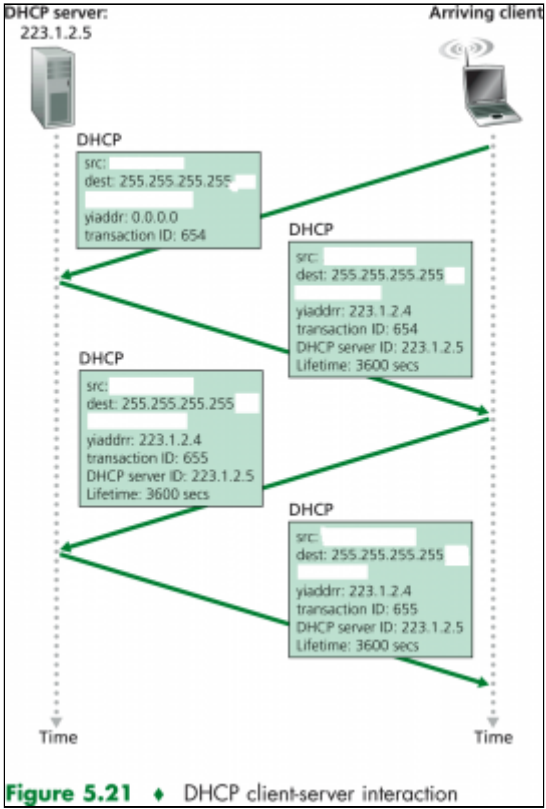
Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique cuál es la IP del host que origina el mensaje:



0.0.0.0

223

Respuesta incorrecta.

◀ [Protocolo de configuración dinámica de host](#)

Ir a...

[1er Parcial Teórico - 2da chance](#) ▶

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00
🚩 Marcar pregunta

Sea la siguiente dirección IPv6:

2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000

Indique el formato correcto de la escritura comprimida

Seleccione una:

- ☐ 2001ab:cde::1234
- ☐ 2001ab:f000:cde::1234
- ☒ 2001ab:f000:cde::1234:0 ✓
- ☐ 2001ab:f0cde::1234:0
- ☐ 2001@ab:f0cde::1234:0

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001ab:f000:cde::1234:0

Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00
🚩 Marcar pregunta

Una WLAN es una red:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Inalámbrica ✓
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados ✗
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☒ De difusión
- ☐ WAN
- ☐ Full Duplex ✗
- ☒ Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados
- ☐ Simplex

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Inalámbrica, De difusión, Utiliza el protocolo CSMA/CA

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00
🚩 Marcar pregunta

¿Cuándo un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 bytes
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00
🚩 Marcar pregunta

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica

Wi-Fi ✓

Red empresarial implementada con tecnología cableada

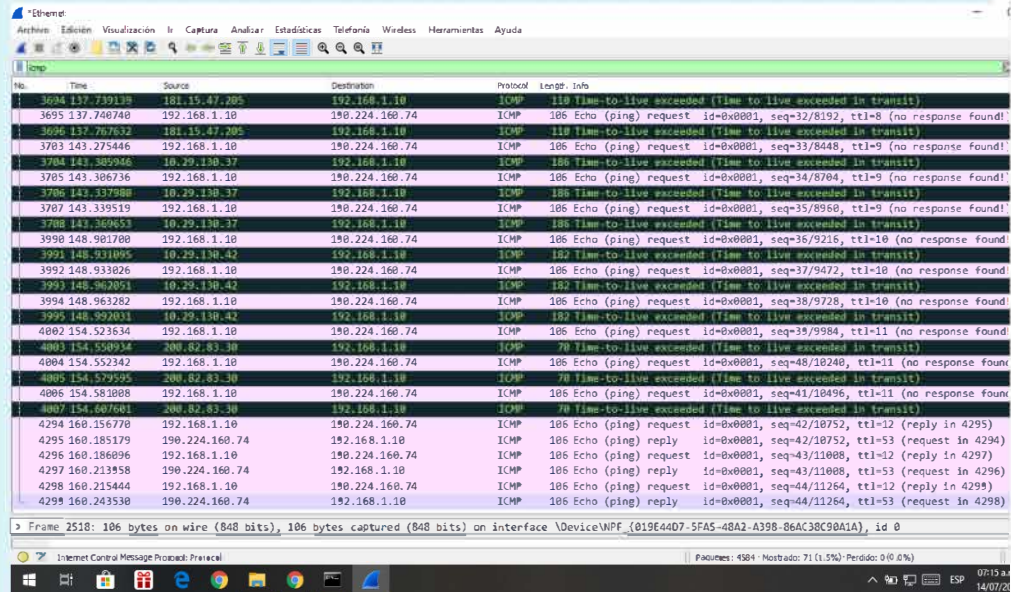
Ethernet ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica — Wi-Fi, Red empresarial implementada con tecnología cableada — Ethernet

Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00
Marcar pregunta

De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones):



Seleccione una o más de una:

☒ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen ✖

☐ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN

☒

Seleccione una o más de una:

☒ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen

☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte

☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53 ✖

☐

☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue `tracert`

☒

☐ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen

☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte

☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53 ✖

☐

☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue `icmp config`

☐ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó

☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Internet ✔

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen. El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó.

El comando que se ejecutó en el host origen fue `tracert`

. El protocolo que se utilizó es de capa de Internet. El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00
Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

☒ a. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✔

☐ b. Implementación de circuitos virtuales

☒ c. Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✔

☒ d. Capacidad de autenticación y privacidad ✔

☒ e. Capacidades de direccionamiento extendida ✔

El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de redes direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienrutador se mejora agregando un campo "ámbito" a las direcciones multienrutador. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.

☒

☐ f. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas

☐ g. Implementación más económica

☐ h. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)

Respuesta correcta

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo). Soporte mejorado para las extensiones y opciones.

Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta 7
Incorrecta
Puntúa 0.00
sobre 5.00
P. Marcar pregunta

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark - Packet 9 - tcpdump.pcapng

```
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-...}
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.189.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 5.00
sobre 5.00
P. Marcar pregunta

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 224 Gb/s
- ☐ 2.4 G/s
- ☐ 1 Gb/s
- ☒ 100 Mb/s

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 5.00
sobre 5.00
P. Marcar pregunta

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Anillo de Expansión (IEEE 802.1D)?

Seleccione una:

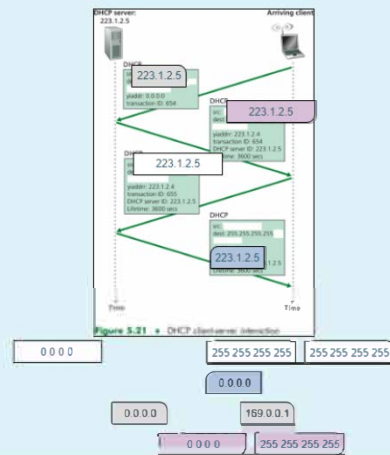
- ☐ Interconectar VLAN
- ☐ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN
- ☒ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes
- ☐ Elegir la ruta más rápida hacia la puerta de enlace de una LAN

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Pregunta 10
Parcialmente correcta
Puntúa 2.50
sobre 5.00
P. Marcar pregunta

Indique cuál es la IP del host que origina el mensaje:



Respuesta parcialmente correcta

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00
Marcar pregunta

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta 12
Parcialmente correcta
Puntúa 2,50
sobre 5,00
Marcar pregunta

Se dice que un Access Point es un tipo de Duplexor porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo PPP con dispositivos inalámbricos que ejecutan IEEE 802.11



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

Se dice que un Access Point es un tipo de Bridge porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo IEEE 802.3 con dispositivos inalámbricos que ejecutan IEEE 802.11

Pregunta 13
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00
Marcar pregunta

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

```
Wireshark - Packet 9 - tcpdump
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-...}
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:c9:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00
Marcar pregunta

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la máscara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.2.128
- ☒ 172.16.2.100 ✓
- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.2.127
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.96

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta 15

Parcialmente correcta

Puntuo 4,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Dual stack
- ☒ b. Anycast
- ☒ c. Multicast
- ☐ d. APIPA
- ☐ e. Securecast
- ☐ f. Loopback
- ☒ g. Broadcast
- ☐ h. Multiprotocol
- ☒ i. Unicast
- ☒ j. De enlace local

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>

Las respuestas correctas son: Unicast Multicast Anycast De enlace local Loopback.

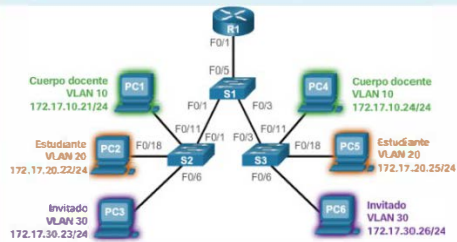
Pregunta 16

Incorrecta

Puntuo 0,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 1

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 17

Correcta

Puntuo 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Si hablamos de Internet, podemos decir que es una red: , ☒ tolerante a fallas , que posee una y está basada en .

q .

, .

, .

.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Si hablamos de Internet, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

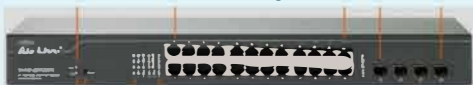
Pregunta 18

Correcta

Puntuo 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de broadcast podría haber?

Respuesta: 1

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? (Seleccione todas las aplicables)

Seleccione una o más de una:

- ☒ 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ✓
- ☒ 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ✓
- ☒ 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ✓
- ☐ 172.16.0.0 hasta 172.16.255.255
- ☐ 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255
- ☐ 127.0.0.0 hasta 127.255.255.255
- ☐ 0.0.0.0 hasta 255.255.255

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

- 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,
- 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,
- 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

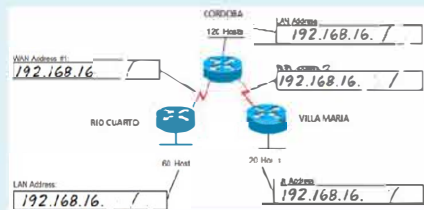
Pregunta 20

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en cada subred



- VILLA MARIA /27 ✓
- CORDOBA /25 ✓
- RIO CUARTO /26 ✓
- Enlaces WAN /30 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → /27, CORDOBA → /25, RIO CUARTO → /26, Enlaces WAN → /30

Pregunta 1

Respuesta correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Marcar pregunta

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de Access Point doméstico:

- Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red
- Modo en el que el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura
- Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura

- Modo Router ✓
- Modo Access Point ✓
- Modo Access Point Bridge ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red → Modo Router. Modo en el que el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura → Modo Access Point. Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura → Modo Access Point Bridge.

Pregunta 2
Correcta
Puntaje 5.00
sobre 5.00
Marcar pregunta

El Switch de la imagen (HP A5800-24G) admite 24 conectores RJ 45 y 4 conectores de Fibra Óptica



Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3
Parcialmente correcta
Puntaje 3.33
sobre 5.00
Marcar pregunta

Internet es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Una red conmutada por paquetes ✓
☐ Una red MAN
☐ Una red WAN
☐ Una red LAN
☐ Una red tolerante a fallos tanto de sus enlaces como de sus nodos
☐ Una red privada de intercambio de información académica
☒ Una red de redes ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Una red de redes. Una red conmutada por paquetes. Una red tolerante a fallos tanto de sus enlaces como de sus nodos.

Pregunta 4
Parcialmente correcta
Puntaje 3.75
sobre 5.00
Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas ✗
☒ b. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario) ✓
☒ c. Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✓
☐ d. Capacidad de autenticación y privacidad
☐ e. Implementación más económica
☐ f. Implementación de circuitos virtuales
☒ g. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✓

☒ h. Capacidades de direccionamiento extendida ✓
El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienlace se mejora agregando un campo "débida" a las direcciones multienlace. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envía a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

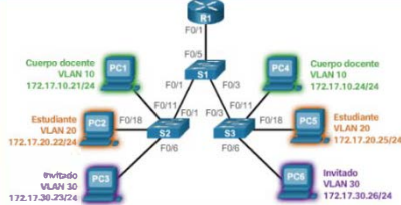
<https://www.rfc-es.org/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo). Soporte mejorado para las extensiones y opciones. Capacidad de autenticación y privacidad.

Pregunta 5

Incorrecta
Puntaje 0,00
sobre 0,00
¿? Mejor pregunta.

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta:

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 6

Parcialmente correcta
Puntaje 2,00
sobre 3,00
¿? Mejor pregunta.

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

El puerto envía y recibe BPDUs. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlas a su tabla. El puerto tiene un período silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de otros switches antes de comenzar a enviar tráfico.

El puerto está administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado, no participa en la progresión de puertos STP.

El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDUs que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

En este estado se genera loop, tampoco puede recibir ni transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDUs así que puede escuchar a otros switch vecinos.

El puerto puede enviar y recibir Datos - Direcciones MAC (aprende) - BPDUs. El puerto es funcional a la topología de red STP.

- ☒ Aprendizando
- ☒ Desactivado
- ☒ Bloqueado
- ☒ Bloqueado
- ☒ Bloqueado
- ☒ Bloqueado
- ☒ Bloqueado

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Estado STP El puerto puede

Disabled N/A

Blocking Envía y recibe BPDUs

Listening Envía y recibe BPDUs

Learning Envía y recibe BPDUs, aprende MAC

Forwarding Envía y recibe BPDUs, aprende MAC, recibe datos

El puerto no puede

Enviar y recibir datos

Envía y recibe BPDUs, aprende MAC Indefinido si se detectan loops

Envía y recibe BPDUs, aprende MAC Forwarding delay timer (15 seg)

Envía y recibe datos Forwarding delay timer (15 seg)

Indefinido si el puerto está aprendiendo o no y si hay loops

La respuesta correcta es: El puerto envía y recibe BPDUs. Además, el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un período silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de otros switches antes de comenzar a enviar tráfico. — Aprendizando. El puerto está administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado, no participa en la progresión de puertos STP. — Desactivado. El puerto no puede enviar ni recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDUs que le permitirá participar en el proceso de topología STP. — Escuchando. En este estado no genera loops, tampoco puede recibir ni transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDUs así que puede escuchar a otros switch vecinos. — Bloqueado. El puerto puede enviar y recibir Datos - Direcciones MAC (aprende) - BPDUs. El puerto es funcional a la topología de red STP. — Forwarding.

Pregunta 7

Incorrecta
Puntaje 0,00
sobre 3,00
¿? Mejor pregunta.

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IP que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuáles de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

☐ 172.16.223.125

☐ 193.234.255.95

☐ 192.168.23.250

☐ 172.16.12.0

☐ 181.0.0.1

☐ 10.10.1.1

Respuesta incorrecta

Las respuestas correctas son: 172.16.12.0, 193.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta 8

Correcta

Puntuación 5.00

sobre 5.00

Marcar pregunta

Sea la siguiente dirección IPv6:

2001:00ab:1000:0cde:0000:0000:1234:0000

Indique el formato correcto de la escritura comprimida

Seleccione una:

☐ 2001:ab:fc:0e:1234::

☒ 2001:ab::fc:0e:1234::

☐ 2001:ab::fc:0e:1234:0

☐ 2001:ab::fc:0e:1234

☐ 2001:ab::de:1234

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab::fc:0e:1234::

Pregunta 9

Parcialmente correcta

Puntuación 3.33

sobre 5.00

Marcar pregunta

El protocolo IP [NO] ☒ prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [tamaño máximo] ☒ de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte] ☒.

[SI] ☐

[Secuenciación] ☐

[tipo de servicio] ☐

[formato] ☐

[Acceso a Red] ☐

[Red] ☐

[Física] ☐

Respuesta parcialmente correcta

Ha seleccionado correctamente 2.

El protocolo IP prevé mecanismos de control de congestión, direccionamiento, tipos de servicio y fraccionamiento de paquetes

La respuesta correcta es:

El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].

Pregunta 10

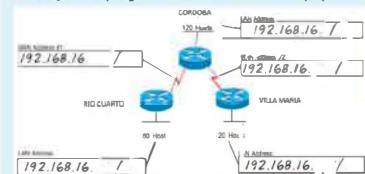
Correcta

Puntuación 5.00

sobre 5.00

Marcar pregunta

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en cada subred



CORDOBA

/24

☒

RIO CUARTO

/24

☒

Enlaces WAN

/24

☒

VILLA MARIA

/24

☒

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: CORDOBA - /25 RIO CUARTO - /26 Enlaces WAN - /30 VILLA MARIA - /27

Pregunta 11
Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 5,00
Marcar
pregunta

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:

La respuesta correcta es: `ipconfig/all`

Pregunta 12
Parcialmente
correcta
Puntúa 3,33
sobre 5,00
Marcar
pregunta

Una WLAN es una red:

Seleccione una o más de una:

- ☐ De difusión ✓
- ☐ Simplex
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☒ Inalámbrica ✓
- ☐ WAN
- ☒ Ofrece un ancho de banda fijo a cada una de las host conectadas
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre las dispositivos conectadas
- ☐ Full Duplex

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Inalámbrica, De difusión, Utiliza el protocolo CSMA/CA

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 5,00
sobre 5,00
Marcar
pregunta

Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por el router fuera de su enlace local:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCE:1234:4402
- ☒ b. fe80::abcd::ef:1234 ✓
- ☐ c. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCE:1234:4402
- ☒ d. fe80::1 ✓
- ☐ e. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCE:1234:4402
- ☒ f. fe80::1:2:3:4 ✓
- ☐ g. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCE:1234:4402

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: fe80::abcd::ef:1234, fe80::1, fe80::1:2:3:4

Pregunta 14
Puntuación máxima: 1.67
Puntuación obtenida: 0.00
Pregunta 14

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 192.16.2.127
- ☒ 193.16.2.0
- ☒ 193.16.2.128
- ☒ 195.16.2.65
- ☐ 193.16.2.64
- ☐ 255.255.255.192

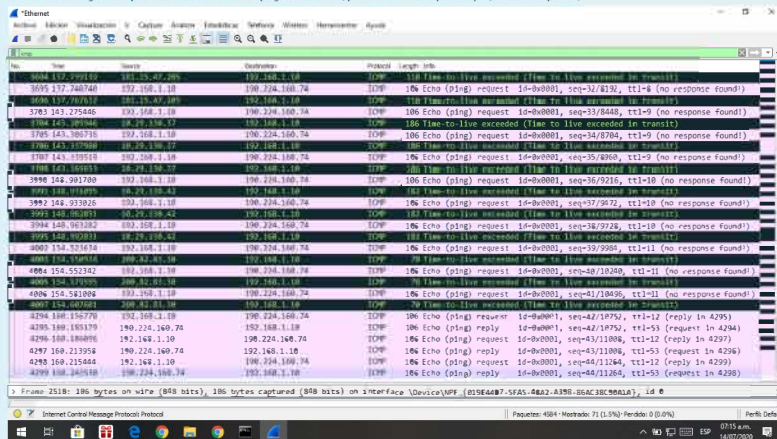
Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta 15
Puntuación máxima: 1.67
Puntuación obtenida: 0.00
Pregunta 15

De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones):



Seleccione una o más de las siguientes:

- ☐ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen
- ☒ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue icmp config
- ☒ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet
- ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte
- ☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Internet
- ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Reply con un TTL igual a 53
- ☐ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue tracer
- ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Reply con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó

Respuesta parcialmente correcta.

Ha se escionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: El host de destino es 192.168.1.10, el host de origen es 192.168.1.1, el paquete de ICMP Echo Reply con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó. El comando que se ejecutó en el host origen fue tracer.

El protocolo que se utilizó es de capa de Internet. El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet.

Pregunta 16
Incorrecta
Puntaje 0,00
de 1,00
Volver
Reportar

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

No.	Time	Name	Destination	Protocol	Length	Info
1815	34.823178	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xab7121b6
1816	34.152664	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK - Transaction ID 0xab7121b6
1314	41.086768	192.168.1.10	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x5c3208f3
3240	108.855382	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x367152a3
3328	112.868018	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x367152a3
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP Offer - Transaction ID 0x367152a3
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP Request - Transaction ID 0x367152a3
3326	113.826299	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	322	DHCP ACK - Transaction ID 0x367152a3

Seleccione una o más de ellas:

- ☐ El host posee una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó.
- ☐ El host posee una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó.
- ☐ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor.
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración.
- ☐ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1.
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet.
- ☐ El servidor de configuración IP está en la propia LAN.
- ☐ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255.

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host posee una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó. El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor. El servidor de configuración IP está en la propia LAN.

Pregunta 17
Incorrecta
Puntúa 0.00
sobre 5.00
¡! Marcar pregunta

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.
La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

```
Wireshark - Packet 9 - tcpdump.png
> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-...}
> Ethernet II, Src: LiteonFe_f3:db:26 (ac:e0:18:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.169.188.44
> Transmission Control Protocol, Src Port: 34689, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 18
Incorrecta
Puntúa 0.00
sobre 5.00
¡! Marcar pregunta

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Store and Forward ✖

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Cut-through ✖

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Fragment free ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Forward

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 5.00
sobre 5.00
¡! Marcar pregunta

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica

Wi-Fi ✔

Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica → Wi-Fi, Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 5.00
sobre 5.00
¡! Marcar pregunta

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✔
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [ISI RIN](#) / [TEÓRICO - 4K4](#) / [1er Parcial Teórico 4K4](#)

Comenzado el martes, 18 de agosto de 2020, 18:31

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de agosto de 2020, 19:01

Tiempo empleado 30 minutos

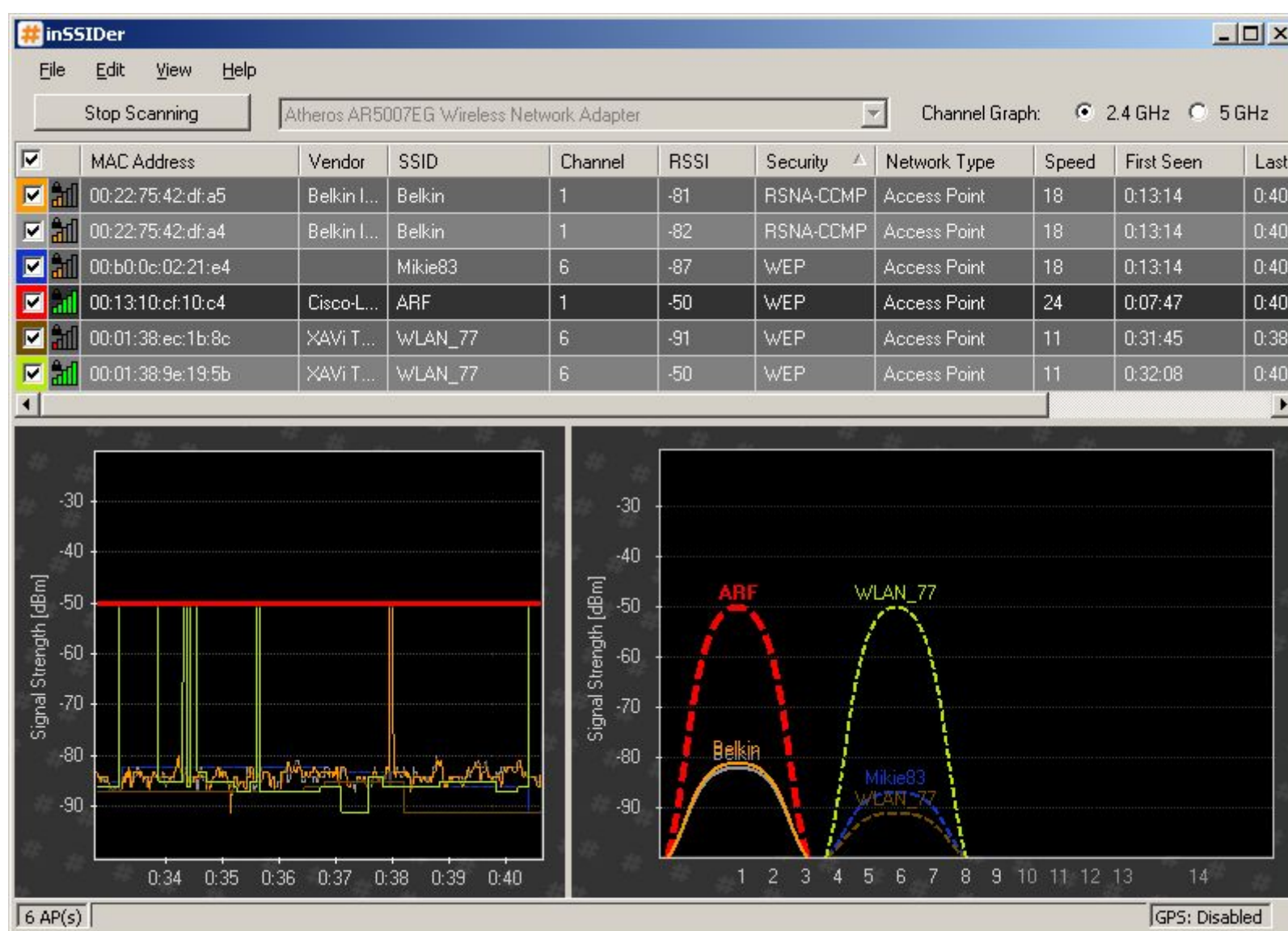
Calificación 65,08 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

De acuerdo a la información obtenida de un análisis espectral realizado con el programa inSSIDer; ¿en qué canal convendría ubicar a su Access Point para minimizar la interferencia con sus vecinos?



Seleccione una:

- ☐ 1
- ☒ 11 ✓
- ☐ 6
- ☐ 4
- ☐ 7

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 11

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

- Seleccione una:
- ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab::cde::1234
 - ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
 - ☐ 2001:0ab:f0cde::1234:0
 - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓

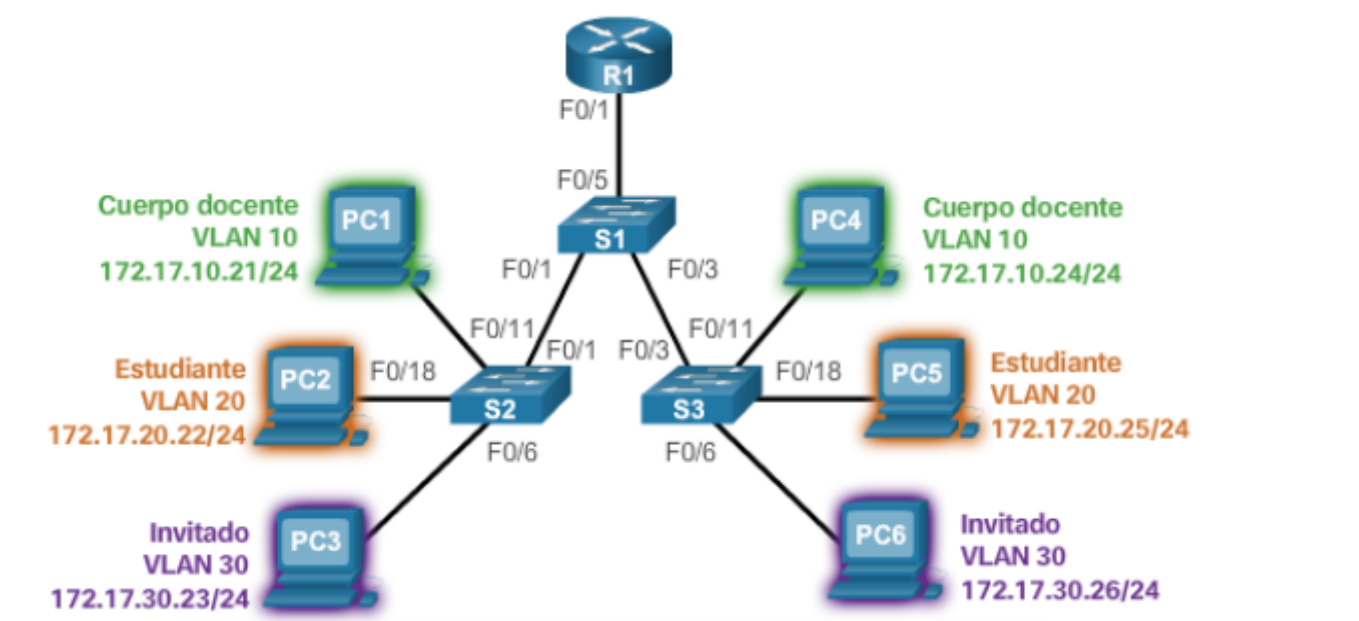
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 3 ✓

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?
Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta: ::1 ✗

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: Versión

Tipo de tráfico

Etiqueta de flujo

Longitud de carga útil

Próxima cabecera

Dirección Origen

Dirección de destino

Protocolo de capa superior

Encabezado de la trama Ethernet

Clase de servicio

Clase de Tráfico

Nº de fragmento

Máscara de red/subred

Longitud de la cabecera del datagrama

Suma de comprobación

Máscara de Red

Máscara de Subred

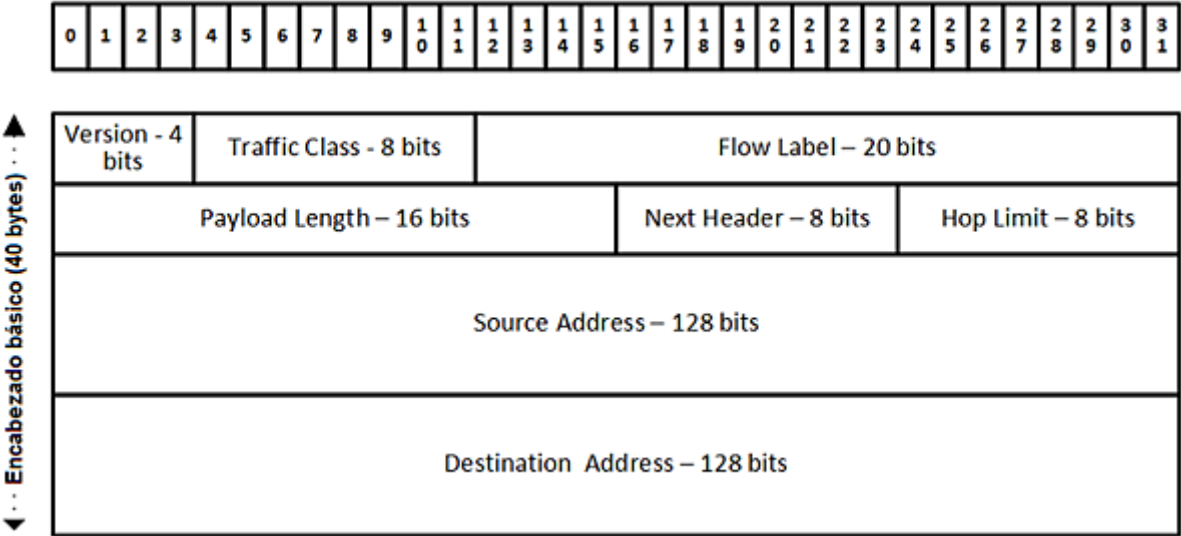
IPSec

Límite de saltos

VLAN

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 6.



La respuesta correcta es:

Indique cuáles de los siguientes campos están presentes en la cabecera del datagrama IPv6 según la rfc 2460: [Versión]
[Clase de Tráfico][Etiqueta de flujo][Longitud de carga útil][Próxima cabecera][Límite de saltos][Dirección Origen]
[Dirección de destino]

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 192.16.2.127
- ☒ 193.16.2.64 ✓
- ☒ 193.16.2.128 ✓
- ☒ 193.16.2.0 ✓
- ☐ 255.255.255.192

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **7**
Parcialmente
correcta

Puntúa 2,50
sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo)
- ☐ b. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☒ c. Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✓
- ☐ d. Implementación más económica
- ☒ e. Capacidades de direccionamiento extendida ✓

El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del enrutamiento multienvío se mejora agregando un campo "ámbito" a las direcciones multienvío. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos.

- ☐ f. Capacidad de autenticación y privacidad
- ☐ g. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☐ h. Implementación de circuitos virtuales

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **8**
Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

Seleccione una:

- ☐ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)
- ☒ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal ✓
- ☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- ☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxil para conectar la PC al switch

Respuesta correcta

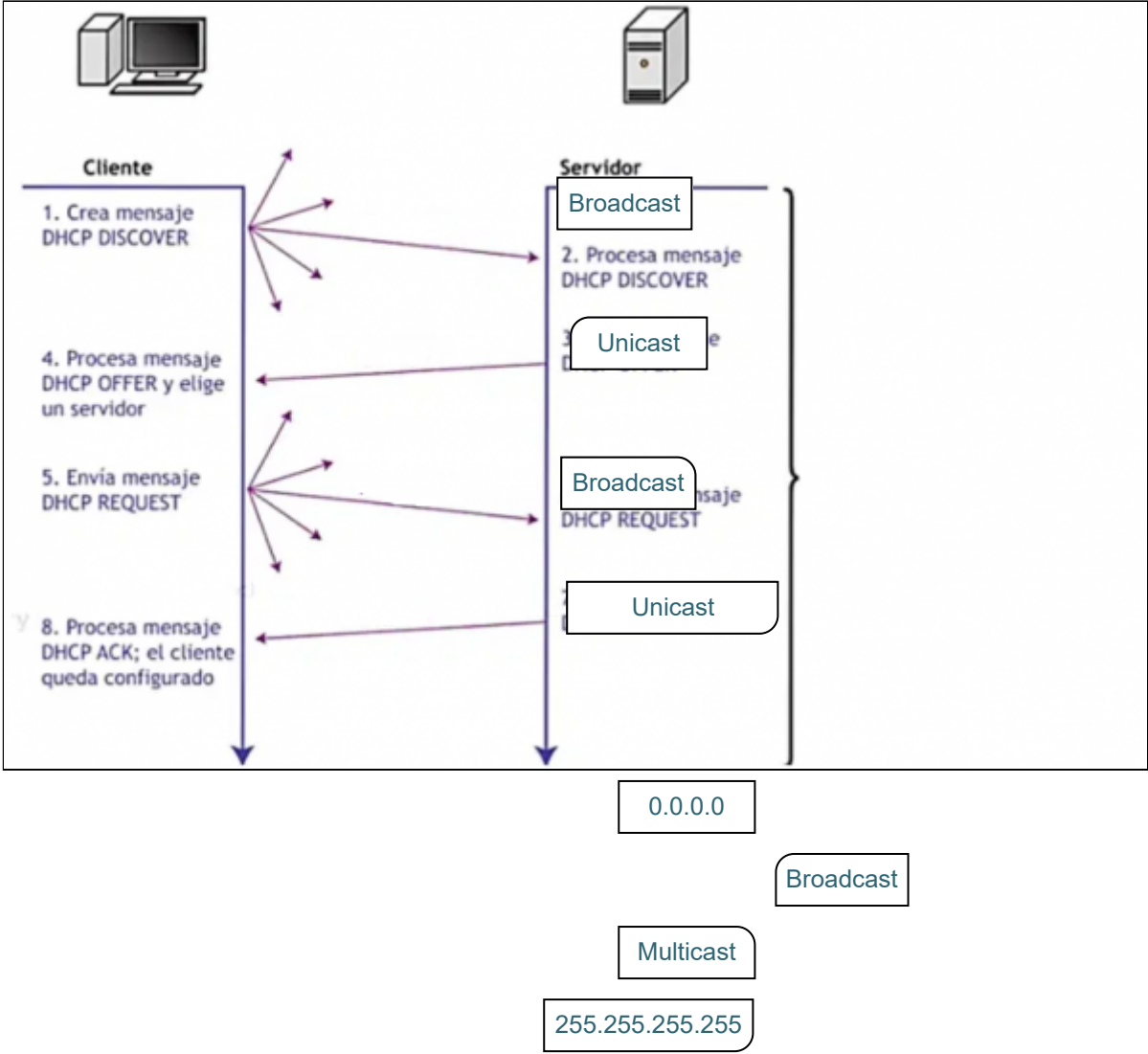
La respuesta correcta es: Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta correcta

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 11

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Identifique las distintas tecnologías de LAN

Red empresarial implementada con tecnología cableada

Ethernet ✓

Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica

Wi-Max ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet, Red de campus universitario implementada con tecnologia inalámbrica → Wi-Fi

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☒ 2,4 G/s ❌
- ☐ 1 Gb/s
- ☐ 22,4 Gb/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 100 Mb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (<i>trunk</i>)	Etiquetado (tagged)	✓
Puertos de acceso	Sin etiquetar (untagged)	✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 192.168.23.252
- ☒ 181.0.0.1 ✓
- ☒ 198.234.255.95 ✓
- ☐ 172.16.223.125
- ☒ 172.64.12.0 ✓
- ☐ 10.172.13.65

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: 172.64.12.0, 198.234.255.95, 181.0.0.1

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si tuviera que elegir un tipo de red que le brindara garantía de entrega de los mensajes sin demora (en tiempo real), en orden y con un ancho de banda constante, elegiría:

Seleccione una:

- ☒ Red conmutada por etiquetas ❌
- ☐ Red por Difusión
- ☐ Red conmutada por circuitos
- ☐ Red conmutada por paquetes
- ☐ Red conmutada por mensajes

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Red conmutada por circuitos

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta: arp -a

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta 17

Parcialmente correcta

Puntúa 3,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Intercambiando

El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Escuchando

El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Desabilitado

El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Aprendiendo

En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Bloqueado

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

La respuesta correcta es: El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Si hablamos de Internet, podemos decir que es una red: ✓, ✓.

✓

✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

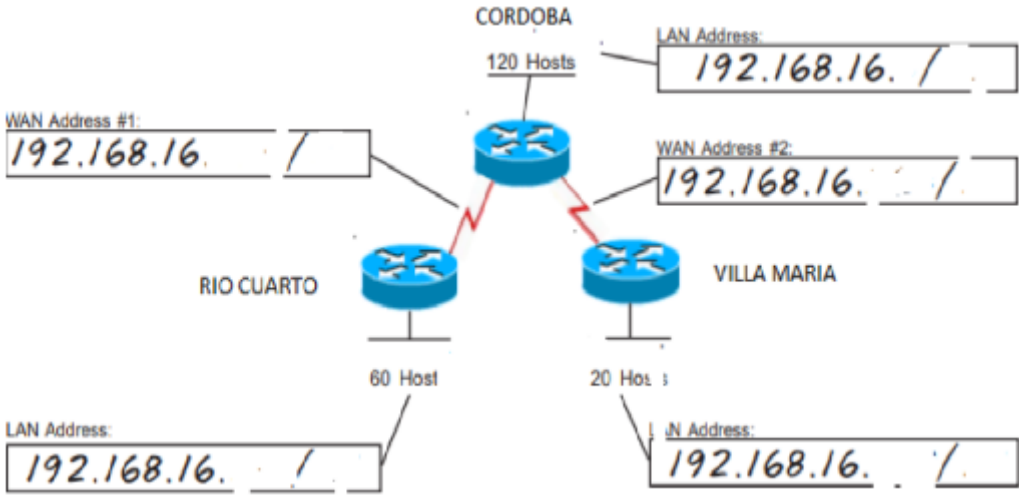
Si hablamos de Internet, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

Pregunta 19

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (default gateway) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



CORDOBA	192.168.16.1	✓
RIO CUARTO	192.168.16.1	✗
VILLA MARIA	192.168.16.1	✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: CORDOBA → 192.168.16.1, RIO CUARTO → 192.168.16.129, VILLA MARIA → 192.168.16.193

Pregunta **20**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{E71A758F-}

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN	No se puede deducir de la captura	✖
Dirección MAC del host que envía el mensaje	ac:e0:10:f3:db:26	✖
Dirección MAC de Microsoft Azure	No se puede deducir de la captura	✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC del host que envía el mensaje → LiteonTe, Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura

Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	29 minutos 59 segundos
Calificación	42,50 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN:

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la mascara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

Seleccione una:

- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.96
- ☐ 172.16.2.100
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.2.127

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 172.16.2.100

Pregunta **3**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

Seleccione una:

- ☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxil para conectar la PC al switch
- ☐ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal
- ☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- ☐ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Se dice que un **Access Point**  es un tipo de **Bridge**  porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo **IEEE 802.3** con dispositivos inalámbricos que ejecutan **IEEE 802.11**

Router  **Switch**

Duplexor **Multiplexor**

PPP **RS232 - C** **IEEE 802.3**

IEEE 802.15 **IEEE 802.5**

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es:

Se dice que un [Access Point] es un tipo de [Bridge] porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo [IEEE 802.3] con dispositivos inalámbricos que ejecutan [IEEE 802.11]

Pregunta **5**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 193.16.2.65
- ☐ 192.16.2.65
- ☐ 255.255.255.192
- ☐ 255.255.255.224
- ☐ 193.16.2.120
- ☐ 193.16.2.1

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que se ejecutó desde el cmd de Windows 10 de un host para obtener como respuesta la siguiente salida?

```
1 <1 ms 1 ms <1 ms MitraStar.Home [192.168.1.1]
2 16 ms 109 ms 15 ms host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
3 18 ms 15 ms 15 ms host24.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.24]
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud
5 37 ms 136 ms 82 ms host69.181-96-120.telecom.net.ar [181.96.120.69]
6 25 ms 25 ms 33 ms ae6.baires3.bai.seabone.net [185.70.203.22]
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud
8 102 ms 101 ms 126 ms ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net [149.3.149.8]
9 250 ms 241 ms 242 ms unknown.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.20]
10 240 ms 241 ms 241 ms ae-2.r21.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.21]
11 234 ms 236 ms 233 ms ae-2.r24.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.24]
12 272 ms 274 ms 269 ms ae-5.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.22]
13 351 ms 308 ms 275 ms ae-1.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.01]
14 273 ms 274 ms 344 ms xe-0-0-0-r07.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.250.07]
15 271 ms 271 ms 311 ms unassigned.cdn77.com [185.229.188.55]
16 272 ms 273 ms 292 ms unn-185-152-67-178.datapacket.com [185.152.67.178]
```

Respuesta:



La respuesta correcta es: tracert

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,25 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Capacidades de direccionamiento extendida
- ☒ b. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✓
- ☐ c. Implementación más económica
- ☐ d. Soporte mejorado para las extensiones y opciones
- ☐ e. Implementación de circuitos virtuales
- ☐ f. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ g. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☐ h. Capacidad de autenticación y privacidad

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

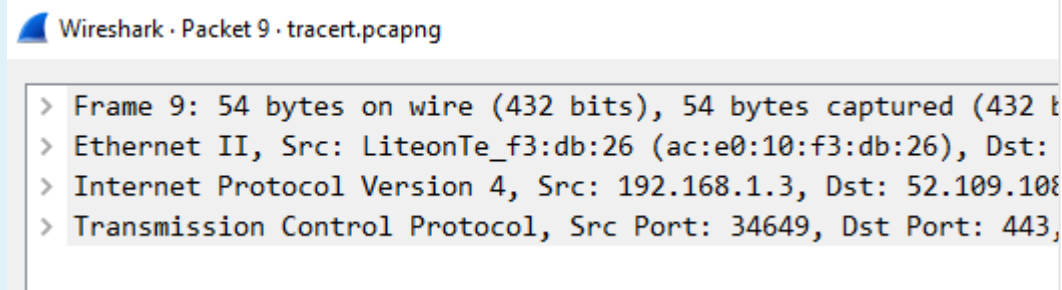
Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero **✗**
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Wi-Fi
- ☐ b. Cable de red cruzado
- ☐ c. Bluetooth
- ☐ d. Un Switch
- ☐ e. Ethernet

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Wi-Fi, Bluetooth

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

Seleccione una:

- ☐ Garantizar que no haya broadcast en una LAN
- ☐ Interconectar VLAN
- ☐ Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- ☐ Elegir la ruta más rápida hacia la puerta de enlace de una LAN
- ☒ Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes **✓**

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

Pregunta **11**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 1 Gb/s
- ☐ 22,4 Gb/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 2,4 G/s
- ☐ 100 Mb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuando un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6:

Pref

☒ Cantidad de interfaces de un router ✓

☒

☒ Número MAC

☒ Broadcast

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **14**

Sin contestar

Puntúa como
5,00

Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por el router fuera de su enlace local:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 2001:0410::fe80
- ☐ b. fe80::1
- ☐ c. fe80::abcd:e:f:1234
- ☐ d. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:fe80
- ☐ e. 2001:a:b:c::1
- ☐ f. fe90::1:2:3:4
- ☐ g. 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:4402

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: fe80::abcd:e:f:1234, fe80::1, fe90::1:2:3:4

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella 
- ☐ El Switch Raíz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan

Respuesta correcta

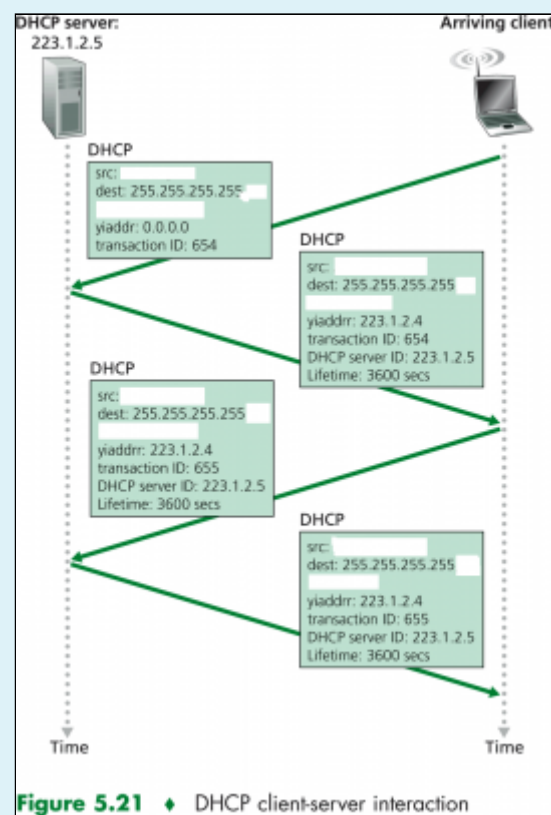
La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

Indique cuál es la IP del host que origina el mensaje:



Respuesta correcta

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00
sobre 5,00

La ARPANET estaba montada sobre una red de:

Seleccione una:

- ☐ a. Conmutación de celdas
- ☐ b. Conmutación de circuitos
- ☒ c. Conmutación de paquetes ✓
- ☐ d. Retransmisión de tramas (frame relay)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conmutación de paquetes

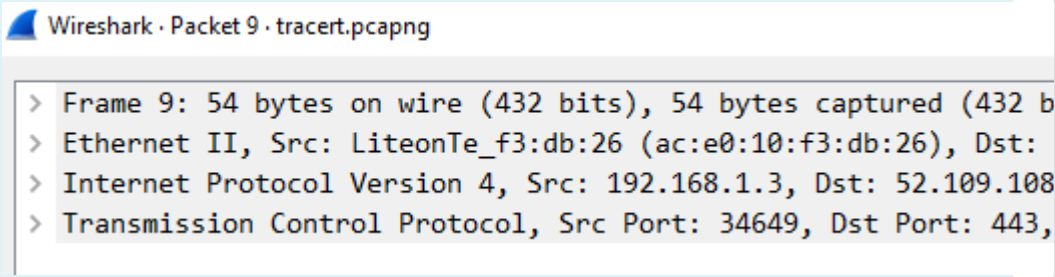
Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

Respecto de la siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host de una LAN estaba navegando por Internet:



Dirección MAC de Microsoft Azure

EC:43:F6:B5:B4:F4

×

Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN

Elegir...

Dirección MAC del host que envía el mensaje

Elegir...

Respuesta incorrecta.

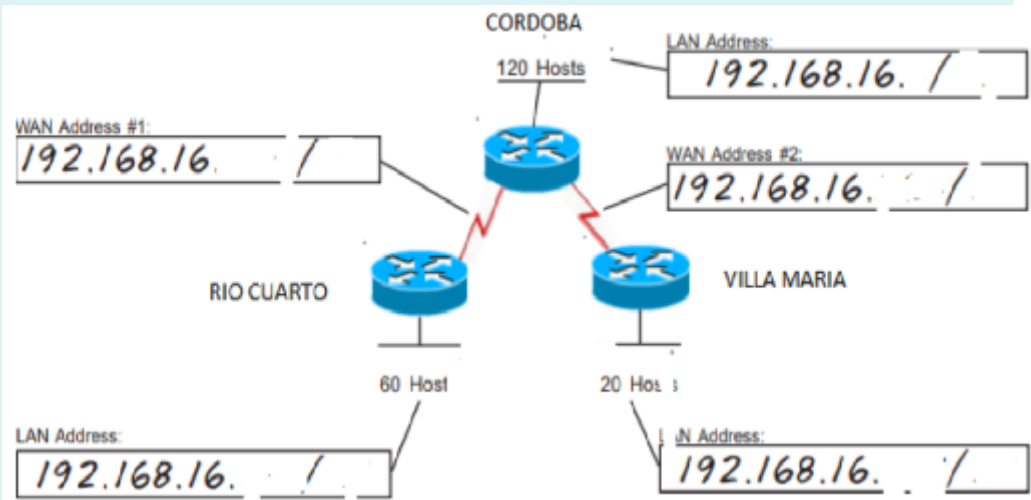
La respuesta correcta es: Dirección MAC de Microsoft Azure → No se puede deducir de la captura, Dirección MAC de la puerta de enlace de la LAN → EC:43:F6:B5:B4:F4, Dirección MAC del host que envía el mensaje → LiteonTe

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacen los requisitos de direcciones de host en cada subred



VILLA MARIA

/24

×

RIO CUARTO

/24

×

CORDOBA

/24

×

Enlaces WAN

/24

×

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → /27, RIO CUARTO → /26, CORDOBA → /25, Enlaces WAN → /30

Pregunta **20**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (*trunk*)

Etiquetado (tagged)

⌵

✓

Puertos de acceso

Etiquetado (tagged)

⌵

✗

Respuesta parcialmente correcta.

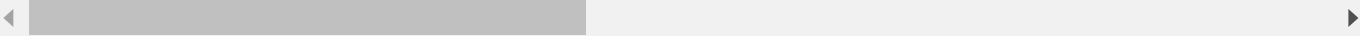
Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

◀ Protocolo de configuración dinámica de host

Ir a...⌵

Unidad N°4 ▶



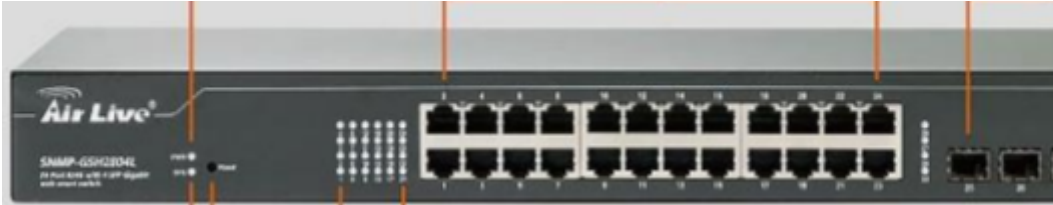
Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 19:00
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	44,08 de 100,00

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura:



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de colisión podría haber?

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: 82

Pregunta 2

Parcialmente correcta

Puntúa 4,00 sobre 5,00

Indique los números de estándares IEEE que se corresponden con las siguientes tecnologías

Wi-Max	IEEE 802.16	✓
Token Ring	No corresponde a ningún estándar IEEE	✖
Bluetooth	IEEE 802.15	✓
Wi-Fi	IEEE 802.11	✓
Ethernet	IEEE 802.3	✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

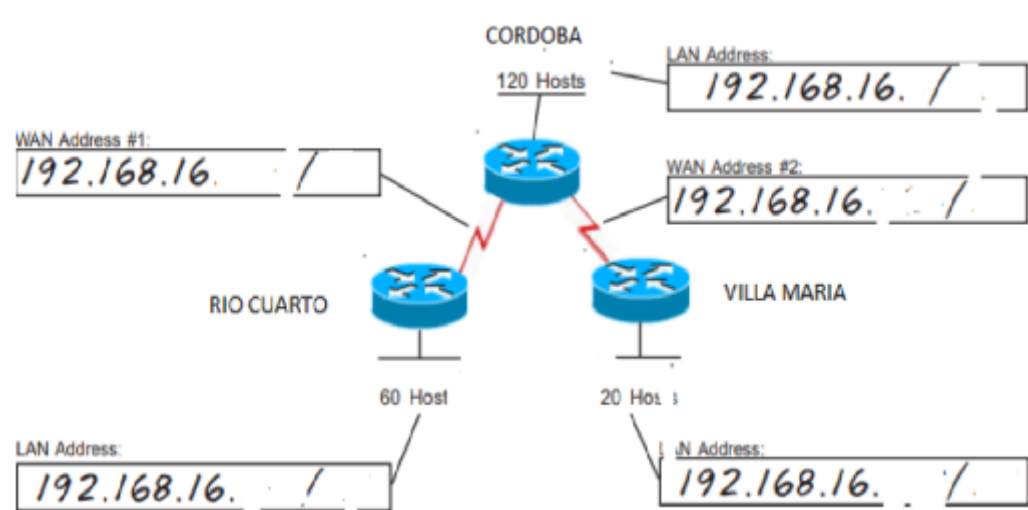
La respuesta correcta es: Wi-Max → IEEE 802.16, Token Ring → IEEE 802.5, Bluetooth → IEEE 802.15, Wi-Fi → IEEE 802.11, Ethernet → IEEE 802.3

Pregunta **3**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en cada subred



Enlaces WAN	/24	✗
CORDOBA	/25	✓
RIO CUARTO	/26	✓
VILLA MARIA	/27	✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

La respuesta correcta es: Enlaces WAN → /30, CORDOBA → /25, RIO CUARTO → /26, VILLA MARIA → /27

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

El protocolo IP ✓ prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco

ajustes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

El protocolo IP prevé mecanismos de control de congestión, direccionamiento, tipos de servicio y fraccionamiento de paquetes

La respuesta correcta es:

El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? (Seleccione todas las aplicables)

Seleccione una o más de una:

- ☐ 172.16.0.0 hasta 172.16.255.255
- ☐ 127.0.0.0. hasta 127.255.255.255
- ☐ 0.0.0.0 hasta 255.255.255
- ☒ 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ✓
- ☒ 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ✓
- ☒ 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ✓
- ☐ 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
10.0.0.0 hasta 10.255.255.255,
172.16.0.0 hasta 172.31.255.255,
192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de **Access Point** doméstico:

- Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura

Modo Acces Point/ Bridge

✓
- Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura

Modo repetidor

✓
- Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red

Modo Router

✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura → Modo Acces Point/ Bridge, Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura → Modo repetidor, Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red → Modo Router

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 **subredes** que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 192.16.2.127
- ☐ 255.255.255.192
- ☐ 193.16.2.64
- ☒ 193.16.2.128 ✓
- ☒ 193.16.2.0 ✓
- ☐ 195.16.2.65

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Viendo la siguiente captura de tráfico con el programa Wireshark realizado desde un host de una LAN, podemos afirmar que:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless			
dhcp			
No.	Time	Source	Destination
1015	34.023178	192.168.1.10	192.168.1.1
1016	34.192664	192.168.1.1	192.168.1.10
1314	41.606708	192.168.1.10	192.168.1.1
3240	108.856383	0.0.0.0	255.255.255.255
3320	112.690150	0.0.0.0	255.255.255.255
3324	112.857365	192.168.1.1	192.168.1.10
3325	112.857925	0.0.0.0	255.255.255.255
3328	113.026299	192.168.1.1	192.168.1.10

Seleccione una o más de una:

- ☒ El host poseeía una dirección IP asignada estáticamente por el administrador y la liberó ✗
- ☐ El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó
- ☒ El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor ✓
- ☐ El administrador de red otorgó manualmente al host una nueva configuración
- ☒ La dirección IP que quedó finalmente configurada en el host fue la 192.168.1.1 ✗
- ☐ El servidor de configuración de parámetros IP es proporcionado por el ISP y se halla en Internet
- ☐ El servidor de configuración IP está en la propia LAN
- ☒ La máscara de subred que quedó finalmente configurada en el host fue la 255.255.255.255 ✗

Respuesta incorrecta.

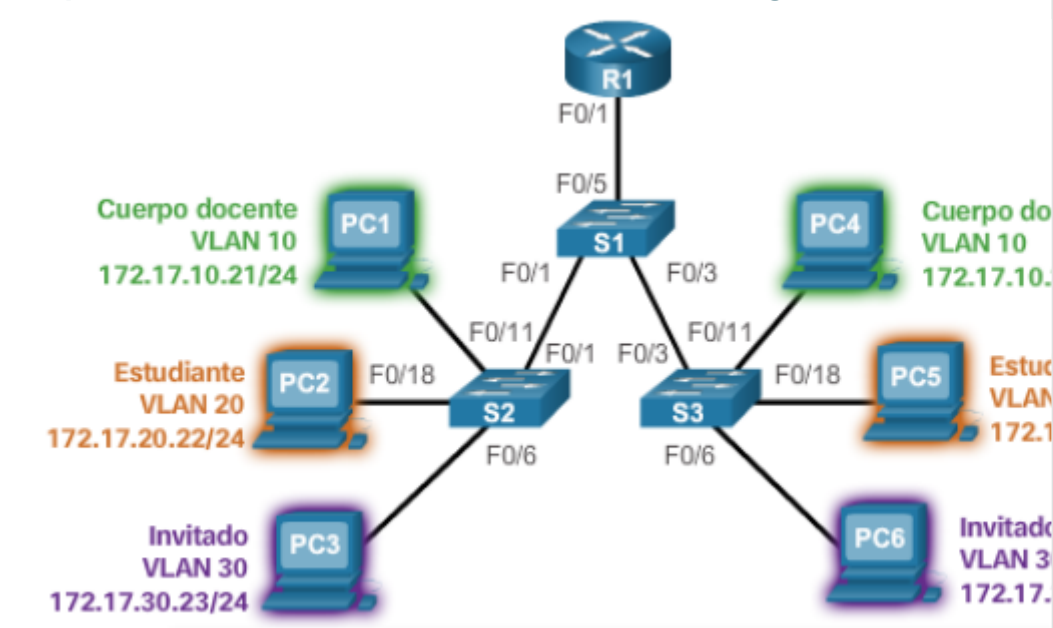
Las respuestas correctas son: El host poseeía una configuración IP asignada dinámicamente por un servidor y la liberó, El host gestionó dinámicamente una nueva configuración con un servidor, El servidor de configuración IP está en la propia LAN

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura



Respuesta: 1

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 100 Mb/s
- ☐ 22,4 Gb/s
- ☒ 2,4 G/s
- ☐ 24 Gb/s
- ☐ 1 Gb/s

Respuesta incorrecta.

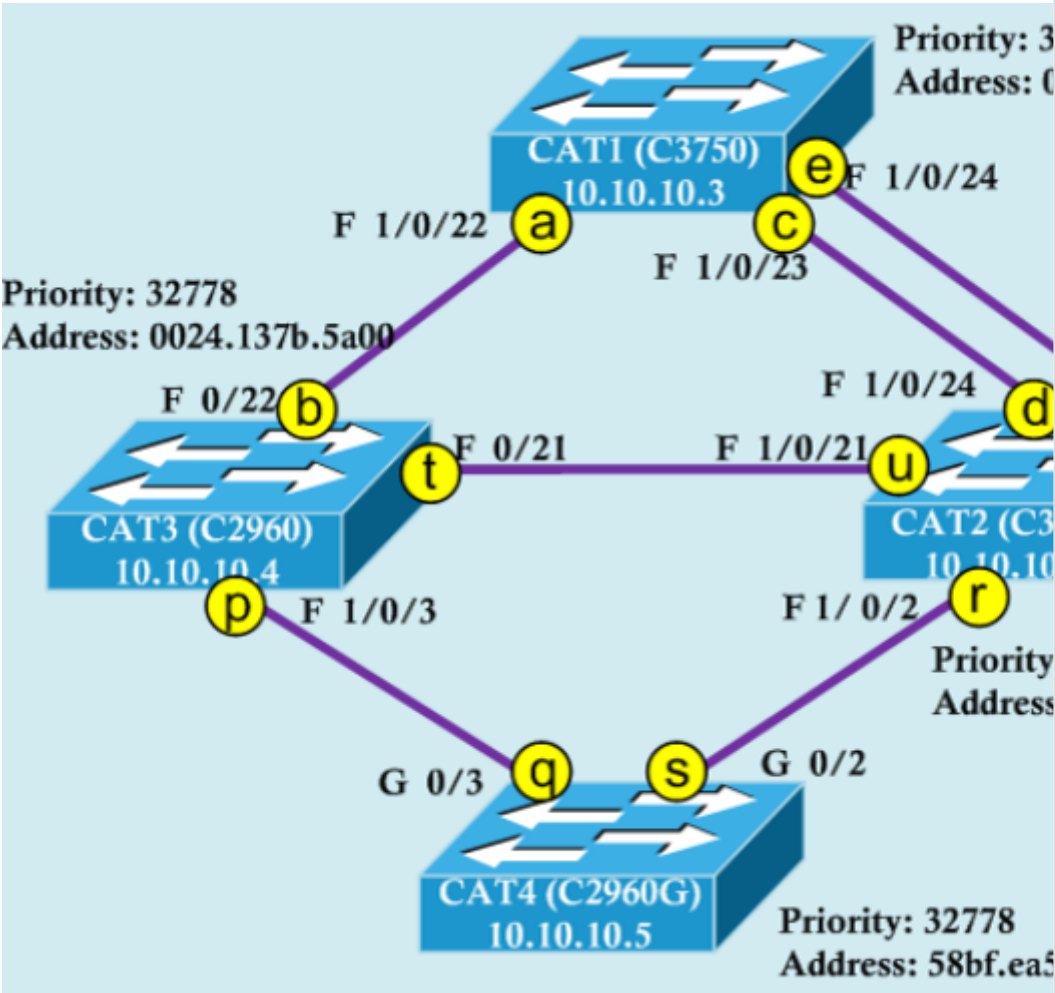
La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raíz de la siguiente topología?



Seleccione una:

- ☐ CAT4
- ☐ CAT3
- ☒ CAT2 ✖
- ☐ CAT1

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: CAT1

Pregunta **12**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,00 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6, según la rfc 4291:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Anycast ✔
- ☐ b. Dual stack
- ☐ c. De enlace local
- ☐ d. APIPA
- ☒ e. Unicast ✔
- ☐ f. Securecast
- ☐ g. Loopback
- ☒ h. Multicast ✔
- ☐ i. Broadcast
- ☐ j. Multiprotocolo

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
<https://tools.ietf.org/html/rfc4291>
Las respuestas correctas son: Unicast, Multicast, Anycast, De enlace local, Loopback

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Es utilizado para enviar mensajes de error e información operativa, como por ejemplo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ El destino recibió un paquete con errores en los datos 
- ☐ Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo
- ☐ El destino recibió un paquete duplicado
- ☐ Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado.
- ☐ Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama
- ☒ Un host no puede ser localizado 
- ☐ La conexión está muy lenta
- ☐ el ancho de banda de línea no es suficiente para transmitir ese datagrama

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Un host no puede ser localizado, Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado., Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama, Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo

Pregunta **14**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección

Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red

Cantidad de interfaz

Prefijo de Zona

Prefijo de país

Máscara de Subred

Identificador de Subred

Broadcast

Número MAC

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

La respuesta correcta es:

Indique cuáles de las siguientes partes son las que forman una dirección Unicast Global IPv6: [Prefijo de enrutamiento global que identifica a la red][Identificador de Subred][Identificador de Interfaz]

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:



La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

En una dirección IPv6; ¿cuántos bits se utilizan para identificar a la interfaz a la que pertenece dicha dirección?

Respuesta:

La respuesta correcta es: 64

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:

Wireshark · Packet 9 · tracert.pcapng

> Frame 9: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 b

> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst:

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 52.109.108

> Transmission Control Protocol, Src Port: 34649, Dst Port: 443,

En ella se puede observar que la dirección MAC del router de la LAN, es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos troncales (*trunk*)

Puertos de acceso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged), Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged)

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La ARPANET estaba montada sobre una red de:

Seleccione una:

- ☒ a. Conmutación de paquetes ✓
- ☐ b. Retransmisión de tramas (frame relay)
- ☐ c. Conmutación de circuitos
- ☐ d. Conmutación de celdas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conmutación de paquetes

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Si tuviera que elegir un tipo de red que le brindara garantía de entrega de los mensajes sin demora (en tiempo real), en orden y con un ancho de banda constante, elegiría:

Seleccione una:

- ☐ Red conmutada por paquetes
- ☐ Red conmutada por circuitos
- ☐ Red conmutada por etiquetas
- ☐ Red conmutada por mensajes
- ☒ Red por Difusión ✕

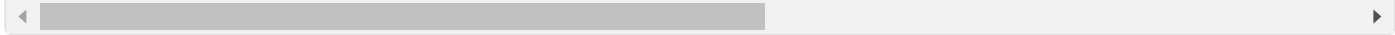
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Red conmutada por circuitos

[◀ Protocolo de configuración dinámica de host](#)

Ir a...

[Unidad N°4 ▶](#)



Comenzado el	martes, 18 de agosto de 2020, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 18 de agosto de 2020, 18:56
Tiempo empleado	30 minutos
Calificación	40,17 de 100,00

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Los puertos del switch que soporta VLAN:

Puertos de acceso

Etiquetado (tagged)

✖

Puertos troncales (*trunk*)

Sin etiquetar (untagged)

✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puertos de acceso → Sin etiquetar (untagged), Puertos troncales (*trunk*) → Etiquetado (tagged)

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,00 sobre 5,00

Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

- El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP.

Aprendiendo
- El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico

Elegir...
- El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP.

Elegir...
- En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos

Bloqueado
- El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP.

Escuchando

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Estado STP	El puerto puede	El puerto no puede	Duracion
Disabled	N/A	Enviar y recibir datos	N/A
Blocking	Envía y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Indefinido si se detectan loop's
Listening	Envia y recibe BPDU	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Forwarning delay timer (15 seg)
Learning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC	Envia o recibe datos	Forwarning delay timer (15 seg)
Forwaarning	Envia y recibe BPDU, aprende MAC, recibe datos		Indefinido si el puerto está prendido o no y si hay loop's

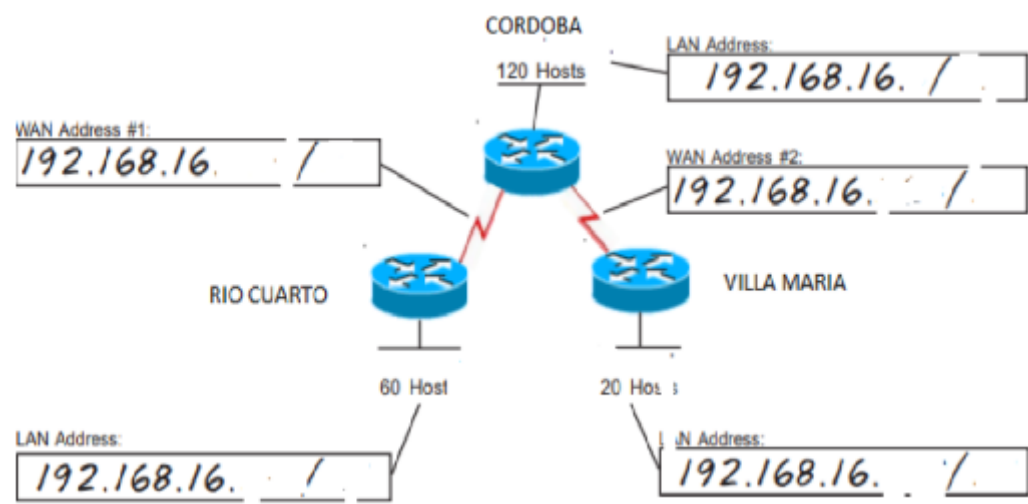
La respuesta correcta es: El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escuchando, El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendiendo, El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desabilitado, En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueado, El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Renviando

Pregunta **3**

Sin contestar

Puntúa como 5,00

Para la siguiente topología de red, ¿cuáles podrían ser las direcciones de la puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) de las subredes de CORDOBA, RIO CUARTO y VILLA MARIA?



VILLA MARIA

CORDOBA

RIO CUARTO

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: VILLA MARIA → 192.168.16.193, CORDOBA → 192.168.16.1, RIO CUARTO → 192.168.16.129

Pregunta **4**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red:

en

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.
La respuesta correcta es:

Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos]

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 [subredes](#) que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 193.16.2.0
- ☐ 193.16.2.128
- ☒ 192.16.2.127 **✖**
- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 193.16.2.64
- ☐ 255.255.255.192

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.64, 193.16.2.128, 193.16.2.0

Pregunta 6

Incorrecta

Puntuá 0,00
sobre 5,00

De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones):

The image shows a Wireshark packet capture of ICMP Echo (ping) traffic. The top menu bar includes Archivo, Edición, Visualización, Ir, Captura, Analizar, Estadísticas, Telefonía, and Wireless. The toolbar contains various icons for packet capture and analysis. The packet list on the left shows 25 packets, with packet 2518 selected. The packet details pane shows the selected packet is an ICMP Echo (ping) request from 192.168.1.10 to 190.224.160.74. The packet bytes pane shows the raw data of the packet.

No.	Time	Source	Destination
3694	137.739139	181.15.47.205	192.168.1.10
3695	137.740740	192.168.1.10	190.224.160.74
3696	137.767632	181.15.47.205	192.168.1.10
3703	143.275446	192.168.1.10	190.224.160.74
3704	143.305946	10.29.130.37	192.168.1.10
3705	143.306736	192.168.1.10	190.224.160.74
3706	143.337980	10.29.130.37	192.168.1.10
3707	143.339519	192.168.1.10	190.224.160.74
3708	143.369653	10.29.130.37	192.168.1.10
3990	148.901700	192.168.1.10	190.224.160.74
3991	148.931095	10.29.130.42	192.168.1.10
3992	148.933026	192.168.1.10	190.224.160.74
3993	148.962051	10.29.130.42	192.168.1.10
3994	148.963282	192.168.1.10	190.224.160.74
3995	148.992031	10.29.130.42	192.168.1.10
4002	154.523634	192.168.1.10	190.224.160.74
4003	154.550934	200.82.83.30	192.168.1.10
4004	154.552342	192.168.1.10	190.224.160.74
4005	154.579595	200.82.83.30	192.168.1.10
4006	154.581008	192.168.1.10	190.224.160.74
4007	154.607601	200.82.83.30	192.168.1.10
4294	160.156770	192.168.1.10	190.224.160.74
4295	160.185179	190.224.160.74	192.168.1.10
4296	160.186096	192.168.1.10	190.224.160.74
4297	160.213958	190.224.160.74	192.168.1.10
4298	160.215444	192.168.1.10	190.224.160.74
4299	160.243530	190.224.160.74	192.168.1.10

> Frame 2518: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface 0

Internet Control Message Protocol: Protocol

Selecione una o más de una:

- ☒ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN ✖
 - ☐ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen
 - ☒ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen ✔
 - ☐
- El comando que se ejecutó en el host origen fue *icmp config*
- ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Transporte
 - ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53 ✖
 - ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó
 - ☐ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet
 - ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Interred
 - ☐
- El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El host de destino estaba a 12 saltos del host origen, El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó,
El comando que se ejecutó en el host origen fue *tracert*

, El protocolo que se utilizó es de capa de Interred, El host de origen está en una LAN y el host de destino está en Internet

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Respecto de las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama

Cut-through

Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores

Elegir...

Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía

Elegir...

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama → Cut-through, Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores → Store and Foward, Lee los primeros 64 Bytes de la trama y luego reenvía → Fragment free

Pregunta **8**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,25 sobre 5,00

Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☒ b. Implementación más económica
- ☐ c. Soporte mejorado para las extensiones y opciones
- ☐ d. Implementación de circuitos virtuales
- ☒ e. Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo)
- ☐ f. Capacidades de direccionamiento extendida
- ☐ g. Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ h. Capacidad de autenticación y privacidad

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

<https://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt>

Las respuestas correctas son: Capacidades de direccionamiento extendida, Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo), Soporte mejorado para las extensiones y opciones, Capacidad de autenticación y privacidad

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál debe ser el prefijo de una dirección IPv6 que se utiliza en un enlace sencillo y no debe nunca ser enrutada?

Ayuda: Se usa para mecanismos de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en redes sin router. Es útil para crear redes temporales. Puede ser utilizada sin un prefijo global

Respuesta:

✖

La respuesta correcta es: fe80

Pregunta **10**

Parcialmente correcta

Puntúa 3,33 sobre 5,00

Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 sub redes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de host que satisfacen tal requisito?

Seleccione una o más de una:

- ☐ 255.255.255.224
- ☒ 193.16.2.120 ✔
- ☐ 255.255.255.192
- ☒ 192.16.2.65 ✖
- ☒ 193.16.2.65 ✔
- ☒ 193.16.2.1 ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: 193.16.2.65, 193.16.2.120, 193.16.2.1

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ 2,4 G/s
- ☐ 1 Gb/s
- ☒ 24 Gb/s ✖
- ☐ 100 Mb/s
- ☐ 22,4 Gb/s

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 100 Mb/s

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Sea la siguiente dirección IPv6:
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000
Indique el formato correcto de la escritura comprimida

- Seleccione una:
- ☐ 2001:ab:f.cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
 - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓
 - ☐ 2001:0ab:f.0cde::1234:0
 - ☐ 2001:ab::cde::1234

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 2001:ab:f000:cde::1234:0

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Respuesta:

✗

La respuesta correcta es: ipconfig/all

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red **MAN**:

- Seleccione una:
- ☐ Verdadero
 - ☒ Falso ✓

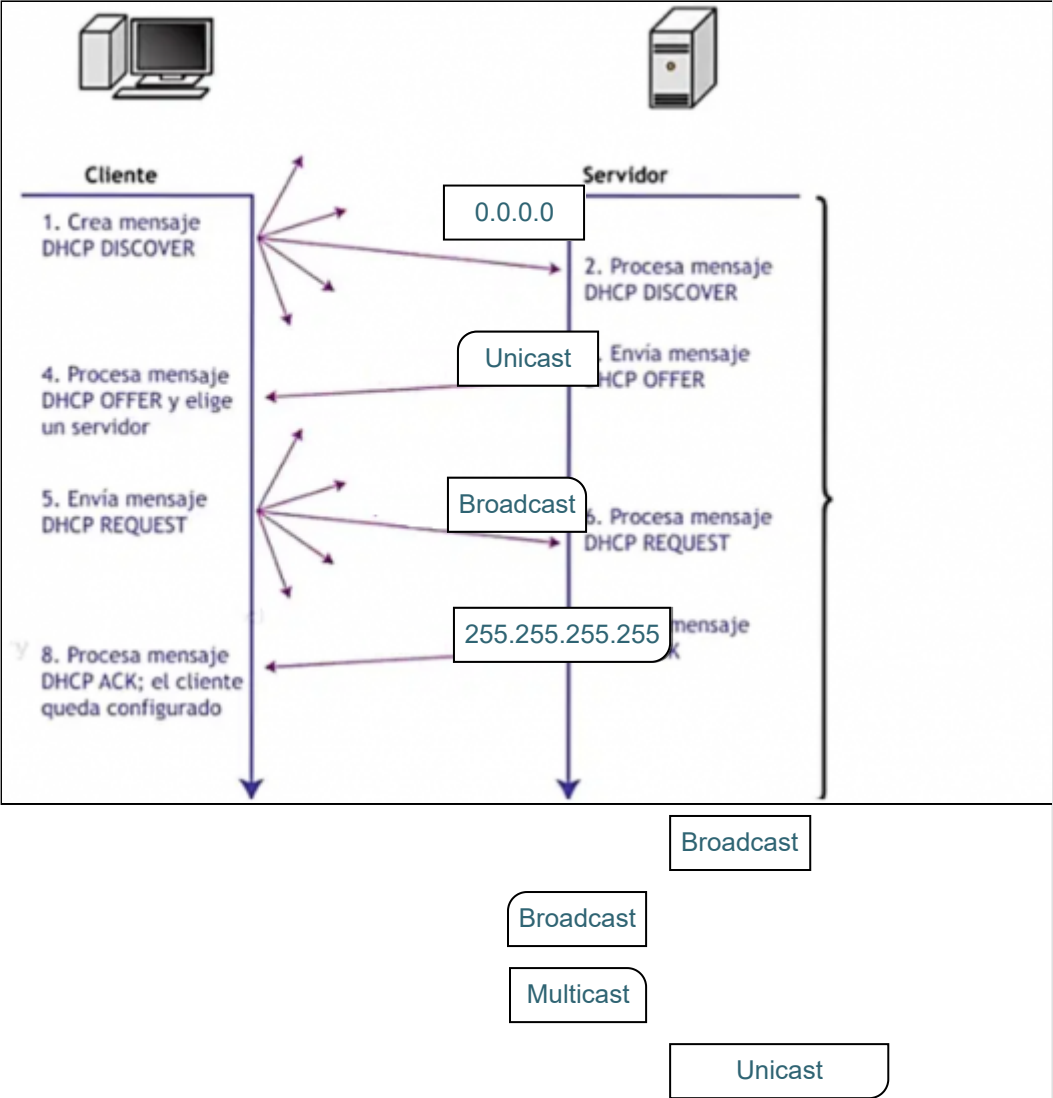
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Parcialmente correcta

Puntúa 2,50 sobre 5,00

Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuando un router descarta un paquete IP?

Seleccione una:

- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☒ Cuando su TTL llega a cero ✓
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando su TTL llega a cero

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

En la creación de VLAN estática:

Seleccione una:

- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella

Pregunta **18**

Parcialmente correcta

Puntúa 1,67 sobre 5,00

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de **Access Point** doméstico:

Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura	Modo Acces Point/ Bridge	✓
Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red	Modo repetidor	✗
Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura	Modo Modem	✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es: Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura → Modo Acces Point/ Bridge, Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red → Modo Router, Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura → Modo repetidor

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Indique los números de estándares IEEE que se corresponden con las siguientes tecnologías

Wi-Max	Elegir...	
Bluetooth	IEEE 802.5	✗
Ethernet	IEEE 802.11	✗
Token Ring	No corresponde a ningún estándar IEEE	✗
Wi-Fi	IEEE 802.16	✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Wi-Max → IEEE 802.16, Bluetooth → IEEE 802.15, Ethernet → IEEE 802.3, Token Ring → IEEE 802.5, Wi-Fi → IEEE 802.11

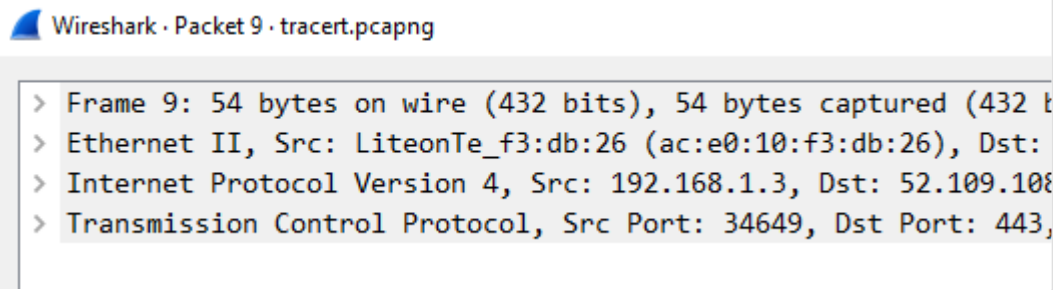
Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.

La siguiente es una captura de paquetes realizada mientras un host estaba navegando por Internet:



En ella se puede observar que la dirección MAC del servidor de Microsoft es: ec:43:f6:b5:b4:f4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

◀ Protocolo de configuración dinámica de host

Unidad N°4 ▶

